Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka
Laboratorija za softversko inženjerstvo

Seminarski rad iz predmeta:

Projektovanje softvera

Tema: Softverski sistem za poslovanje online prodavnice mobilnih telefona u Java okruženju

Mentor:
dr Dušan Savić

Student:
Radoš Samardžić 356/15

Beograd, 2020. godine

Sadržaj:

1. Korisnički zahtevi 1

1.1. Verbalni opis 1

1.2 Slučajevi korišćenja 2

1.1.2 SK1: Slučaj korišćenja 1 – Unos proizvoda 3

1.2.2 SK2: Slučaj korišćenja 2 – Pretraga proizvoda 4

1.2.3 SK3: Slučaj korišćenja 3 – Izmena podataka o proizvodu 5

1.2.4 SK4: Slučaj korišćenja 4 – Brisanje proizvoda 6

1.2.5 SK5: Slučaj korišćenja 5 – Unos naručioca 7

1.2.6 SK6: Slučaj korišćenja 6 – Pretraga naručilaca 8

1.2.7 SK7: Slučaj korišćenja 7 – Izmena podataka o naručiocu 9

1.2.8 SK8: Slučaj korišćenja 8 – Unos narudžbe 10

1.2.9 SK9: Slučaj korišćenja 9 – Pretraga narudžbi 11

1.2.10 SK10: Slučaj korišćenja 10 – Brisanje narudžbe 12

1.2.11 SK11: Slučaj korišćenja 11 – Prijavljivanje prodavca 13

2. Analiza 14

2.1 Sistemski dijagrami sekvenci 14

2.1.1 DS1: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Unos proizvoda 14

2.1.2 DS2: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Pretraga proizvoda 16

2.1.3 DS3: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Izmena podataka o proizvodu 18

2.1.4 DS4: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Brisanje proizvoda 20

2.1.5 DS5: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Unos naručioca 22

2.1.6 DS6: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Pretraga naručilaca 23

2.1.7 DS7: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Izmena podataka o naručiocu 24

2.1.8 DS8: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Unos narudžbe 26

2.1.9 DS9: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Pretraga narudžbi 28

2.1.10 DS10: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Brisanje narudžbe 29

2.1.11 DS11: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Prijavljivanje prodavca 31

2.2 Definisanje ugovora o sistemskim operacijama 33

2.3 Struktura softverskog sistema - Konceptualni (domenski) model 36

2.4. Struktura softverskog sistema - Relacioni model 37

3. Projektovanje 45
3.1. Arhitektura softeverskog sistema 45
3.2. Projektovanje korisničkog interfejsa 46
3.2.1. Projektovanje ekranskih formi 46
3.2.2 Projektovanje kontrolera korisničkog interfejsa 77
3.3. Projektovanje aplikacione logike 77
3.3.1 Komunikacija sa klijentima 77
3.3.2. Projektovanje kontrolera aplikacione logike 80
3.3.3. Projektovanje poslovne logike 82
3.3.4. Projektovanje strukture softverskog sistema 91
3.3.5. Projektovanje brokera baze podataka 91
3.4 Projektovanje skladišta podataka 93
4. Implementacija 96
4.1 Projekat ProjectClient: 96
4.2. Projekat ProjectLibrary: 97
4.3. Projekat ProjectServer: 98
5. Testiranje 99
6. Literatura 99

1. Korisnički zahtevi

1.1. Verbalni opis

Potrebno je napraviti softverski sistem koja će omogućiti nesmetan rad sa svim naručiocima prodavnice mobilnih telefona i njihovim narudžbama .

Aplikacija treba da vodi evidenciju o svim naručiocima online prodavnice mobilnih telefona, da omogući njihovu pretragu i pregled podataka o njima, ali i da omogući unos novih, kao i njihovu izmenu. Takođe aplikacija treba da omogući unos novih proizvoda, izmenu i brisanje postojećih.

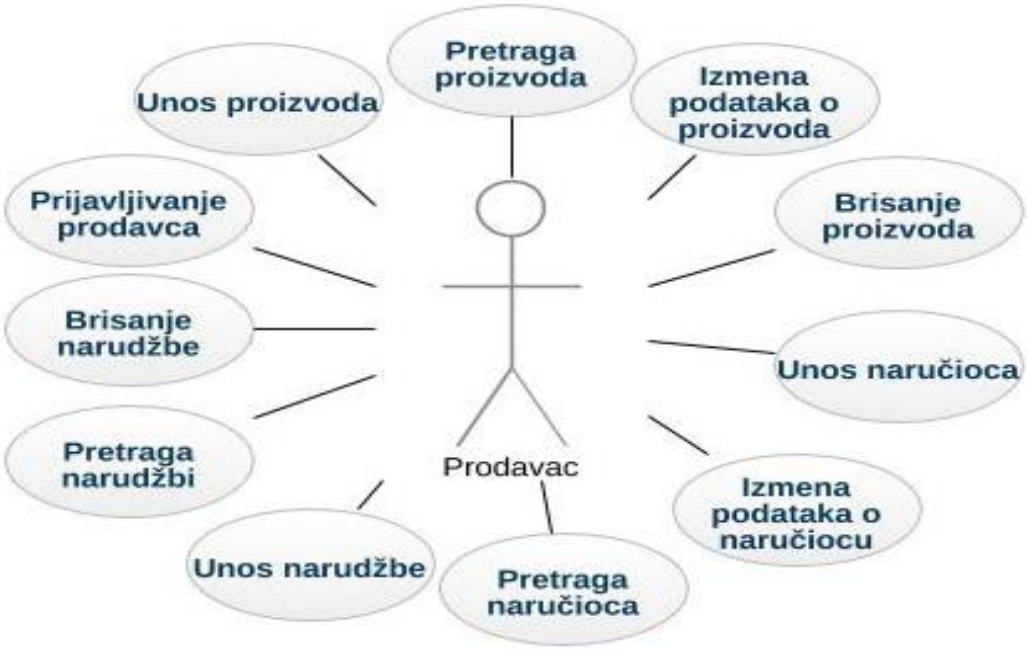
Aplikacija treba da omogući i rad sa narudžbama koje se odnose na: unošenje novih narudžbi, prilikom čega treba sračunati ukupnu cenu narudžbe na osnovu zadatih stavki. Treba omogućiti i pretragu i pregled podataka o narudžbama, kao i brisanje izabrane narudžbe.

Sistemom upravlja korisnik (prodavac). Da bi mogao da koristi mogućnosti koje mu sistem pruža, potrebno je da bude prijavljen na sistem.

1.2 Slučajevi korišćenja

U konkretnom slučaju identifikovani su sledeći slučajevi korišćenja (Slika 1):

1) Unos proizvoda
2) Pretraga proizvoda
3) Izmena podataka o proizvodu
4) Brisanje proizvoda
5) Unos naručioca
6) Pretraga naručilaca
7) Izmena podataka o naručiocu
8) Unos narudžbe (Složen slučaj korišćenja)
9) Pretraga narudžbi
10) Brisanje narudžbe
11) Prijavljivanje prodavca



Slika1. Dijagram slučaja korišćenja

1.1.2 SK1: Slučaj korišćenja 1 – Unos proizvoda

SK1: Slučaj korišćenja – Unos proizvoda

Naziv SK
Unos *proizvoda*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: Sistem je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodom*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi podatke o *proizvodu*. (APUSO)
2. **Prodavac** kontroliše da li je korektno uneo podatke. (ANSO)
3. **Prodavac** poziva **sistem** da zapamti podatke o *proizvodu*. (APSO)
4. **Sistem** kreira *novi proizvod* i pamti podatke o *proizvodu*. (SO)
5. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je zapamtio *proizvod*". (IA)

Alternativni scenario

5.1. Ukoliko **sistem** ne može da zapamti podatke o *novom proizvodu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da zapamti *proizvod*". (IA)

1.2.2 SK2: Slučaj korišćenja 2 – Pretraga proizvoda

SK2: Slučaj korišćenja – Pretraga proizvoda

Naziv SK
Pretraga *proizvoda*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: Sistem je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodom*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje *proizvode*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *proizvode* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** podatke o proizvodima i poruku: "**Sistem** je našao proizvode po zadatoj vrednosti". (IA)

Alternativna scenarija

4.1. Ukoliko **sistem** ne može da nađe *proizvode* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti".

1.2.3 SK3: Slučaj korišćenja 3 – Izmena podataka o proizvodu

SK3: Slučaj korišćenja - Izmena podataka o proizvodu

Naziv SK
Izmena podataka o *proizvodu*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodima*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje *proizvode*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *proizvode* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *proizvode* i poruku: "**Sistem** je našao *proizvode* po zadatoj vrednosti".(IA)
5. **Prodavac** bira *proizvod* koji želi da izmeni. (APUSO)
6. **Prodavac** unosi (menja) podatke o *proizvodu*. (APUSO)
7. **Prodavac** kontroliše da li je korektno uneo podatke o *proizvodu*. (ANSO)
8. **Prodavac** poziva **sistem** da izmeni podatke o *proizvodu*. (APSO)
9. **Sistem** pamti podatke o *proizvodu*. (SO)
10. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je izmenio *proizvod*." (IA)

Alternativna scenarija

4.1. Ukoliko **sistem** ne može da nađe *proizvode* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)
10.1 Ukoliko **sistem** ne može da izmeni podatke o *proizvodu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da izmeni *proizvod*". (IA)

1.2.4 SK4: Slučaj korišćenja 4 – Brisanje proizvoda

SK4: Slučaj korišćenja – Brisanje proizvoda

Naziv SK
Brisanje proizvoda

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: Sistem je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodom*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje *proizvode*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *proizvode* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** proizvode i poruku: ” **Sistem** je našao proizvode po zadatoj vrednosti”. (IA).
5. **Prodavac** bira *proizvod* kojeg želi da obriše. (APUSO).
6. **Prodavac** poziva **sistem** da obriše *proizvod*. (APSO)
7. **Sistem** briše *proizovd*. (SO)
8. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: “**Sistem** je obrisao *proizvod*.” (IA)

Alternativna scenarija

4.1. Ukoliko **sistem** ne može da nađe *proizvode* on prikazuje **prodavcu** poruku: “**Sistem** ne može da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti”. Prekida se izvršenje scenarija. (IA)
8.1. Ukoliko **sistem** ne može da obriše *proizvod* on prikazuje **prodavcu** poruku: “**Sistem** ne može da obriše *proizvod*”. (IA)

1.2.5 SK5: Slučaj korišćenja 5 – Unos naručioca

SK5: Slučaj korišćenja - Unos naručioca

Naziv SK
Unos *naručioca*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *naručiocima*. Učitana je *lista mesta*.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi podatke o *naručiocu*. (APUSO)
2. **Prodavac** kontroliše da li je korektno uneo podatke o *naručiocu*. (ANSO)
3. **Prodavac** poziva **sistem** da zapamti podatke o *naručiocu*. (APSO)
4. **Sistem** pamti podatke o *naručiocu*. (SO)
5. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je zapamtio *naručioca*".(IA)

Alternativni scenario

5.1 Ukoliko **sistem** ne može da zapamti podatke o *naručiocu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da zapamti *naručioca*". (IA)

1.2.6 SK6: Slučaj korišćenja 6 – Pretraga naručilaca

SK: Slučaj korišćenja - Pretraga naručilaca

Naziv SK
Pretraga *naručilaca*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *naručiocima*. Učitana je *lista mesta*.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje *naručioce*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *naručioce* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *naručioce* i poruku: "**Sistem** je našao naručioce po zadatoj vrednosti". (IA)

Alternativna scenarija

4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *naručioce* on prikazuje prodavcu poruku: "**Sistem** ne može da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria (IA)

1.2.7 SK7: Slučaj korišćenja 7 – Izmena podataka o naručiocu

SK7: Slučaj korišćenja - Izmena podataka o naručiocu

Naziv SK
Izmena podataka o *naručiocu*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *naručiocima*. Učitana je *lista mesta*.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje *naručioce*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *naručioce* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *naručioce* i poruku: "**Sistem** je našao *naručioce* po zadatoj vrednosti".(IA)
5. **Prodavac** bira *naručioca* kojeg želi da izmeni. (APUSO)
6. **Prodavac** unosi (menja) podatke o *naručiocu*. (APUSO)
7. **Prodavac** kontroliše da li je korektno uneo podatke o *naručiocu*. (ANSO)
8 . **Prodavac** poziva **sistem** da izmeni podatke o *naručiocu*. (APSO)
9. **Sistem** pamti podatke o *naručiocu*. (SO)
10. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je izmenio *naručioca*." (IA)

Alternativna scenarija

4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *naručioce* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)
10.1 Ukoliko **sistem** ne može da izmeni podatke o *naručiocu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da izmeni *naručioca*". (IA)

1.2.8 SK8: Slučaj korišćenja 8 – Unos narudžbe

SK8: Slučaj korišćenja - Unos narudžbe

Naziv SK
Unos *nove narudžbe*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *narudžbama*. Učitana je *lista proizvoda* i *lista naručilaca*.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi podatke *narudžbi*. (APUSO)
2. **Prodavac** kontroliše da li je korektno uneo podatke o *narudžbi*. (ANSO)
3. **Prodavac** poziva **sistem** da zapamti podatke o *narudžbi*. (APSO)
4. **Sistem** pamti podatke o *narudžbi*. (SO)
5. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je zapamtio *narudžbu*". (IA)

Alternativni scenario

5.1 Ukoliko **sistem** ne može da zapamti podatke o *novoj narudžbi* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da zapamti *narudžbu.* (IA)

1.2.9 SK9: Slučaj korišćenja 9 – Pretraga narudžbi

SK9: Slučaj korišćenja - Pretraga narudžbi

Naziv SK
Pretraga *narudžbi*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *narudžbama*. Učitana je *lista naručilaca*.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje *narudžbe*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavacu** *narudžbe* i poruku: "**Sistem** je našao narudžbe po zadatoj vrednosti". (IA)

Alternativna scenarija

4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *narudžbe* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)

1.2.10 SK10: Slučaj korišćenja 10 – Brisanje narudžbe

SK10: Slučaj korišćenja - Brisanje narudžbe

Naziv SK
Brisanje *narudžbe*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *narudžbama*. Učitana je *lista naručilaca*.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje narudžbe. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *narudžbe* i poruku: "**Sistem** je našao *narudžbe* po zadatoj vrednosti".(IA)
5. **Prodavac** bira *narudžbu* koju želi da obriše. (APUSO)
6. **Prodavac** poziva **sistem** da obriše *narudžbu*. (APSO)
7. **Sistem** briše *narudžbu*. (SO)
8. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je obrisao *narudžbu*." (IA)

Alternativna scenarija

4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *narudžbe* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)
8.1 Ukoliko **sistem** ne može da obriše *narudžbu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da obriše *narudžbu*". (IA)

1.2.11 SK11: Slučaj korišćenja 11 – Prijavljivanje prodavca

SK11: Slučaj korišćenja - Prijavljivanje prodavca

Naziv SK
Prijavljivanje *prodavca*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: Sistem je uključen i prikazuje formu za prijavljivanje *prodavca*.

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi podatke za autentifikaciju *prodavca*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da pronađe *prodavca* sa zadatim podacima. (APSO)
3. **Sistem** pretražuje *prodavce*. (SO)
4. **Sistem** prikazuje poruku da je *prodavac* uspešno prijavljen i omogućava pristup sistemu. (IA)

Alternativna scenarija

4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *prodavca* prikazuje poruku "Sistem ne može da nađe *prodavca* na osnovu unetih vrednosti". (IA)

2. Analiza

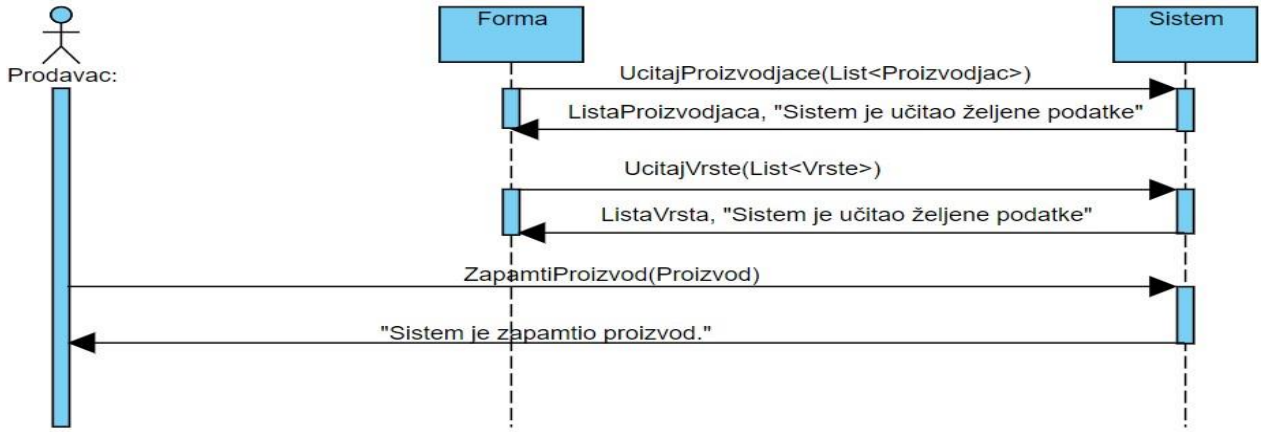
2.1 Sistemski dijagrami sekvenci

2.1.1 DS1: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Unos proizvoda

Preduslov: Sistem je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodom*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta.

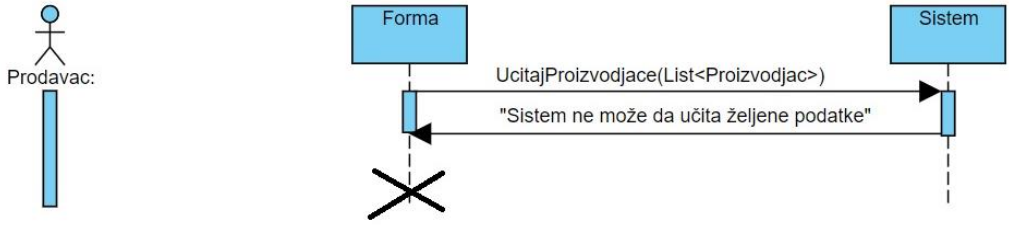
Osnovni scenario SK

1. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu proizvođača*. (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu proizvođača* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke".(IA)
3. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu vrsta*. (APSO)
4. **Sistem** vraća **formi** *listu vrsta* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke"..(IA)
5. **Prodavac** poziva **sistem** da zapamti podatke o *proizvod*u. (APSO)
6. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je zapamtio *proizvod*". (IA)

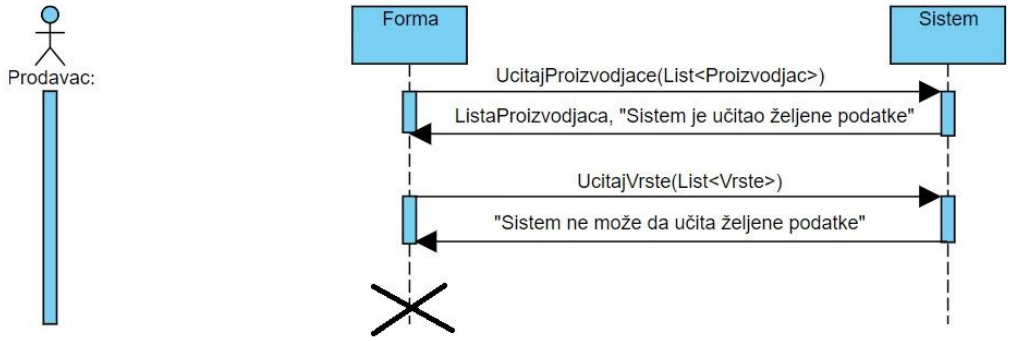


Alternativna scenaria

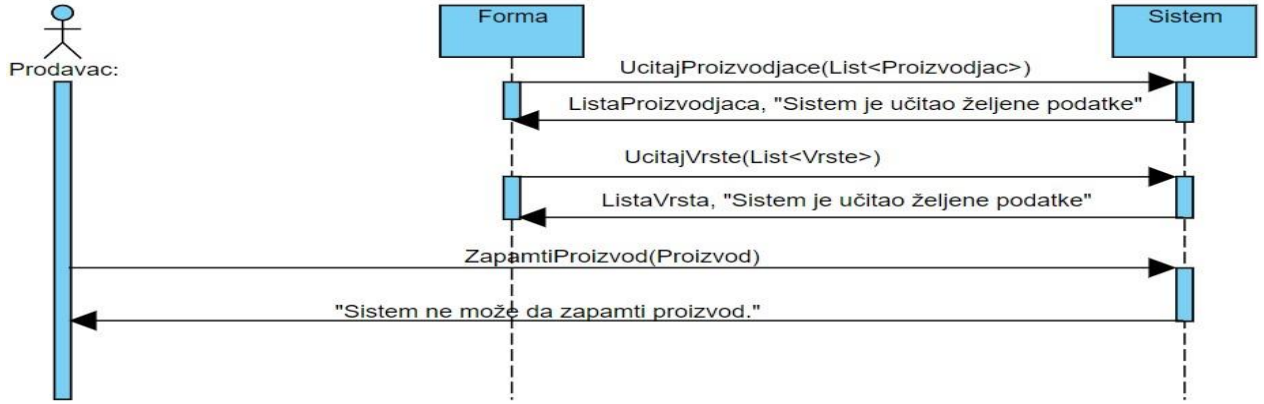
2.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu proizvođača* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



4.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu vrsta* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



6.1. Ukoliko **sistem** ne može da zapamti podatke o *proizvodu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da zapamti *proizvod*". (IA)



Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se tri sistemske operacije koje treba projektovati:

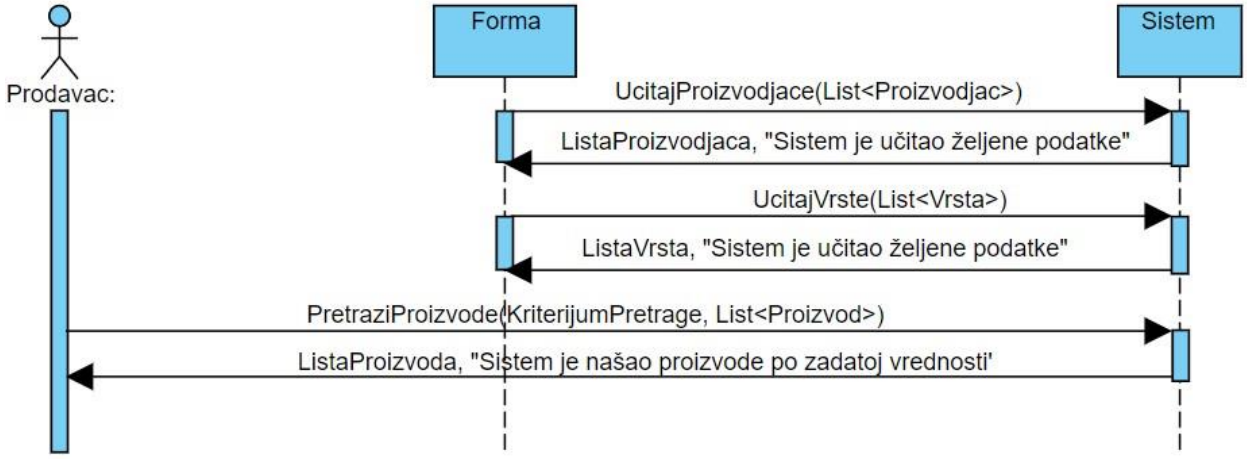
1. *signal* **UcitajProizvodjace**(*List*<Proizvodjac>);
2. *signal* **UcitajVrste**(*List*<Vrsta>);
3. *signal* **ZapamtiProizvod**(*Proizvod*);

2.1.2 DS2: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Pretraga proizvoda

Preduslov: Sistem je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodom*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta.

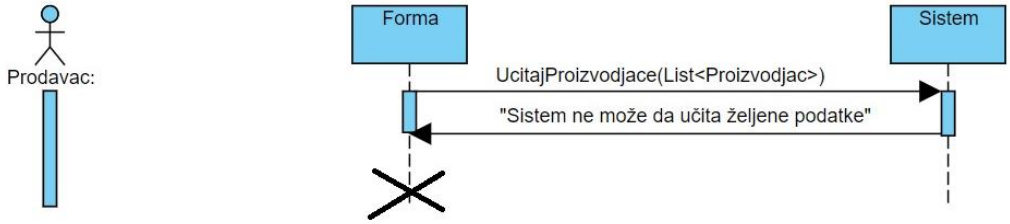
Osnovni scenario SK

1. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu proizvođača*. (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu proizvođača* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke".(IA)
3. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu vrsta*. (APSO)
4. **Sistem** vraća **formi** *listu vrsta* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke"..(IA)
5. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti. (APSO)
6. **Sistem** prikazuje **prodavcu** podatke o proizvodima i poruku: "**Sistem** je našao proizvode po zadatoj vrednosti". (IA)

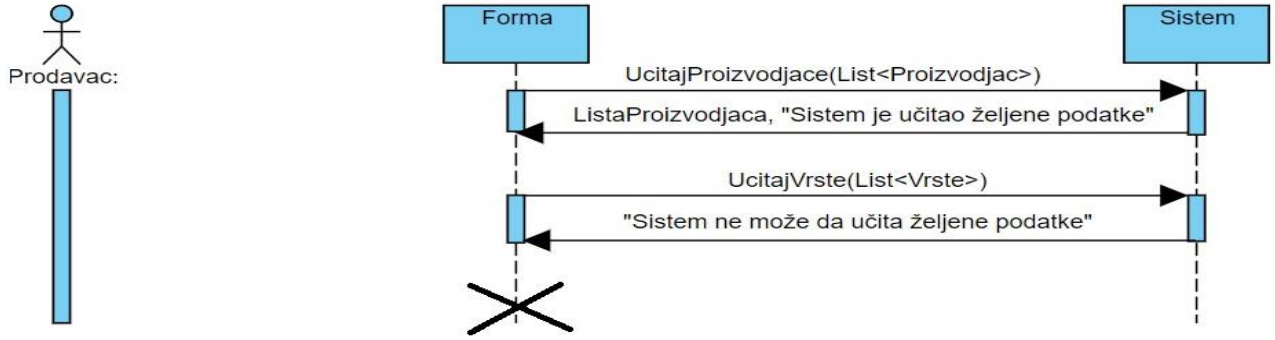


Alternativna scenarija

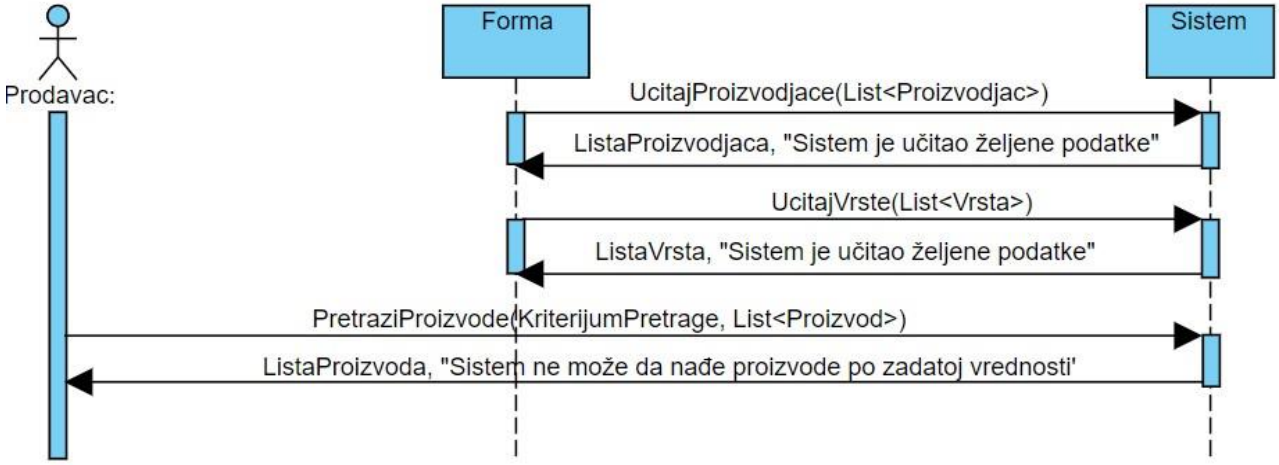
2.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu proizvođača* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



4.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu vrsta* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



6.1. Ukoliko **sistem** ne može da nađe *proizvode* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti".



Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se tri sistemske operacije koje treba projektovati:

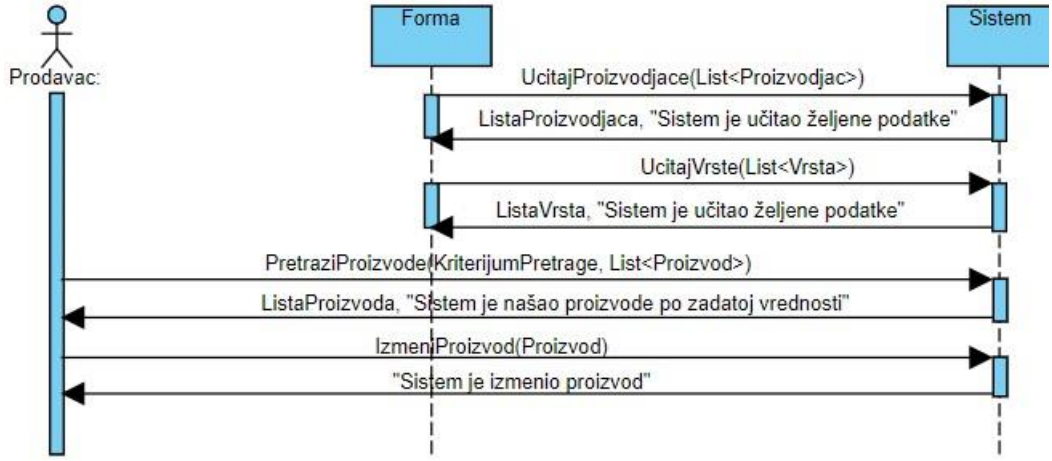
1. *signal* **UcitajProizvodjace**(*List*<Proizvodjac>);
2. *signal* **UcitajVrste**(*List*<Vrsta>)
3. *signal* **PretraziProizvode**(*KriterijumPretrage*, *List*<*Proizvod*>);

2.1.3 DS3: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Izmena podataka o proizvodu

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodima*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta.

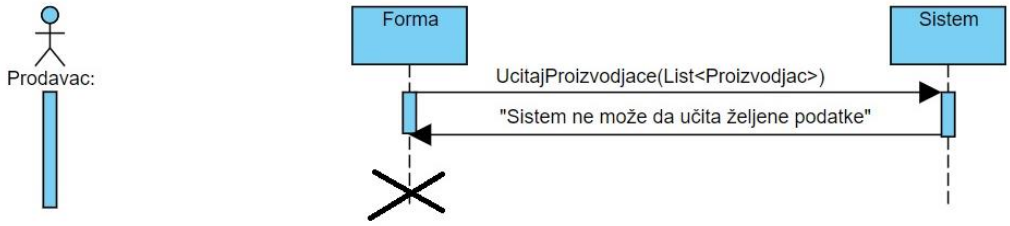
Osnovni scenario SK

1. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu proizvođača*. (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu proizvođača* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke". (IA)
3. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu proizvođača*. (APSO)
4. **Sistem** vraća **formi** *listu vrsta* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke". (IA)
5. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti. (APSO)
6. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *proizvode* i poruku: "**Sistem** je našao *proizvode* po zadatoj vrednosti".(IA)
7. **Prodavac** poziva **sistem** da izmeni podatke o *proizvodu*. (APSO)
8. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je izmenio *proizvod*." (IA)

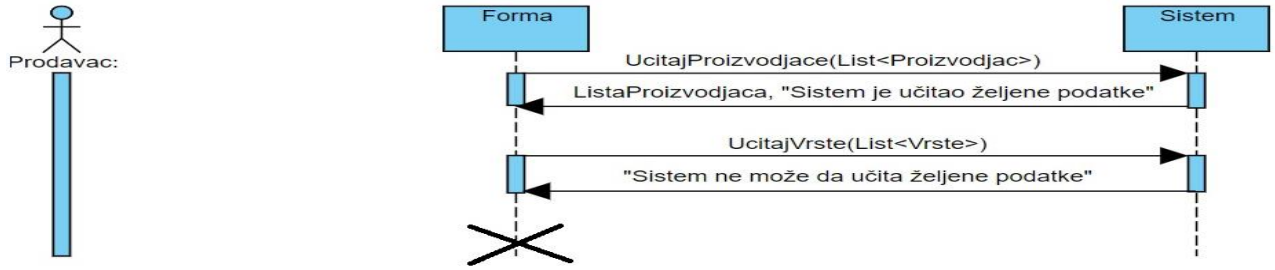


Alternativna scenarija

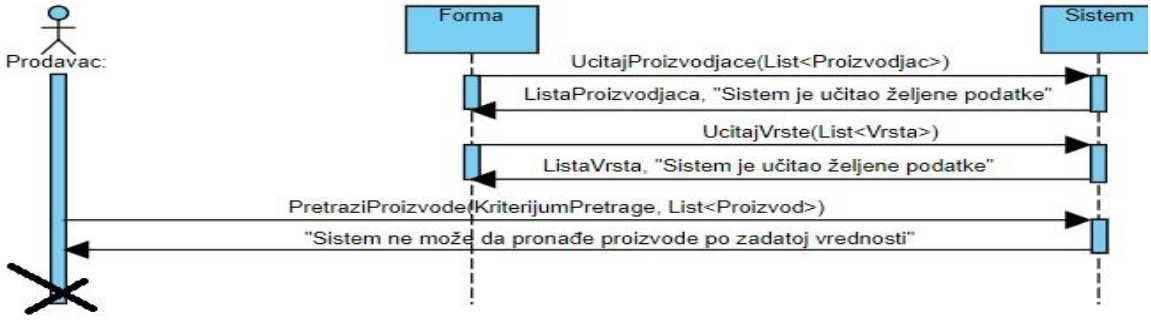
2.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu proizvođača* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



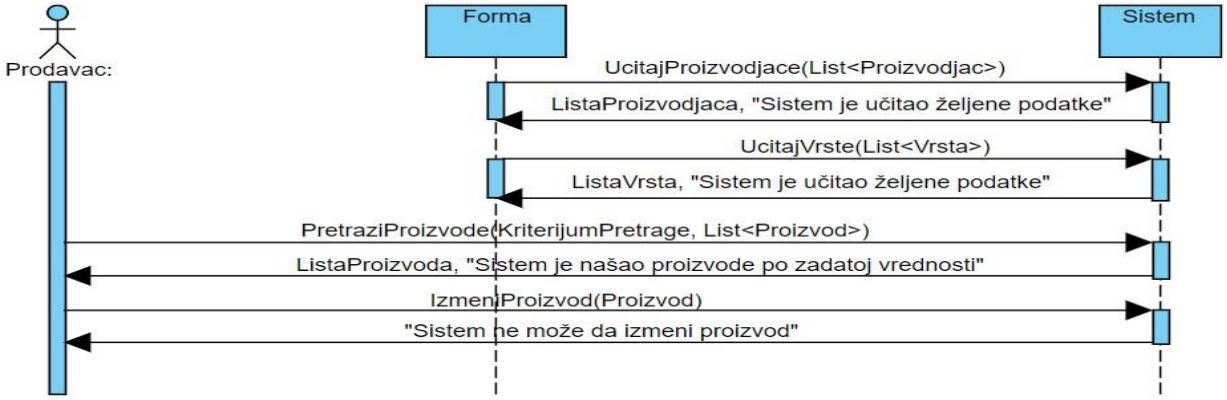
4.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu vrsta* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



6.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *proizvode* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



8.1 Ukoliko **sistem** ne može da izmeni podatke o *proizvodu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da izmeni *proizvod*". (IA)



Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se četiri sistemske operacije koje treba projektovati:

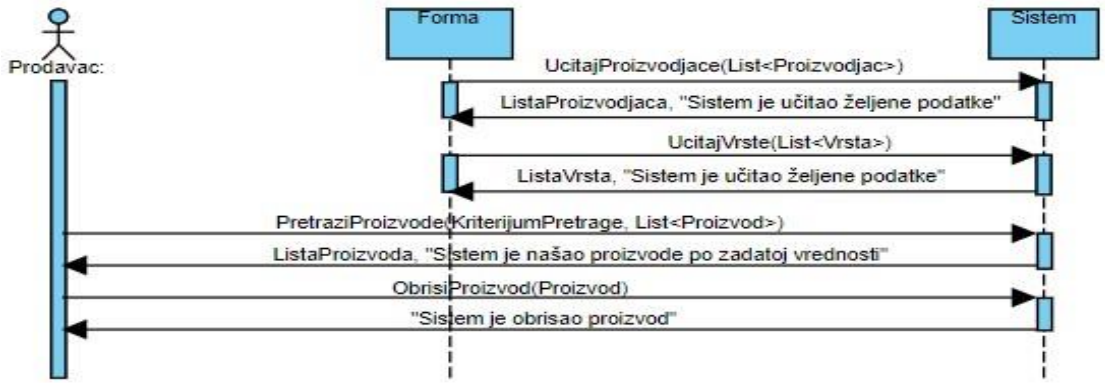
1. *signal* **UcitajProizvodjace**(*List*<Proizvodjac>);
2. *signal* **UcitajVrste**(*List*<Vrsta>)
3. *signal* **PretraziProizvode**(*KriterijumPretrage*, *List<Proizvod>*);
4. *signal* **IzmeniProizvod**(*Proizvod*);

2.1.4 DS4: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Brisanje proizvoda

Preduslov: Sistem je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodom*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta

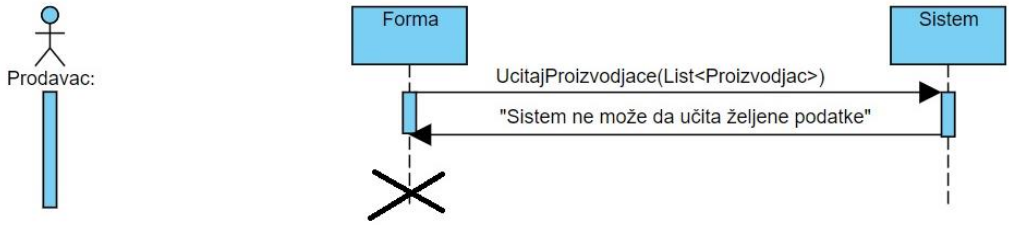
Osnovni scenario SK

1. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu proizvođača*. (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu proizvođača* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke". (IA)
3. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu proizvođača*. (APSO)
4. **Sistem** vraća **formi** *listu vrsta* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke". (IA)
5. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti. (APSO)
6. **Sistem** prikazuje **prodavcu** proizvode i poruku: " **Sistem** je našao proizvode po zadatoj vrednosti". (IA).
7. **Prodavac** poziva **sistem** da obriše *proizvod*. (APSO)
8. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je obrisao *proizvod*." (IA)



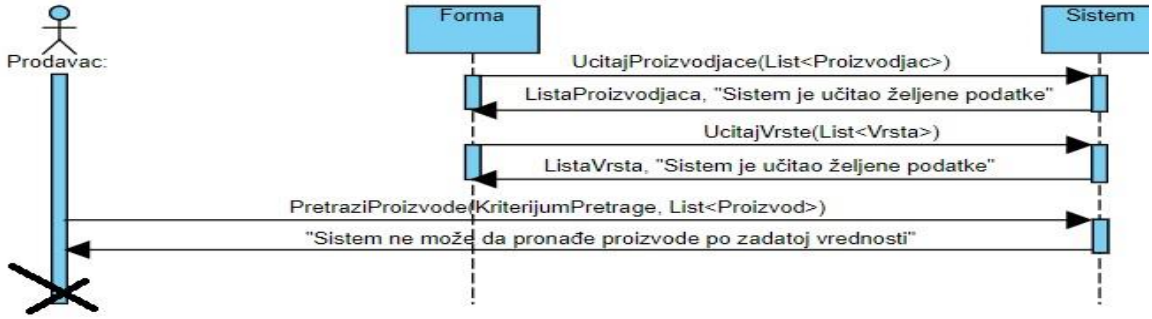
Alternativna scenarija

2.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu proizvođača* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)

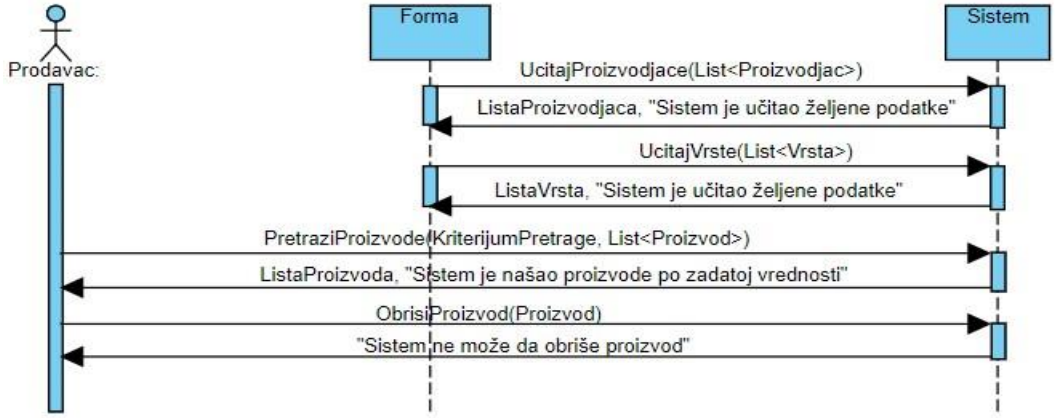


4.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu vrsta* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)

6.1. Ukoliko **sistem** ne može da nađe *proizvode* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenarija. (IA)



8.1. Ukoliko **sistem** ne može da obriše *proizvod* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da obriše *proizvod*". (IA)



Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se četiri sistemske operacije koje treba projektovati:

1. *signal* **UcitajProizvodjace**(*List*<Proizvodjac>);
2. *signal* **UcitajVrste**(*List*<Vrsta>)
3. *signal* **PretraziProizvod**(*KriterijumPretrage*, *List*<*Proizvod*>);
4. *signal* **ObrišiProizvod**(*Proizvod*);

2.1.5 DS5: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Unos naručioca

SK4: Slučaj korišćenja - Unos naručioca

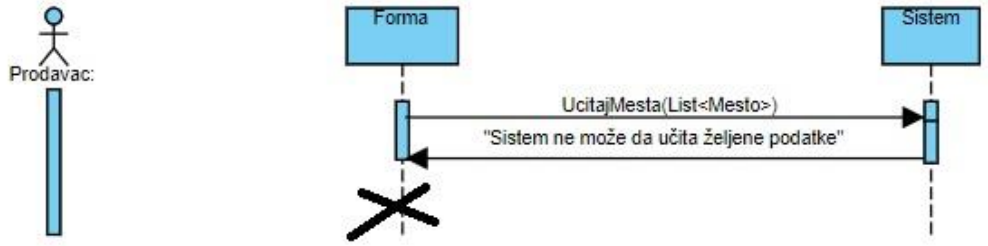
Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *naručiocima*. Učitana je *lista mesta*.

Osnovni scenario SK

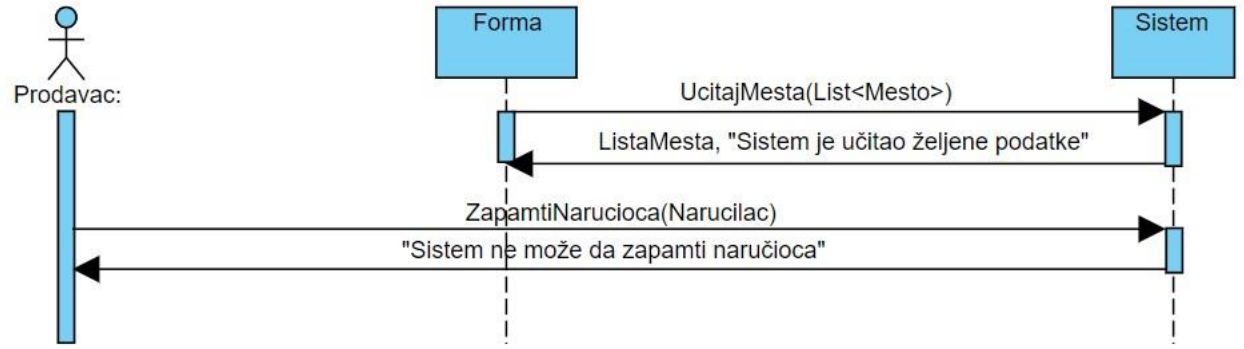
1. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu mesta.* (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu mesta* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke". (IA)
3. **Prodavac** poziva **sistem** da zapamti podatke o *naručiocu*. (APSO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** zapamćenog naručioca i poruku: "**Sistem** je zapamtio *naručioca*".(IA)

Alternativna scenarija

2.1 Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu mesta* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



4.1 Ukoliko **sistem** ne može da zapamti podatke o *naručiocu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da zapamti *naručioca*". (IA)



Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se dve sistemske operacije koje treba projektovati:

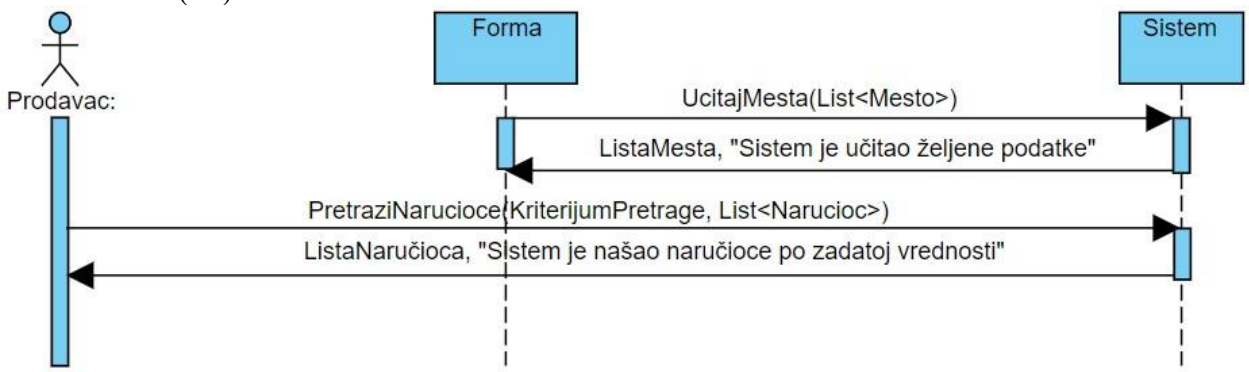
1. *signal* **UcitajMesta**(*List<Mesto>*);
2. *signal* **ZapamtiNarucioca**(*Narucilac*);

2.1.6 DS6: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Pretraga naručilaca

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *naručiocima*. Učitana je *lista mesta*.

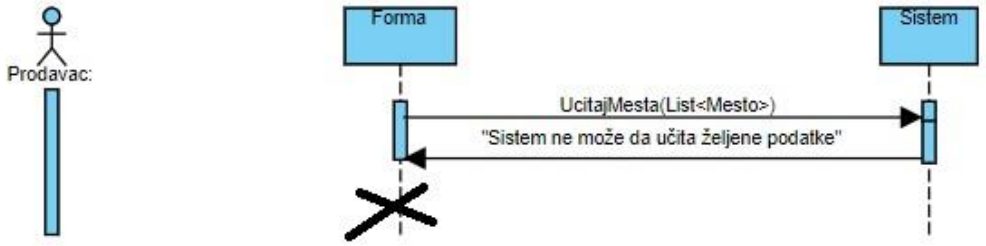
Osnovni scenario SK

1. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu mesta*. (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu mesta* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke". (IA)
3. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti. (APSO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *naručioce* i poruku: "**Sistem** je našao naručioce po zadatoj vrednosti". (IA)

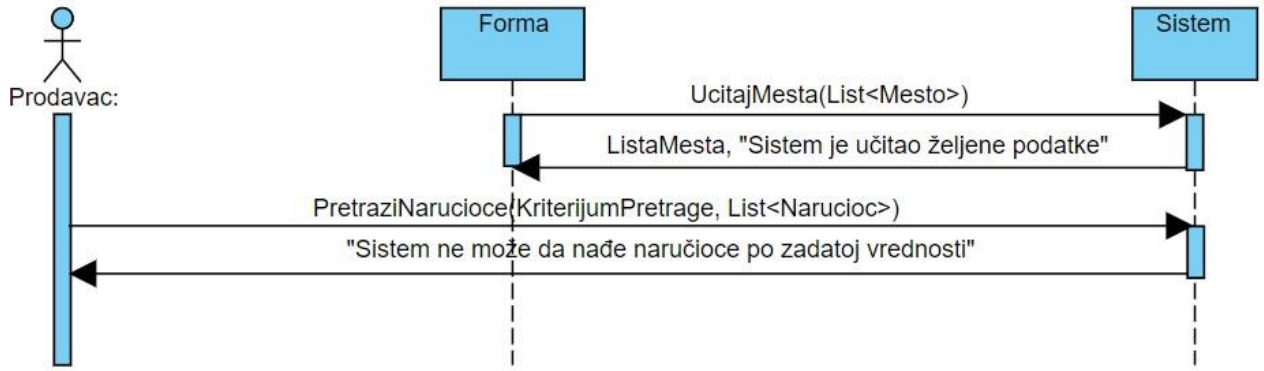


Alternativna scenarija

2.1 Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu mesta* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *naručioce* on prikazuje prodavcu poruku: "**Sistem** ne može da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria (IA)

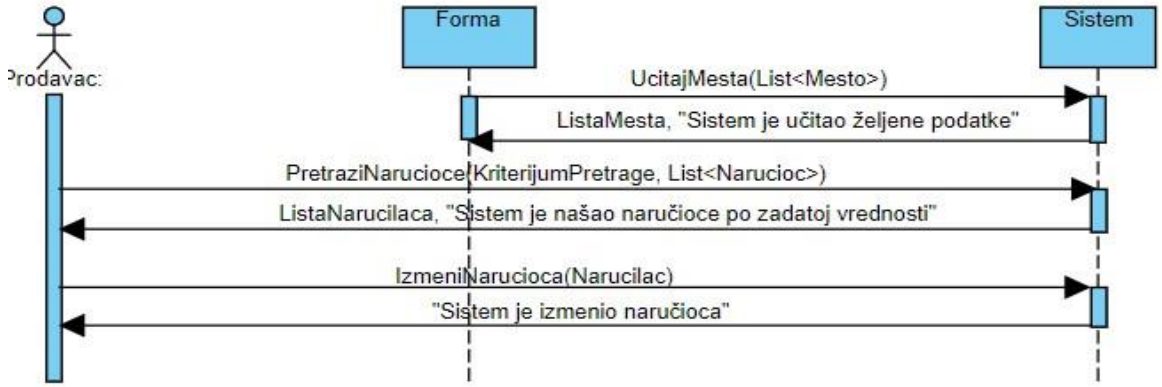


Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se dve sistemske operacije koje treba projektovati:

1. *signal* **UcitajMesta** (*List<Mesto>*);
2. *signal* **PretraziNarucioce**(*Kriterijum pretrage, List<Narucilac>*);

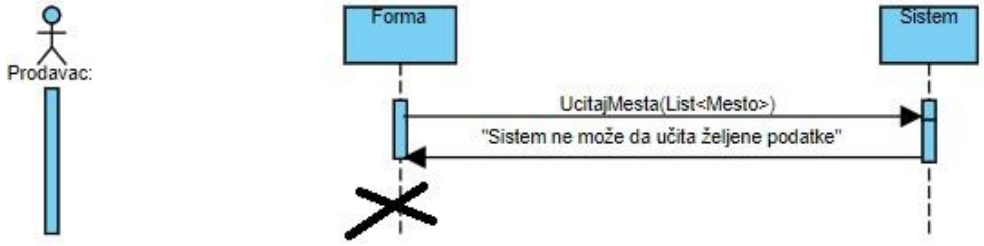
2.1.7 DS7: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Izmena podataka o naručiocu

1. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu mesta*. (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu mesta* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke". (IA)
3. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti. (APSO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *naručioce* i poruku: "**Sistem** je našao *naručioce* po zadatoj vrednosti".(IA)
5. **Prodavac** poziva **sistem** da izmeni podatke o *naručiocu*. (APSO)
6. **Sistem** prikazuje **prodavcu** izmenjenog *naručioca* i poruku: "**Sistem** je izmenio *naručioca*." (IA)

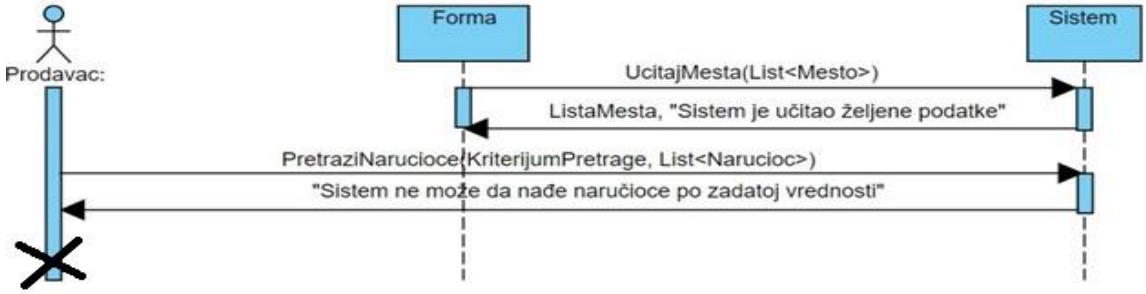


Alternativna scenarija

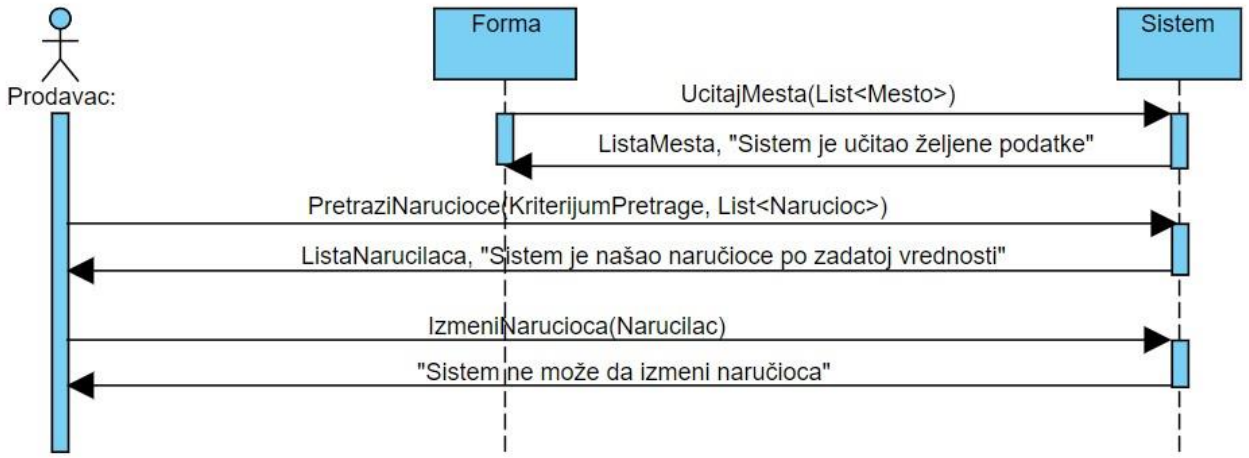
2.1 Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu mesta* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *naručioce* on prikazuje prodavcu poruku: "**Sistem** ne može da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria (IA)



6.1 Ukoliko **sistem** ne može da izmeni podatke o *naručiocu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da izmeni *naručioca*". (IA)



Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se tri sistemske operacije koje treba projektovati:

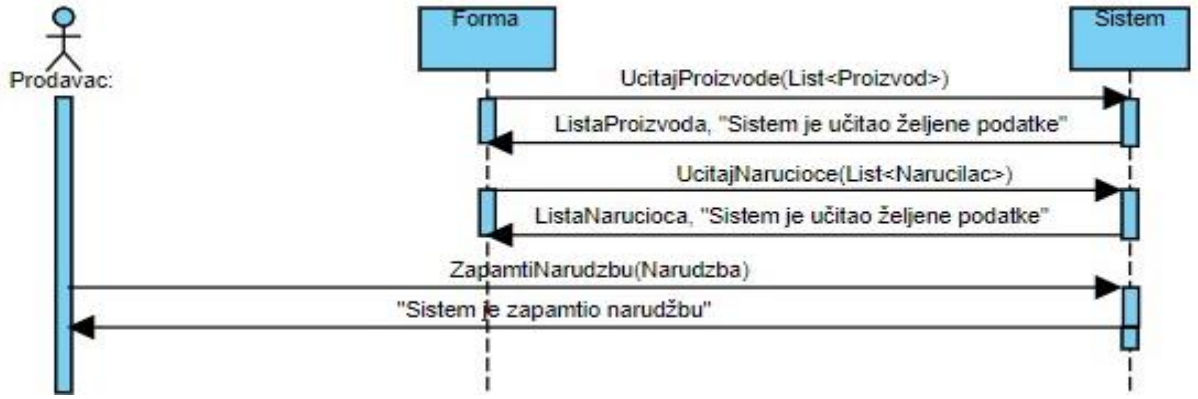
1. *signal* **PretraziSvaMesta** (*List<Mesto>*);
2. *signal* **PretraziNarucioce**(*Kriterijum pretrage, List<Narucilac>*);
3. *signal* **IzmeniNarucioca**(*Narucilac*);

2.1.8 DS8: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Unos narudžbe

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *narudžbama*. Učitana je *lista proizvoda* i *lista naručilaca*.

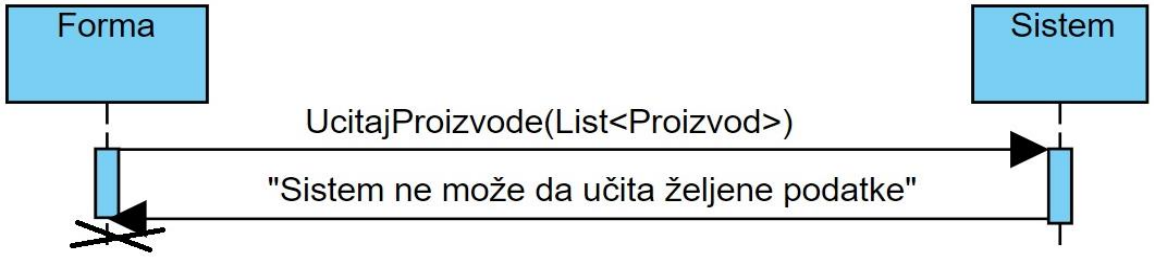
Osnovni scenario SK

1. **Forma** *poziva* **sistem** da učita *listu proizvoda*. (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu proizvoda* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke". (IA)"
3. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu naručilaca.* (APSO)
4. **Sistem** vraća **formi** *listu naručilaca* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke". (IA)"
5. **Prodavac** poziva **sistem** da zapamti podatke o *novoj narudžbi*. (APSO)
6. **Sistem** prikazuje **prodavcu** zapamćenu *novu narudžbu* i poruku: "**Sistem** je zapamtio *narudžbu*". (IA)

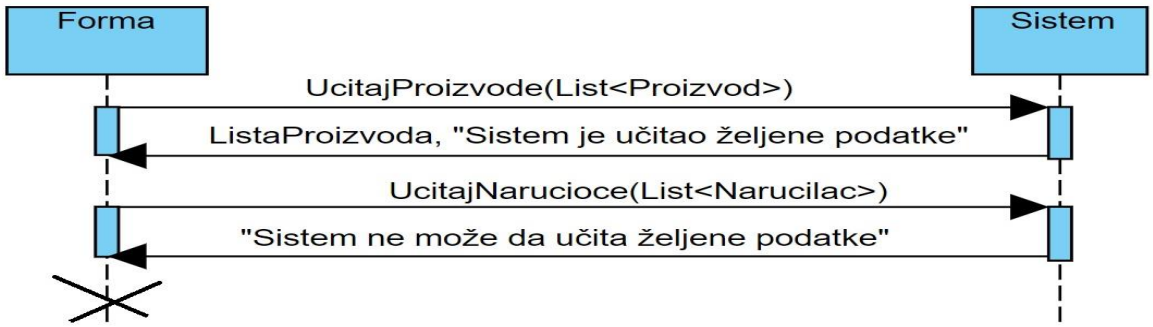


Alternativna scenaria

2.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu proizvoda* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



4.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu naručilaca* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



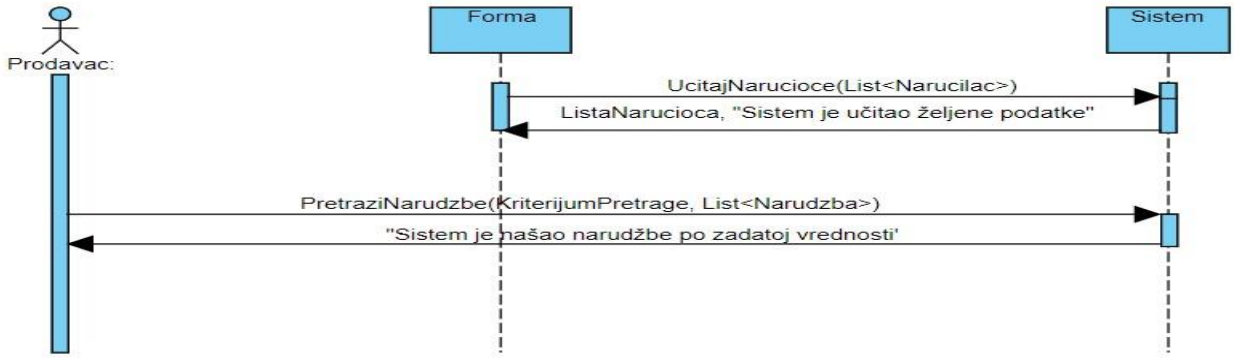
6.1 Ukoliko **sistem** ne može da zapamti podatke o *narudžbi* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da zapamti *narudžbu.* (IA)

Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se tri sistemske operacije koje treba projektovati:

1. *signal* **UcitajProizvode**(*List*<Proizvod>);
2. *signal* **UcitajNarucioce**(*List*<Narucilac>);
3. *signal* **ZapamtiNarudzbu**(*Narudzba*);

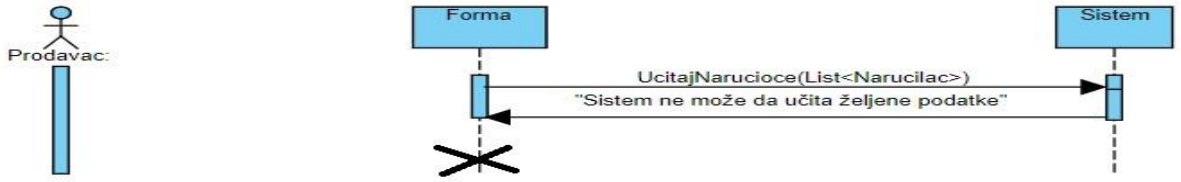
2.1.9 DS9: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Pretraga narudžbi

1. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu naručilaca.* (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu naručilaca* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke. (IA)"
3. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (APSO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavacu** poruku: "**Sistem** je našao narudžbe po zadatoj vrednosti". (IA)

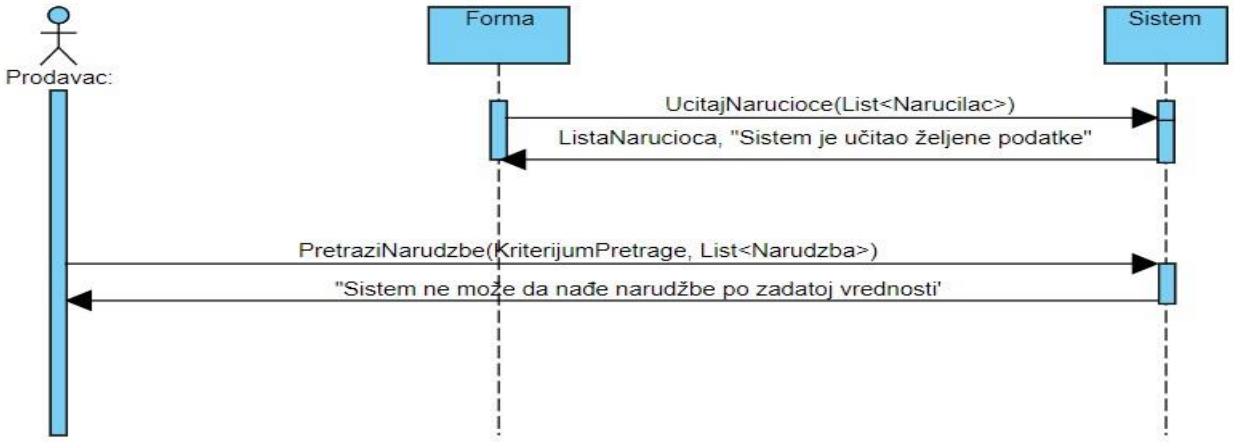


Alternativna scenarija

2.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu naručilaca* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *narudžbe* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se dve sistemske operacije koje treba projektovati:

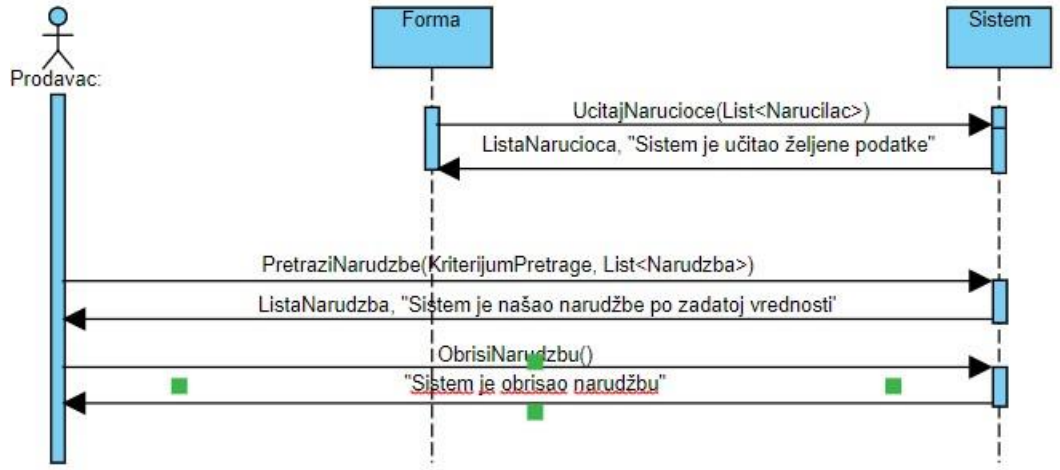
1. *signal* **UcitajNarucioce**(List<Narucilac>);
2. *signal* **PretraziNarudzbe**(*Kriterijum pretrage, List<Narudzba>);*

2.1.10 DS10: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Brisanje narudžbe

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *narudžbama*. Učitana je *lista naručilaca*.

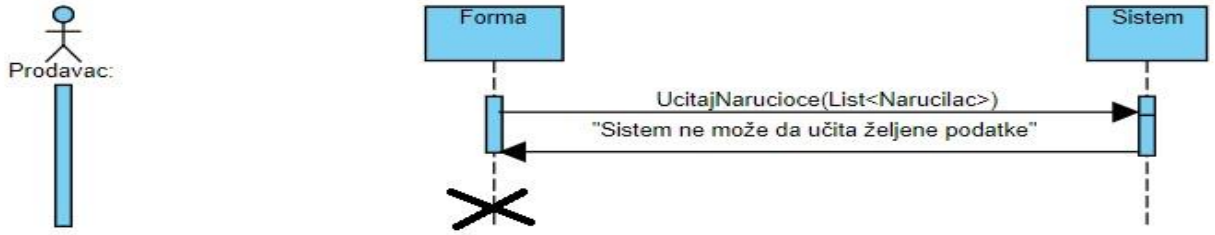
Osnovni scenario SK

1. **Forma** poziva **sistem** da učita *listu naručilaca.* (APSO)
2. **Sistem** vraća **formi** *listu naručilaca* i poruku: "**Sistem** je učitao željene podatke. (IA)"
3. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (APSO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *narudžbe* i poruku: "**Sistem** je našao *narudžbe* po zadatoj vrednosti".(IA)
5. **Prodavac** poziva **sistem** da obriše *narudžbu*. (APSO)
6. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je obrisao *narudžbu*." (IA)

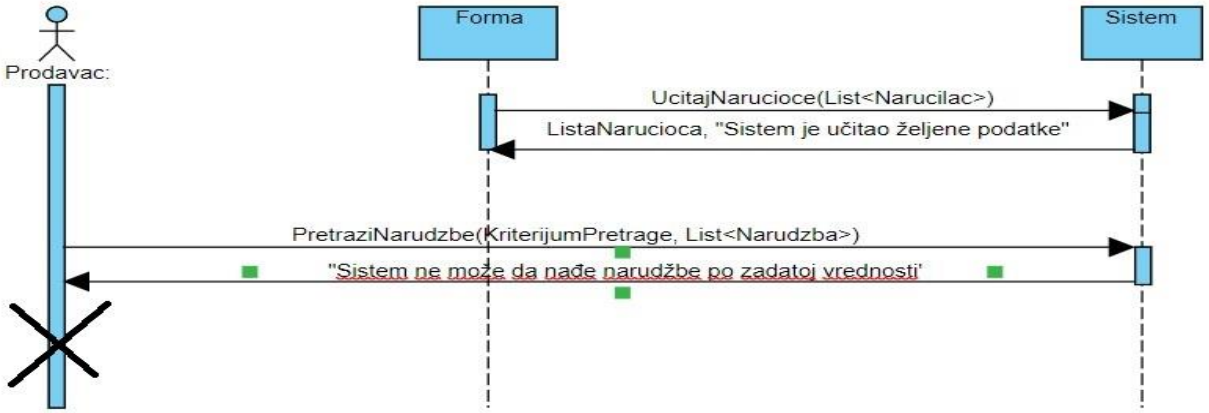


Alternativna scenaria

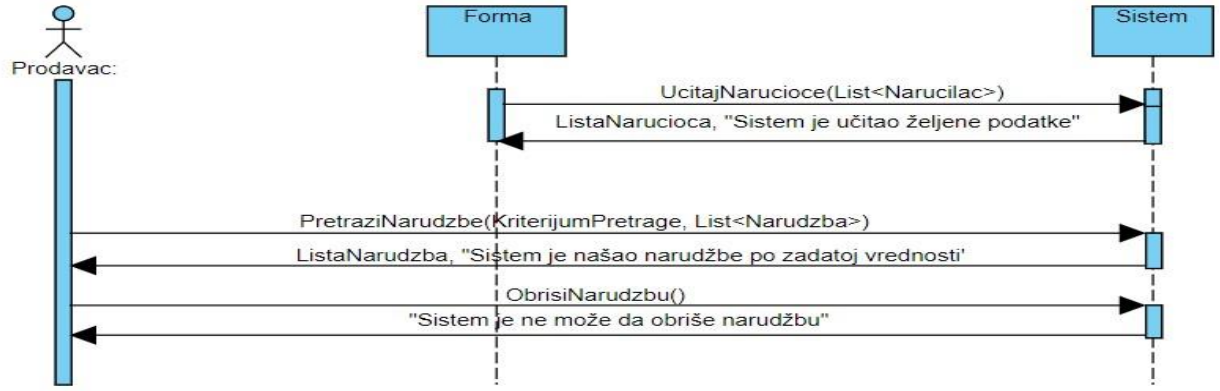
2.1. Ukoliko **sistem** ne može da učita *listu naručilaca* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da učita željene podatke". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *narudžbe* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



6.1 Ukoliko **sistem** ne može da obriše *narudžbu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da obriše *narudžbu*". (IA)

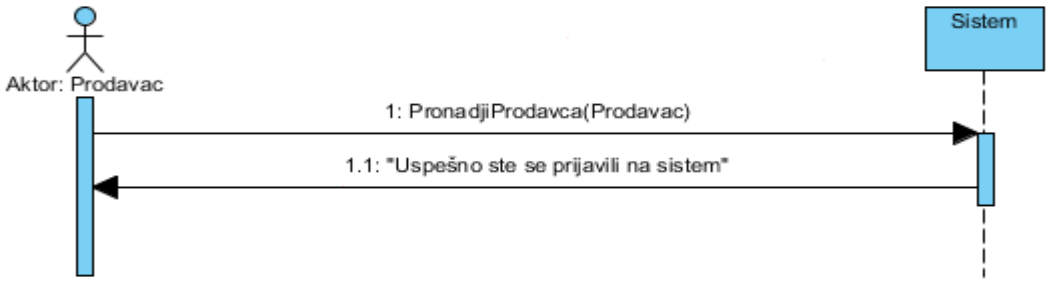


Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočavaju se tri sistemske operacije koje treba projektovati:

1. *signal* **UcitajNarucioce**(List<Narucilac>);
2. *signal* **PretraziNarudzbe**(*Kriterijum pretrage, List<Narudzba>);*
3. *signal* **ObrisiNarudzbu** (*Narudzba*);

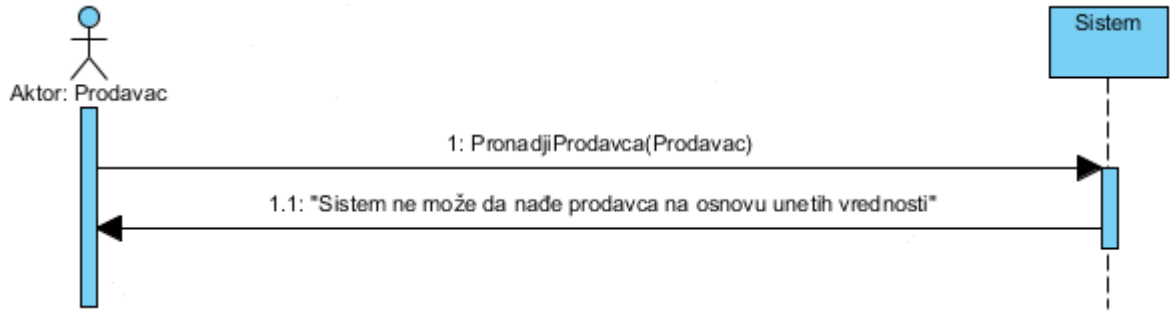
2.1.11 DS11: Dijagram sekvenci slučaja korišćenja – Prijavljivanje prodavca

1. **Prodavac** <u>poziva</u> **sistem** da pronađe *prodavca* sa zadatim podacima. (APSO)
2. **Sistem** <u>prikazuje</u> poruku da je *prodavac* uspešno prijavljen i omogućava pristup sistemu. (IA)



Alternativna scenarija

2.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *prodavca* prikazuje poruku "Sistem ne može da nađe *prodavca* na osnovu unetih vrednosti". (IA)



Sa navedenih sekvencijalnih dijagrama uočava se jedna sistemska operacija koju treba projektovati:

1. *signal* **PronadjiProdavca**(*Prodavac*)

Kao rezultat analize scenarija dobijeno je ukupno osamnaest sistemskih operacija koje treba projektovat:

1. *signal* **UcitajProizvodjace**(*List*<Proizvodjac>);
2. *signal* **UcitajVrste**(*List*<Vrsta>);
3. *signal* **ZapamtiProizvod**(*Proizvod*);
4. *signal* **PretraziProizvode**(*KriterijumPretrage, List<Proizvod>*);
5. *signal* **IzmeniProizvod**(*Proizvod*);
6. *signal* **ObrisiProizvod**(*Proizvod*);
7. *signal* **UcitajMesta**(*List<Mesto>*);
8. *signal* **ZapamtiNarucioca**(*Narucilac*);
9. *signal* **PretraziNarucioce**(*Kriterijum pretrage, List<Narucilac>*);
10. *signal* **IzmeniNarucioca**(*Narucilac*);
11. *signal* **UcitajProizvode**(*List*<Proizvod>);
12. *signal* **UcitajNarucioce**(*List*<Narucilac>);
13. *signal* **ZapamtiNarudzbu**(*Narudzba*);
14. *signal* **PretraziNarudzbe**(*Kriterijum pretrage, List<Narudzba>);*
15. *signal* **ObrisiNarudzbu** (*Narudzba*);
16. *signal* **PronadjiProdavca**(*Prodavac*)

2.2 Definisanje ugovora o sistemskim operacijama

2.2.1 Ugovor UG1: UcitajProizvodjace

Operacija: **UcitajProizvodjace**(*List*<Proizvodjac>)
Veza sa SK: SK1, SK2, SK3, SK4
Preduslovi: -
Postuslovi: -

2.2.2 Ugovor UG2: UcitajVrste

Operacija: **UcitajVrste**(*List*<Vrsta>)
Veza sa SK: SK1, SK2, SK3, SK4
Preduslovi: -
Postuslovi: -

2.2.3 Ugovor UG3: ZapamtiProizvod

Operacija: **ZapamtiProizvod**(*Proizvod*):signal;
Veza sa SK: SK1
Preduslovi: *Zadovoljena su strukturna i prosta vrednosna ograničenja nad objektom proizvod.*
Postuslovi: *Proizvod je zapamćen.*

2.2.4 Ugovor UG4: PretraziProizvode

Operacija: **PretraziProizvode**(*KriterijumPretrage, List<Proizvod>*):signal;
Veza sa SK: SK2,SK4
Preduslovi: -
Postuslovi: -

2.2.5 Ugovor UG5: IzmeniProizvod

Operacija: **IzmeniProizvod** (Proizvod):signal;
Veza sa SK: SK3
Preduslovi: *Vrednosna i strukturna ograničenja nad objektom Proizvod moraju biti zadovoljena.*
Postuslovi: *Podaci o proizvodu su izmenjeni.*

2.2.6 Ugovor UG6: ObrisiProizvod

Operacija: **ObrisiProizvod**(*Proizvod*):signal;
Veza sa SK: SK4
Preduslovi: *Ako je proizvod obrisan ne može se izvršiti sistemska operacija. Strukturna ograničenja nad objektom Proizvod moraju biti zadovoljena.*
Postuslovi: *Proizvod je obrisan.*

2.2.7 Ugovor UG7: UcitajMesta

Operacija: **UcitajMesta** (*List<Mesto>*)
Veza sa SK: SK5, SK6, SK7, SK7
Preduslovi: -
Postuslovi: -

2.2.8 Ugovor UG8: ZapamtiNarucioca

Operacija: **ZapamtiNarucioca** (Narucilac):signal;
Veza sa SK: SK5
Preduslovi: *Podaci o naručiocu su pravilno popunjeni. Zadovoljena su strukturna i prosta vrednosna ograničenja nad objektom Narucilac.*
Postuslovi: *Naručilac je zapamćen.*

2.2.9 Ugovor UG9: PretraziNarucioce

Operacija: **PretraziNarucioce** (*KriterijumPretrage, List<Narucilac>*):signal;
Veza sa SK: SK6, SK7
Preduslovi: -
Postuslovi: -

2.2.10 Ugovor UG10: IzmeniNarucioca

Operacija: **IzmeniNarucioca** (Narucilac):signal;
Veza sa SK: SK7
Preduslovi: *Vrednosna i strukturna ograničenja nad objektom Narucilac moraju biti zadovoljena.*
Postuslovi: *Podaci o naručiocu su izmenjeni.*

2.2.11 Ugovor UG11: UcitajProizvode

Operacija: **UcitajProizvode** (*List<Proizvod>*)
Veza sa SK: SK8
Preduslovi: -

Postuslovi: -

2.2.12 Ugovor UG12: UcitajNarucioce

Operacija: **UcitajNarucioce** (KriterijumPretrage, List<Narucilac>):signal;
Veza sa SK: SK8, SK9, SK10
Preduslovi: -
Postuslovi: -

2.2.13 Ugovor UG13: ZapamtiNarudzbu

Operacija: **ZapamtiNarudzbu** (Narudzba):signal;
Veza sa SK: SK8
Preduslovi: *Podaci o narudžbi su pravilno popunjeni. Zadovoljena su strukturna i prosta vrednosna ograničenja nad objektom Narudzba.*
Postuslovi: *Podaci o narudžbi su zapamćeni.*

2.2.14 Ugovor UG14: PretraziNarudzbe

Operacija: **PretraziNarudzbe** (KriterijumPretrage, List<Narudzba>):signal;
Veza sa SK: SK9, SK10
Preduslovi: -
Postuslovi: -

2.2.15 Ugovor UG15: ObrisiNarudzbu

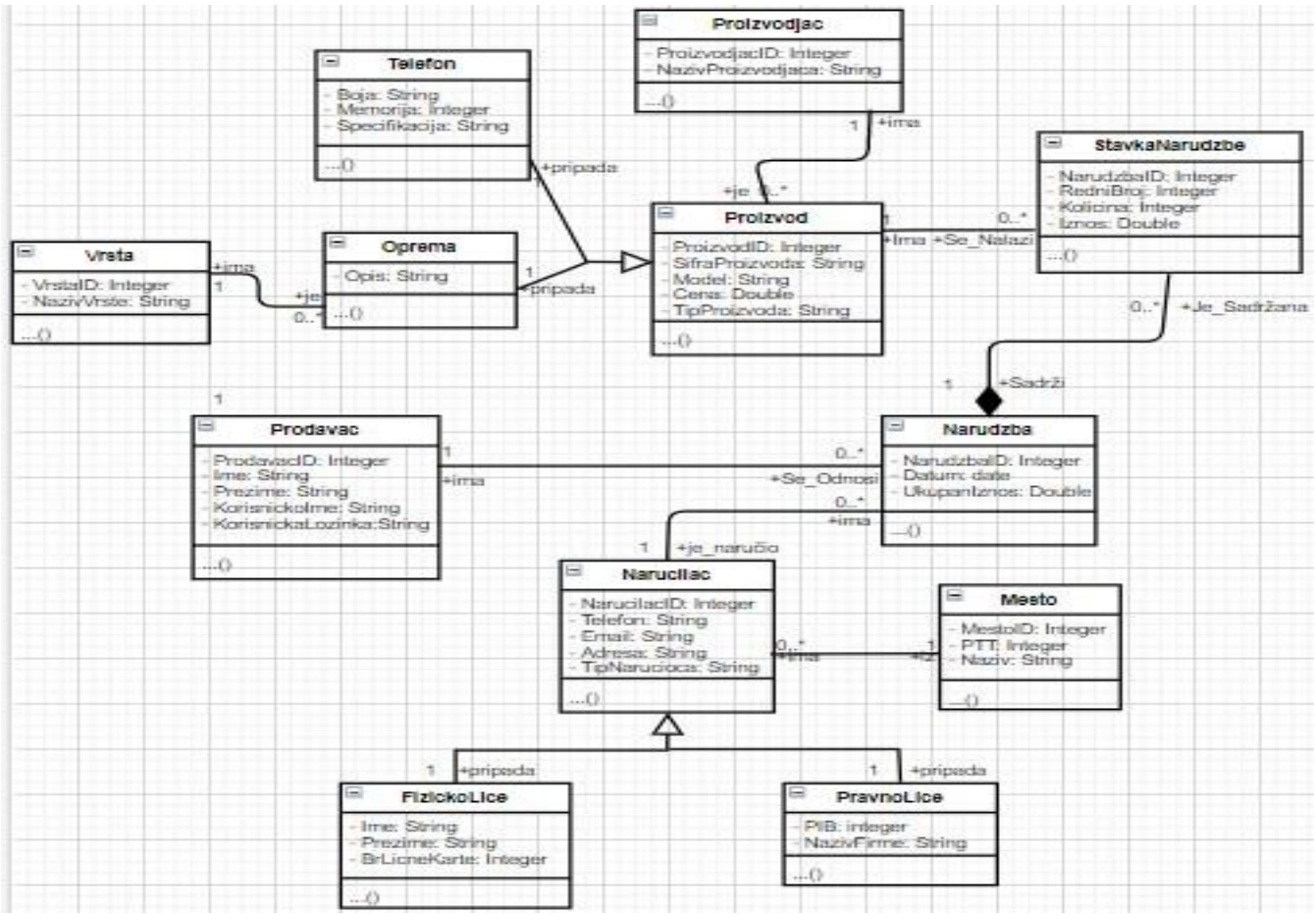
Operacija: **ObrisiNarudzbu** (Narudzba):signal;
Veza sa SK: SK10
Preduslovi: *Strukturna ograničenja nad objektom Narudzba moraju biti zadovoljena.*
Postuslovi: *Narudžba je obrisana.*

2.2.16 Ugovor UG16: PronadjiProdavca

Operacija: **PronadjiProdavca** (Prodavac):signal;
Veza sa SK: SK11
Preduslovi: -
Postuslovi: -

2.3 Struktura softverskog sistema - Konceptualni (domenski) model

Struktura softverskog sistema opisana je pomoću konceptualnog modela. Za tu priliku koristimo UML Dijagram klasa.



Slika2. Konceptualni (Domenski) model

2.4. Struktura softverskog sistema - Relacioni model

Na osnovu predhodno prikazanog konceptualnog modela opisanog pomoću dijagrama klasa sledi opis relacionog modela posmatranog softverskog sistema.

Proizvod(ProizvodID, SifraProizvoda, Model, Cena, TipProizvoda *ProizvodjacID*)
Proizvodjac(ProizvodjacID, NazivProizvodjaca)
Telefon(ProizvodID, Memorija, Specifikacija, Boja)
Oprema(ProizvodID, Opis, *VrstaID*)
Vrsta(VrstaID, NazivVrste)
Narudzba(NarudzbaID, Datum, *NarucilacID*, UkupanIznos, *ProdavacID*)
StavkaNarudzbe(NarudzbaID, RedniBroj, *ProizvodID*, Kolicina, Iznos)
Prodavac(ProdavacID, Ime, Prezime, KorisnickoIme, KorisnickaLozinka)
Narucilac(NarucilacID, Telefon, Email,Adresa, TipNarucioca, *PTT*)
Mesto(MestoID, PTT, Naziv)
FizickoLice(NarucilacID, Ime, Prezime, BrLicneKarte)
PravnoLice(NarucilacID, PIB, NazivFirme)

Tabela Proizvod		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT RESTRICTED Proizvodjac UPDATE CASCADES Telefon, Oprema, StavkaNarudzbe RESTRICTED Proizvodjac DELETE RESTRICTED Telefon, Oprema, StavkaNarudzbe
	ProizvodID	Integer	not null and > 0			
	SifraProizvoda	String	not null			
	Model	String	not null			
	Cena	Double	>0 (default: 0)			
	TipProizvoda	Enum	not null			
	ProizvodjacID	Integer	not null and > 0			

Tabela Telefon		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT RESTRICTED Proizvod UPDATE RESTRICTED Proizvod DELETE /
	ProizvodID	Integer	not null and > 0			
	Memorija	Integer	not null and > 0			
	Specifikacija	String	not null			
	Boja	String	not null			

Tabela Oprema		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT RESTRICTED Vrsta, Proizvod UPDATE RESTRICTED Vrsta, Proizvod DELETE /
	ProizvodID	Integer	not null and > 0			
	VrstaID	Integer	not null and > 0			

Tabela Proizvodjac		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT / UPDATE CASCADES Proizvod DELETE RESTRICTED Proizvod
	ProizvodjacID	Integer	not null and > 0			
	NazivProizvodjaca	String	not null			

Tabela Vrsta		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT / UPDATE CASCADES Oprema DELETE RESTRICTED Oprema
	VrstaID	Integer	not null and > 0			
	OpremaID	Integer	not null and > 0			

Tabela Narudzba		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT RESTRICTED Prodavac, Narucilac UPDATE CASCADES StavkaNarudzbe, RESTRICTED Prodavac, Narucilac DELETE CASCADES StavkaNarudzbe
	NarudzbaID	Integer	not null and > 0			
	Datum	Date	not null			
	NarucilacID	Integer	not null and > 0			
	UkupanIznos	Double	>0 (default: 0)		UkupanIznos=SUM(StavkaNarudzbe.Iznos)	
	ProdavacID	Integer	not null and > 0			

Tabela Stavka Narudzbe		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT RESTRICTED Narudzba, Proizvod UPDATE RESTRICTED Narudzba, Proizvod DELETE /
	NarudzbaID	Integer	not null and > 0			
	RedniBroj	Integer	not null and > 0			
	ProizvodID	Integer	not null and > 0			
	Kolicina	Integer	not null and > 0			
	Iznos	Double	> 0 (default:0)		Iznos=Proizvod.Cena*Kolicina	

Tabela Prodavac		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT /
	ProdavacID	Integer	not null and > 0			UPDATE CASCADES Narudzba
	Ime	String	not null			
	Prezime	String	not null			DELETE RESTRICTED Narudzba
	KorisnickoIme	String	not null			
	KorisnickaLozinka	String	not null			

Tabela Narucilac		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT RESTRICTED Mesto
	NarucilacID	Integer	not null and > 0			UPDATE CASCADES Narudzba, RESTRICTED Mesto
	Telefon	String	not null			
	Email	String	not null			DELETE RESTRICTED Narudzba
	Adresa	String	not null			
	TipNarucioca	Enum	not null			
	PTT	Integer	not null and > 0			

Tabela Mesto		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT / UPDATE CASCADES Narucilac DELETE RESTRICTED Narucilac
	MestoID	Integer	not null and > 0			
	Ptt	Integer	not null and > 0			
	Naziv	String	not null			

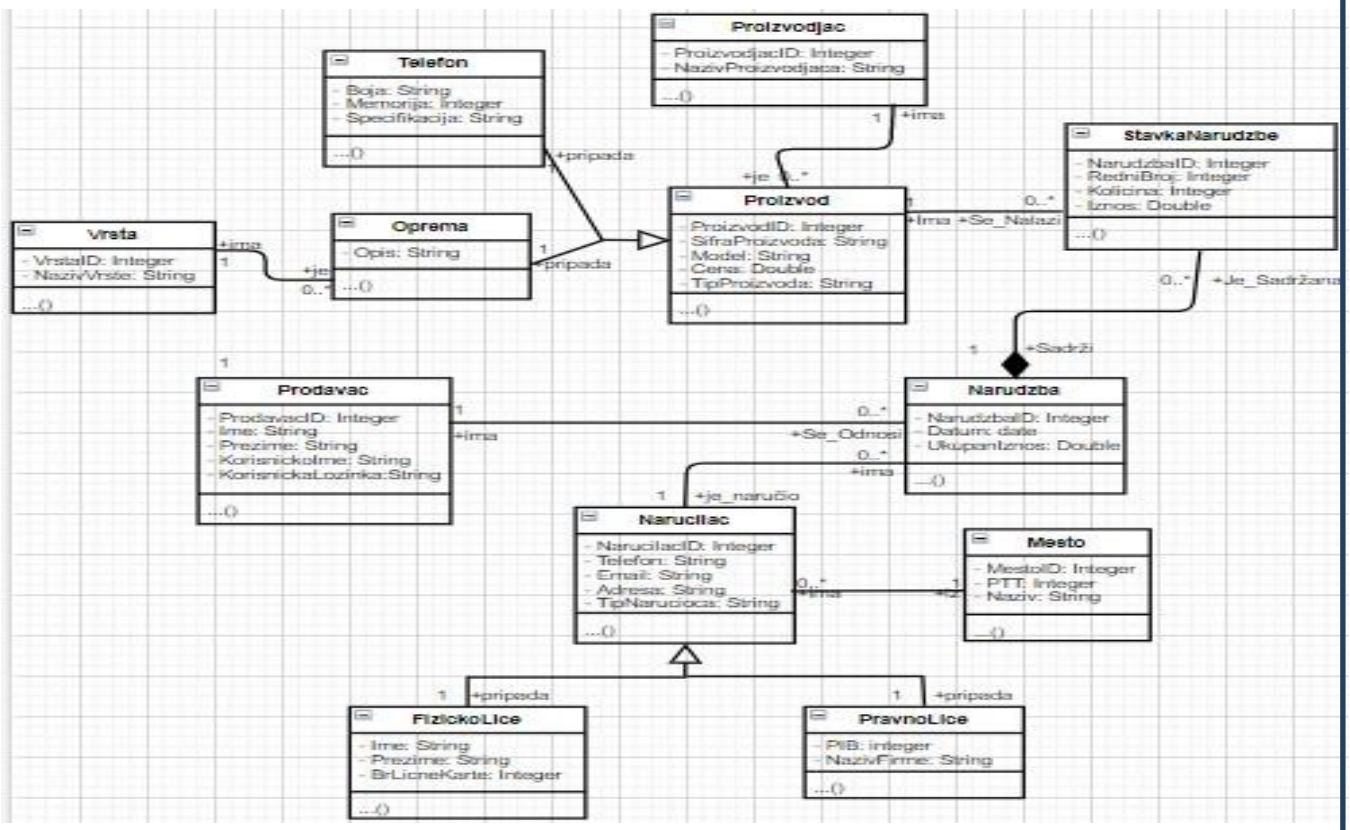
Tabela FizickoLice		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT RESTRICTED Narucilac UPDATE RESTRICTED Narucilac DELETE /
	NarucilacID	Integer	not null and > 0			
	Ime	String	not null			
	Prezime	String	not null			
	BrLicneKarte	Integer	not null and > 0			

Tabela PravnoLice		**Prosto vrednosno ograničenje**		**Složeno vrednosno ograničenje**		**Strukturno ograničenje**
Atributi	**Ime**	**Tip atributa**	**Vrednost atributa**	**Međuzav. atributa jedne tabele**	**Međuzav. atributa više tabela**	INSERT RESTRICTED Narucilac UPDATE RESTRICTED Narucilac DELETE /
	NarucilacID	Integer	not null and > 0			
	PIB	Integer	not null and > 0			
	NazivFirme	String	not null			

Kao rezultat analize scenarija SK i pravljenja konceptualnog modela dobija se **logička struktura i ponašanje** softverskog sistema.

SOFTVERSKI SISTEM

STRUKTURA SISTEMA



PONAŠANJE SISTEMA

SISTEMSKE OPERACIJE(SO)

+ signal UcitajProizvodjace(List<Proizvodjac>);
+ signal UcitajVrste(List<Vrsta>);
+ signal ZapamtiProizvod(Proizvod);
+ signal PretraziProizvode(KriterijumPretrage, List<Proizvod>);
+ signal IzmeniProizvod(Proizvod);
+ signal ObrisiProizvod(Proizvod);
+ signal UcitajMesta(List<Mesto>);
+ signal ZapamtiNarucioca(Narucilac);
+ signal PretraziNarucioce(Kriterijum pretrage, List<Narucilac>);
+ signal IzmeniNarucioca(Narucilac);
+ signal UcitajProizvode(List<Proizvod>);
+ signal UcitajNarucioce(List<Narucilac>);
+ signal ZapamtiNarudzbu(Narudzba);
+ signal PretraziNarudzbe(Kriterijum pretrage, List<Narudzba>);
+ signal ObrisiNarudzbu (Narudzba);
+ signal PronadjiProdavca(Prodavac)

3. Projektovanje

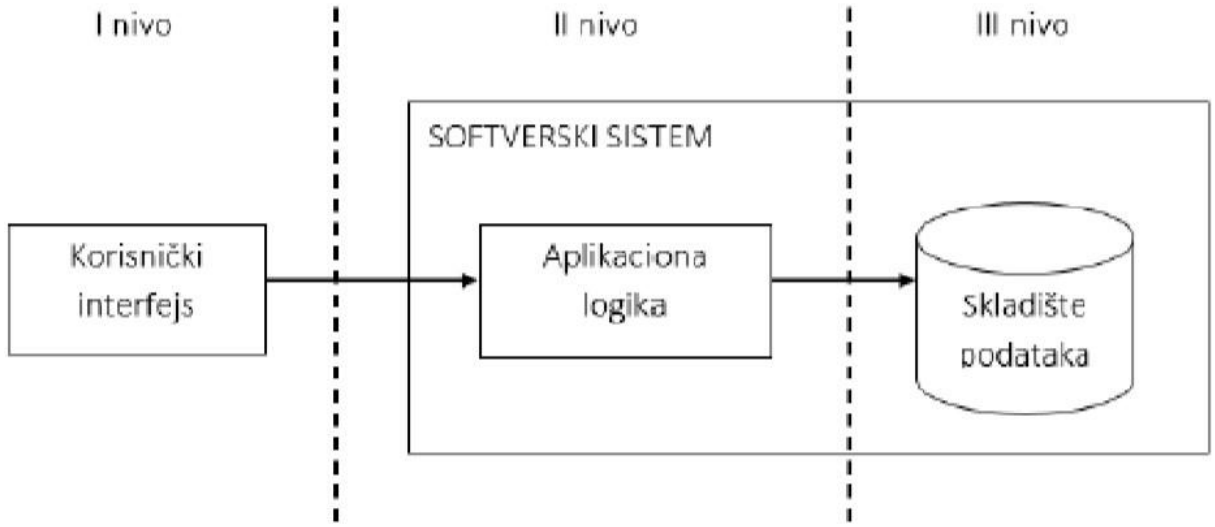
Faza projektovanja opisuje fizičku strukturu i ponašanje softverskog sistema (arhitekturu softverskog sistema).

3.1. Arhitektura softeverskog sistema

U ovom radu je korišćena tronivojska arhitektura koja se sastoji iz sledećih nivoa:

- **Korisničkog interfejsa** koji predstavlja ulazno-izlaznu reprezentaciju softverskog sistema.
- **Aplikacione logike** koja opisuje strukturu i ponašanje softverskog sistema.
- **Skladište podataka** koje čuva stanje atributa softverskog sistema.

Nivo **korisničkog interfejsa** je na strani klijenta, a **aplikaciona logika** i **skladište podataka** su na strani servera.

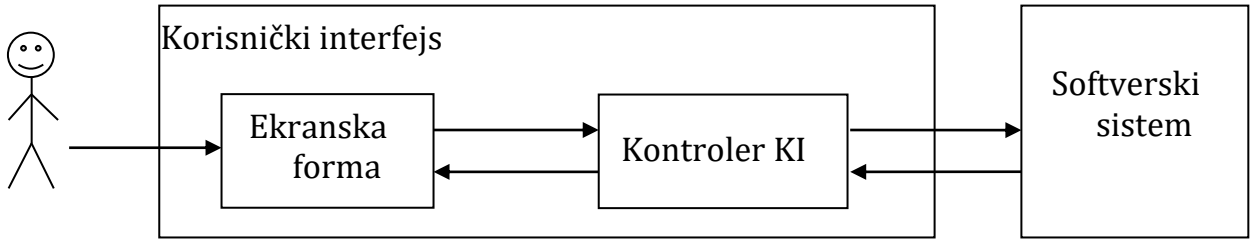


Slika 3. Tronivojska arhitektura sistema.

3.2. Projektovanje korisničkog interfejsa

Kontroler korisničkog interfejsa i ekranske forme ne predstavljaju softverski sitem, već realizaciju ulaza i izlaza softverskog sistema.

Ekranska forma ima ulogu da prihvati podatke koje korisnik unosi, prihvata događaje koje pravi korisnik, poziva kontrolera korisničkog interfejsa kako bi mu prosledila podatke i prikazuje podatke dobijene od kontrolera korisničkog interfejsa. Uloga kontrolera korisničkog interfejsa je da: prihvati podatke koje mu šalje ekranska forma, konvertuje podatke u objekat koji predstavlja ulazni argument sistemske operacije koja će biti pozvana, pošalje zahtev za izvršenje sistemske operacije do softverskog sistema, prihvata izlaz softverskog sistema koji nastaje kao rezultat izvršenja sistemske operacije i konvertuje objekat u podatke grafičkih elemenata.

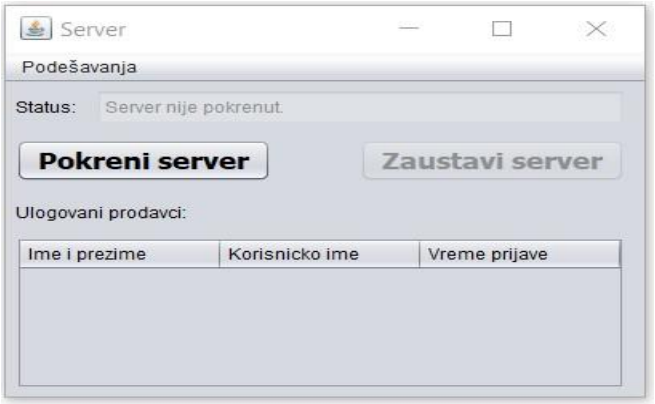


Slika 4. Struktura korisčkog interfejsa

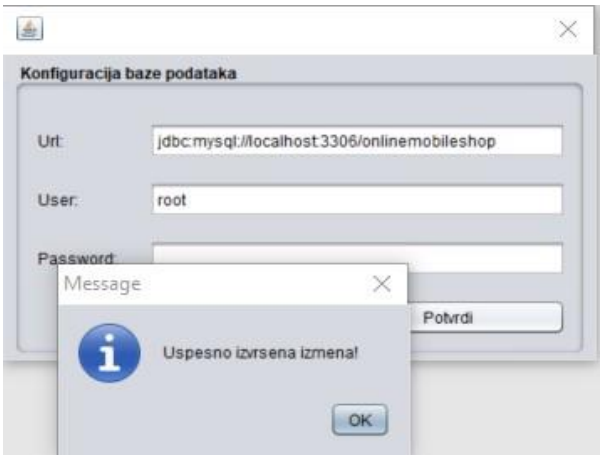
3.2.1. Projektovanje ekranskih formi

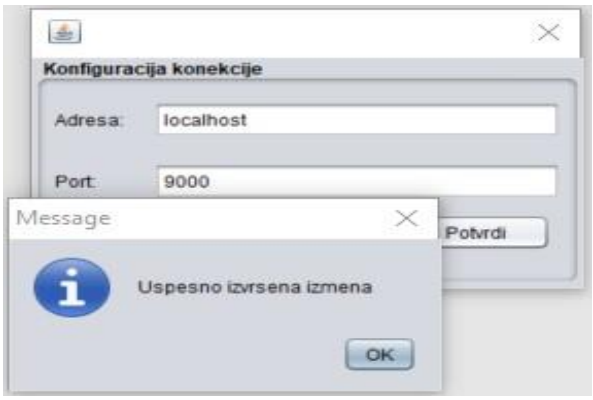
Korisnički interfejs je definisan preko skupa ekranskih formi. Scenarija korišćenja ekranskih formi su direktno povezani sa scenarijima slučajeva korišćenja. Ekranska forma ima ulogu da prihvati podatke koje unosi aktor, prihvata događaje koje pravi aktor, poziva kontrolera korisničkog interfejsa kako bi mu prosledio te podatke i prikazuje podatke dobijene od kontrolera korisničkog interfejsa.

Izgled korisničkog interfejsa nakon pokretanja serverskog dela aplikacije:

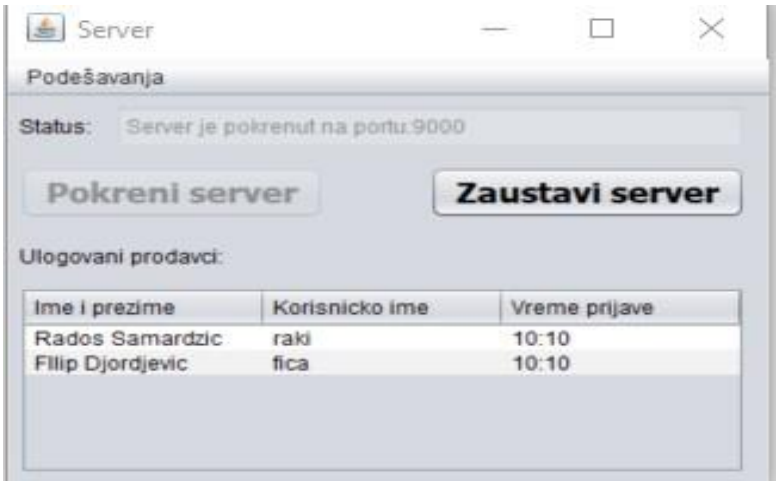


Iz menija podešavanja moguće je konfigurisati bazu podataka i konekciju:

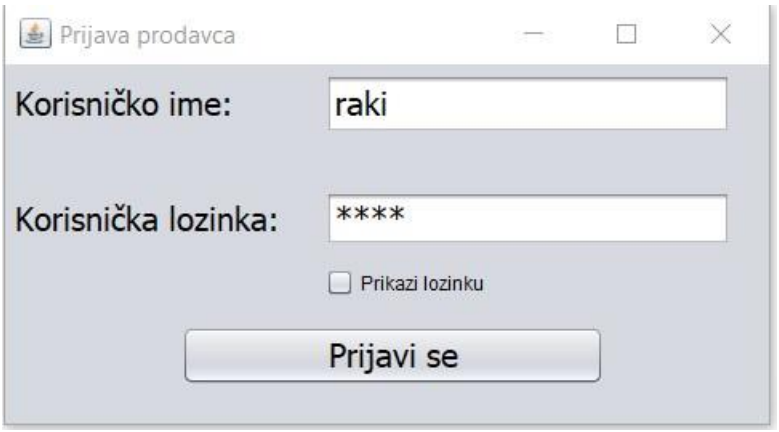




Na dugme pokreni server, server se pokreće i "čeka prodavce". Kada se prodavci uloguju na serverskoj formi se prikazuju podaci o njima i vreme njihovog prijavljivanja:



Kada se neki od prodavaca izloguje, gube se podaci o njemu.
Izgled korisničkog interfejsa nakon pokretanja klijentskog dela aplikacije:



Glavna ekranska forma klijentskog dela aplikacije treba da izgleda:

U desnom gornjem uglu prikazano je trenutno vreme. Klijent kad poželi može da se odjavi sa sistema izborom opcije odjavi se menija prodavac.

Kroz slučajeve korišćenja projektovane su i ostale ekranske forme koje će aplikacija posedovati, koje se pozivaju izborom nekih od datih opcija iz menija na glavnoj formi.

3.2.1.1. SK1: Slučaj korišćenja – Unos proizvoda

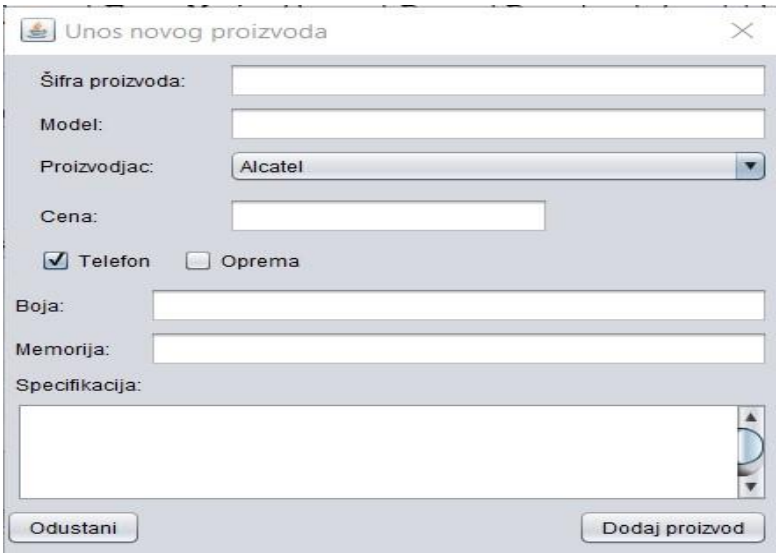
SK1: Slučaj korišćenja – Unos proizvoda

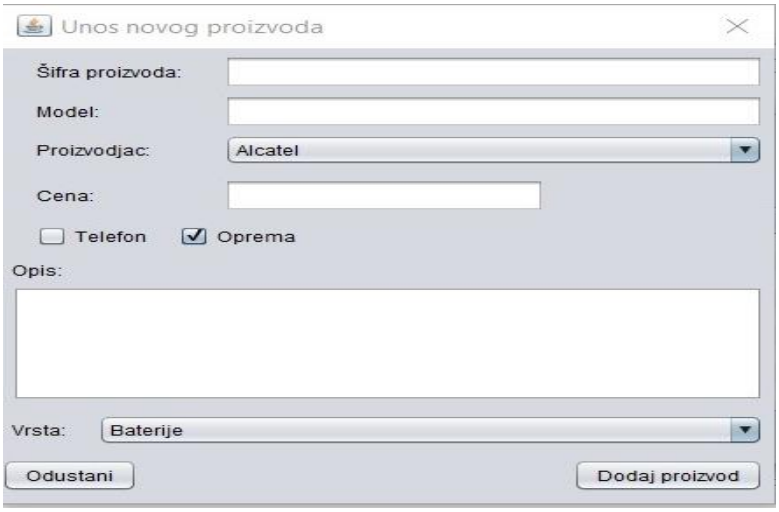
Naziv SK
Unos *proizvoda*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

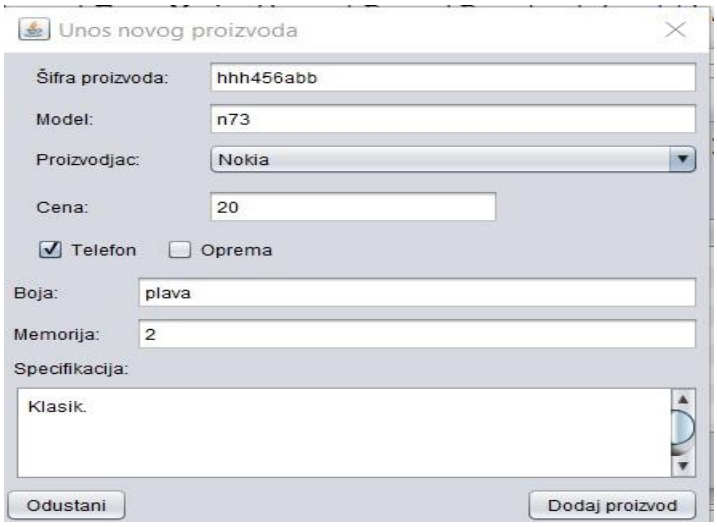
Preduslov: Sistem je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodom*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta.



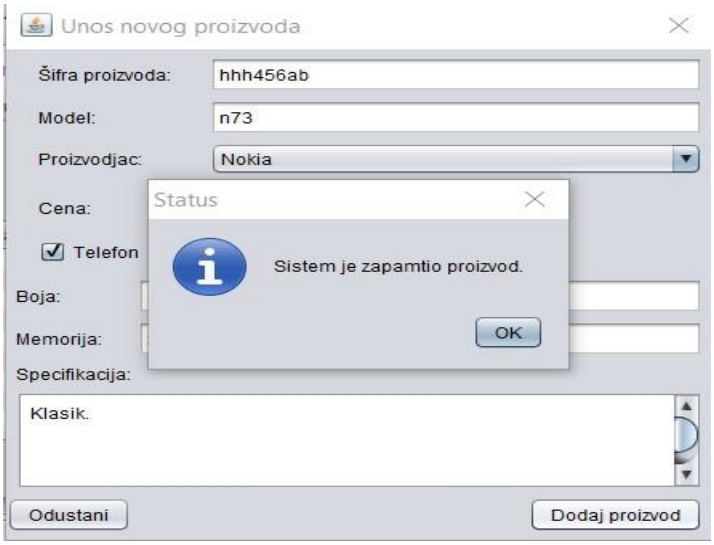


Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** <u>unosi</u> podatke o *proizvodu*. (APUSO)

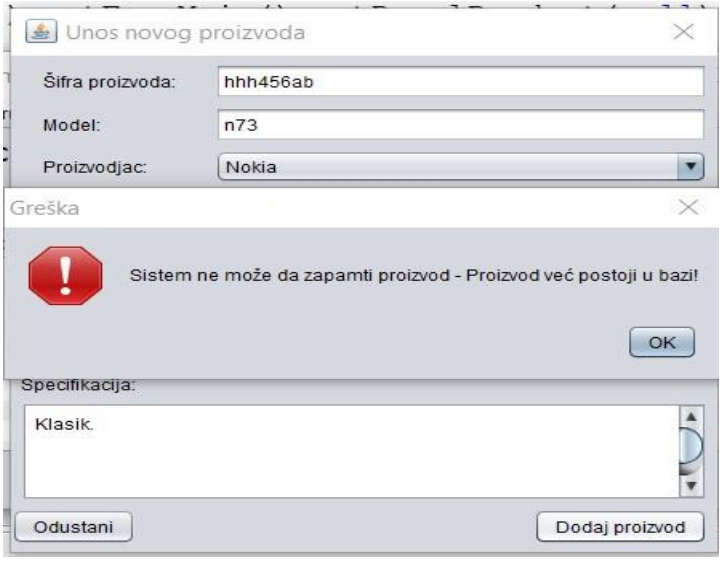


2. **Prodavac** kontroliše da li je korektno uneo podatke. (ANSO)
3. **Prodavac** poziva **sistem** da zapamti podatke o *proizvodu*. (APSO)
4. **Sistem** kreira *novi proizvod* i pamti podatke o *proizvodu*. (SO)
5. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je zapamtio *proizvod*". (IA)



Alternativni scenario

5.1. Ukoliko **sistem** ne može da zapamti podatke o *novom proizvodu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da zapamti *proizvod*". (IA)



3.2.1.2. SK2: Slučaj korišćenja – Pretraga proizvoda

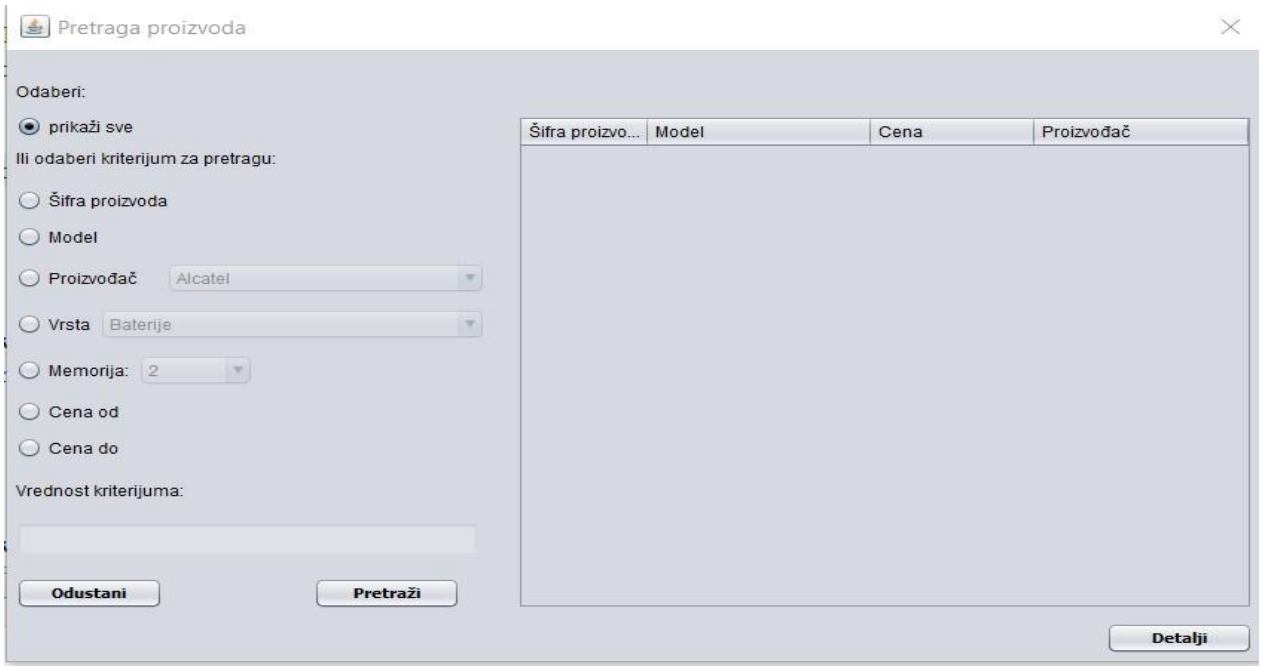
SK2: Slučaj korišćenja – Pretraga proizvoda

Naziv SK
Pretraga *proizvoda*

Aktori SK
Prodavac

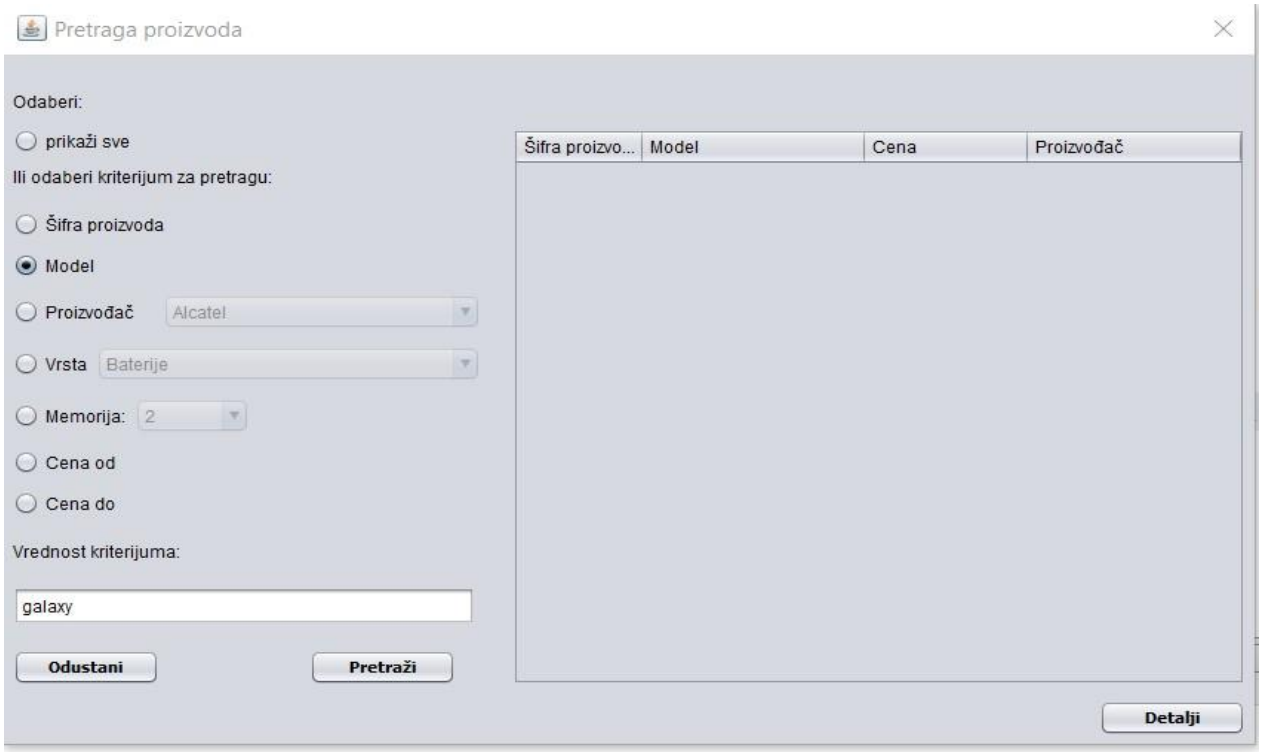
Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: Sistem je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodom*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta.

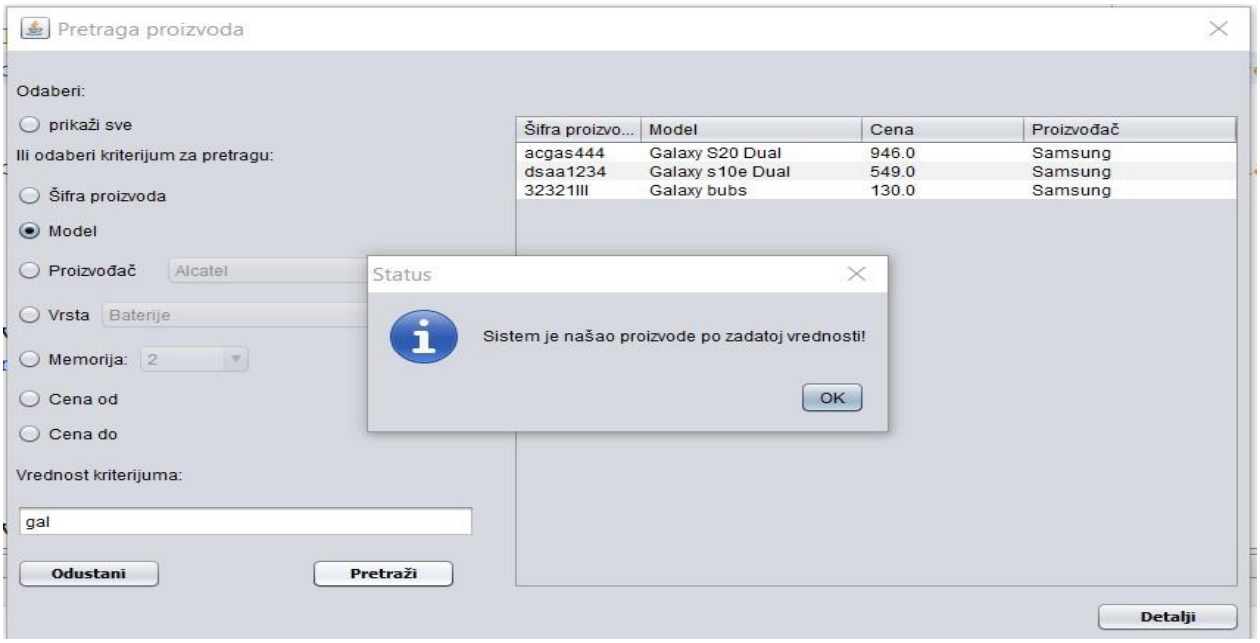


Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje *proizvode*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *proizvode* po zadatoj vrednosti. (SO)

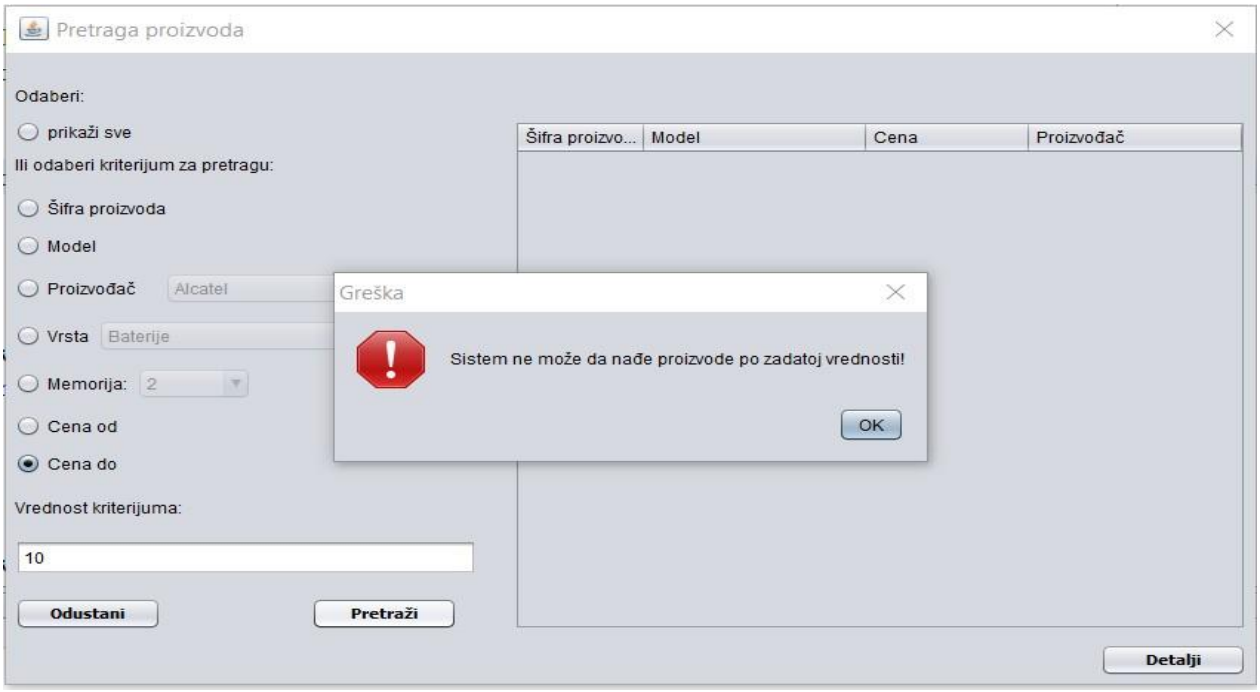


4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** podatke o proizvodima i poruku: "**Sistem** je našao proizvode po zadatoj vrednosti". (IA)



Alternativna scenarija

4.1. Ukoliko **sistem** ne može da nađe *proizvode* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti".



1.2.3 SK3: Slučaj korišćenja 3 – Izmena podataka o proizvodu

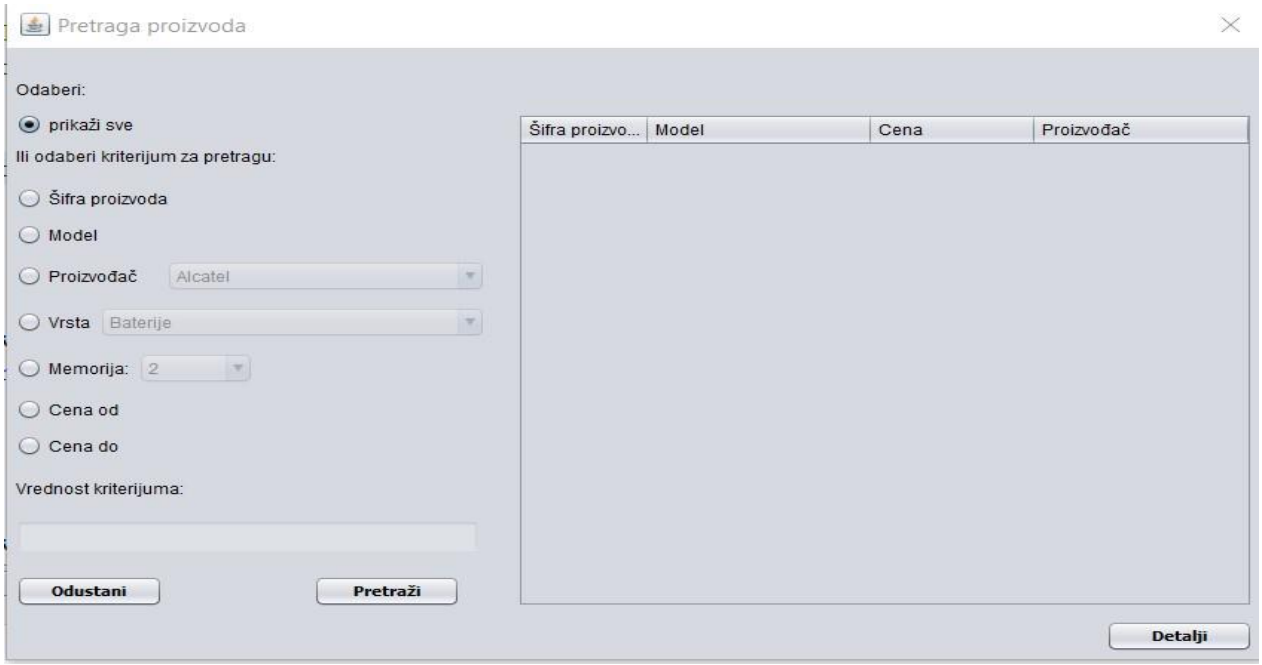
SK3: Slučaj korišćenja - Izmena podataka o proizvodu

Naziv SK
Izmena podataka o *proizvodu*

Aktori SK
Prodavac

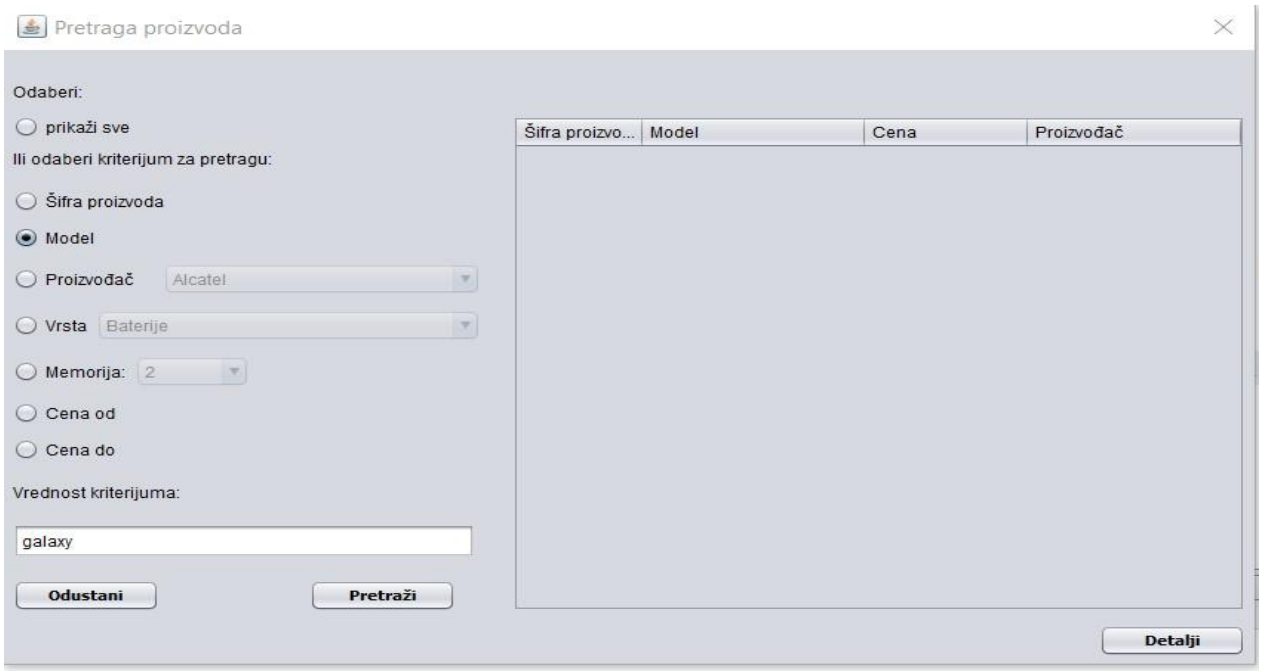
Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodima*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta.

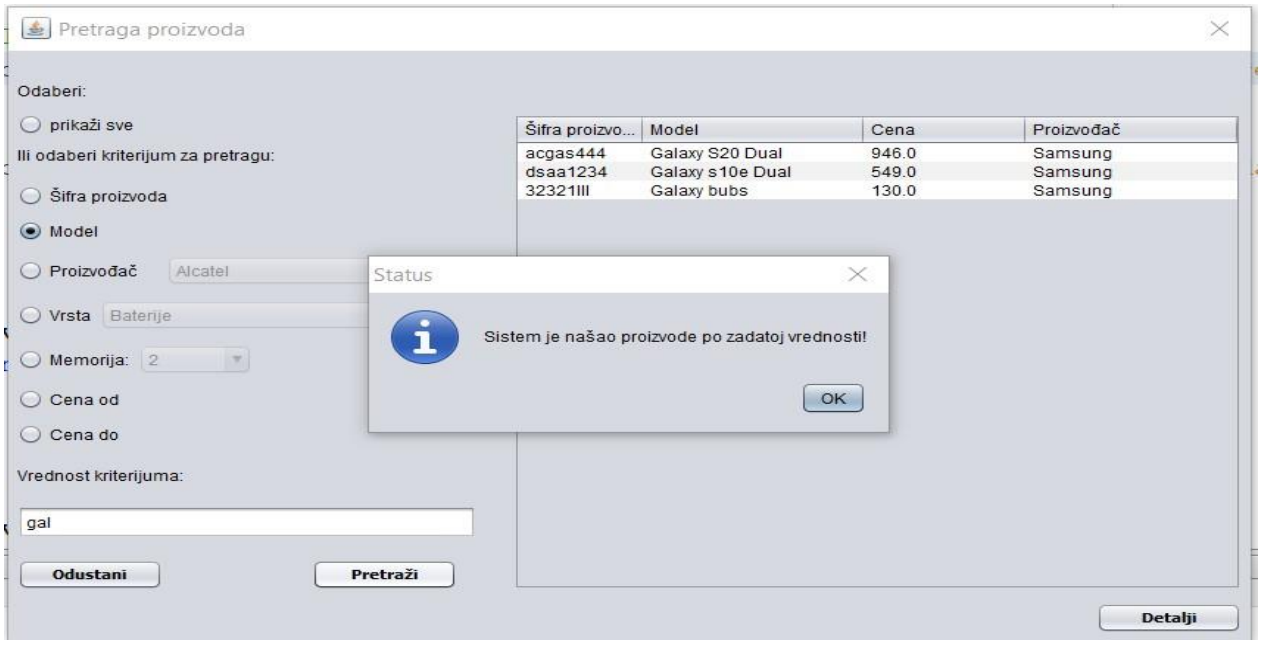


Osnovni scenario SK

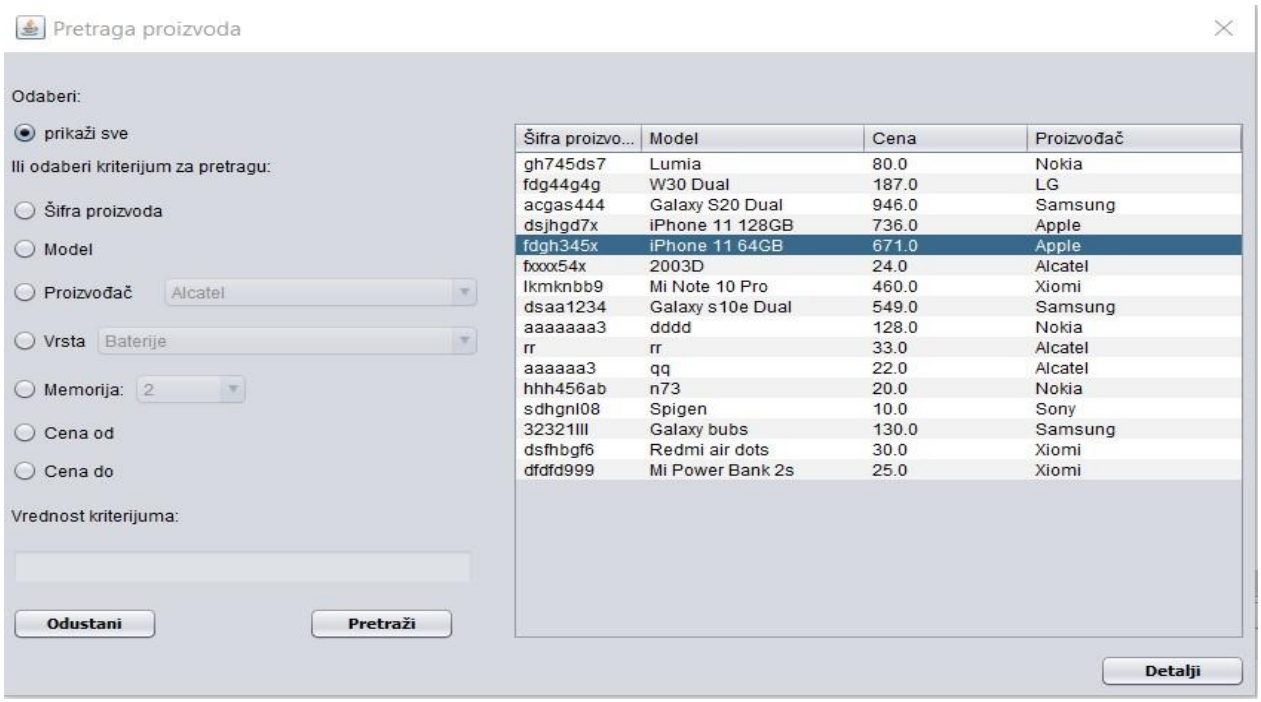
1. **Prodavac** <u>unosi</u> vrednost po kojoj pretražuje *proizvode*. (APUSO)



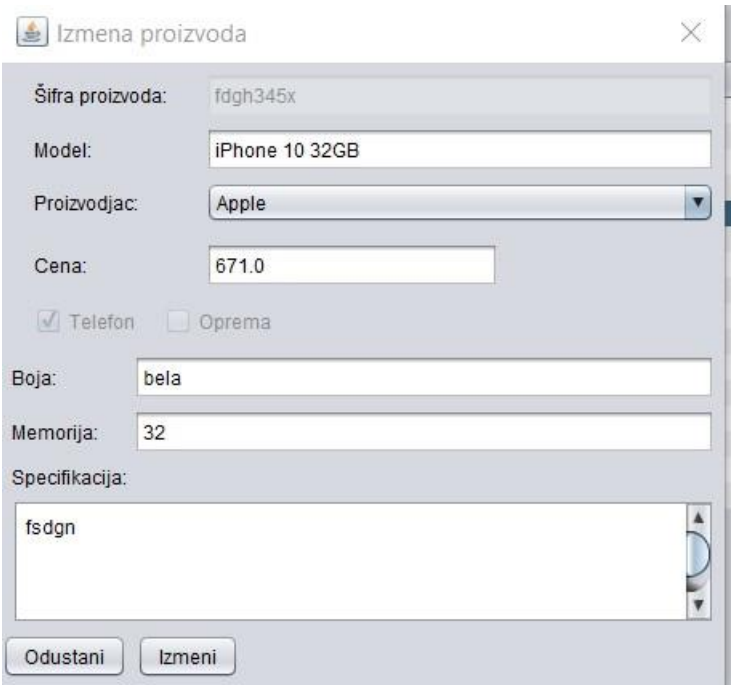
2. **Prodavac** <u>poziva</u> **sistem** da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** <u>traži</u> *proizvode* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** <u>prikazuje</u> **prodavcu** *proizvode* i poruku: "**Sistem** je našao *proizvode* po zadatoj vrednosti".(IA)



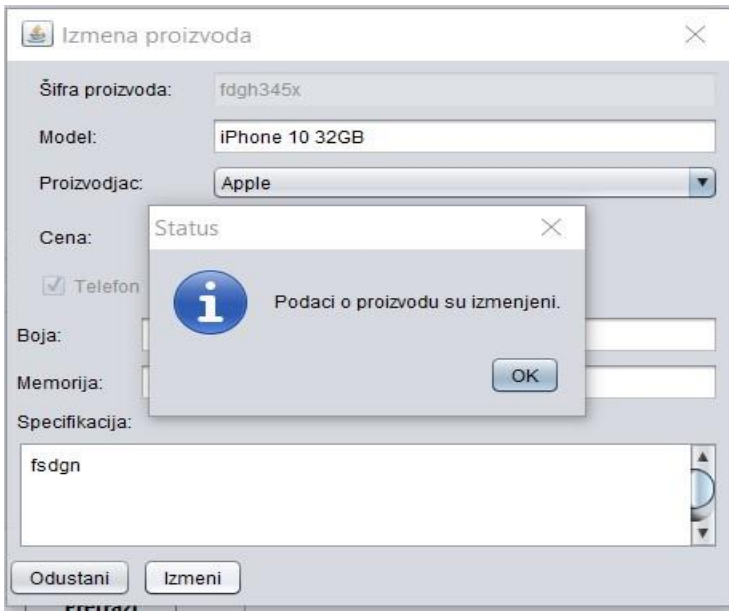
5. **Prodavac** <u>bira</u> *proizvod* koji želi da izmeni. (APUSO)



6. **Prodavac** unosi (menja) podatke o *proizvodu*. (APUSO)

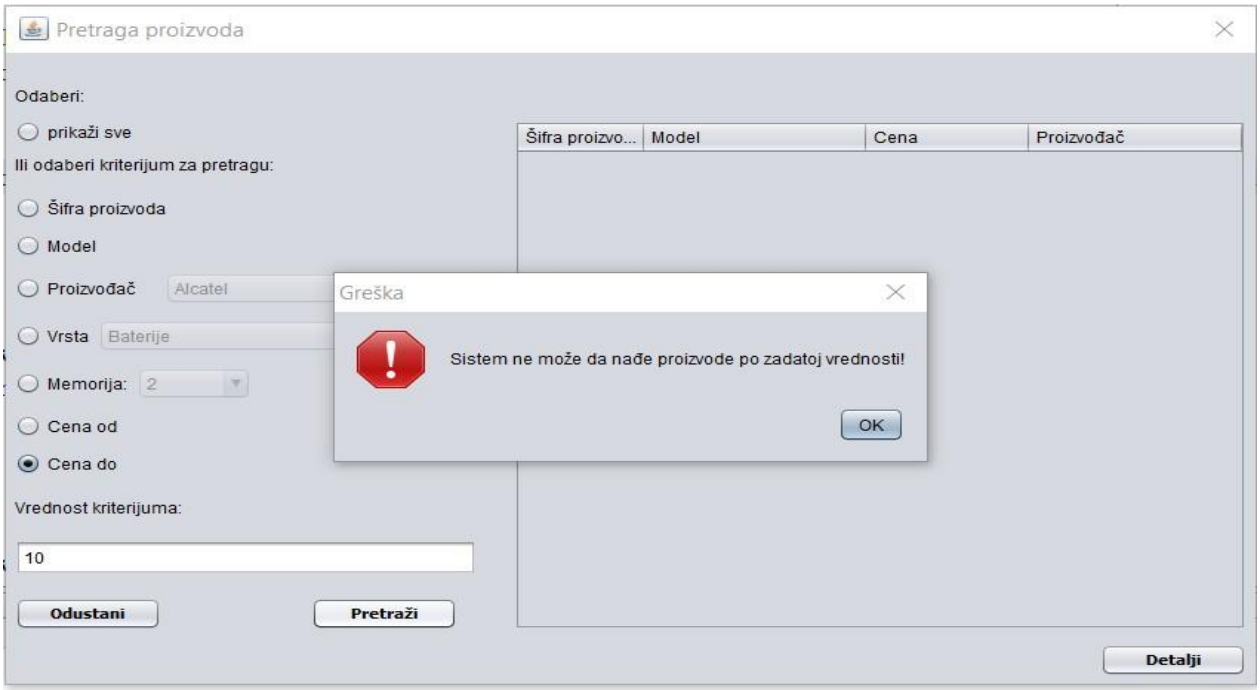


7. **Prodavac** kontroliše da li je korektno uneo podatke o *proizvodu*. (ANSO)
8. **Prodavac** poziva **sistem** da izmeni podatke o *proizvodu*. (APSO)
9. **Sistem** pamti podatke o *proizvodu*. (SO)
10. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je izmenio *proizvod*." (IA)



Alternativna scenarija

4.1. Ukoliko **sistem** ne može da nađe *proizvode* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



10.1 Ukoliko **sistem** ne može da izmeni podatke o *proizvodu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da izmeni *proizvod*". (IA)

3.2.1.4. SK4: Slučaj korišćenja – Brisanje proizvoda

SK4: Slučaj korišćenja – Brisanje proizvoda

Naziv SK
Brisanje proizvoda

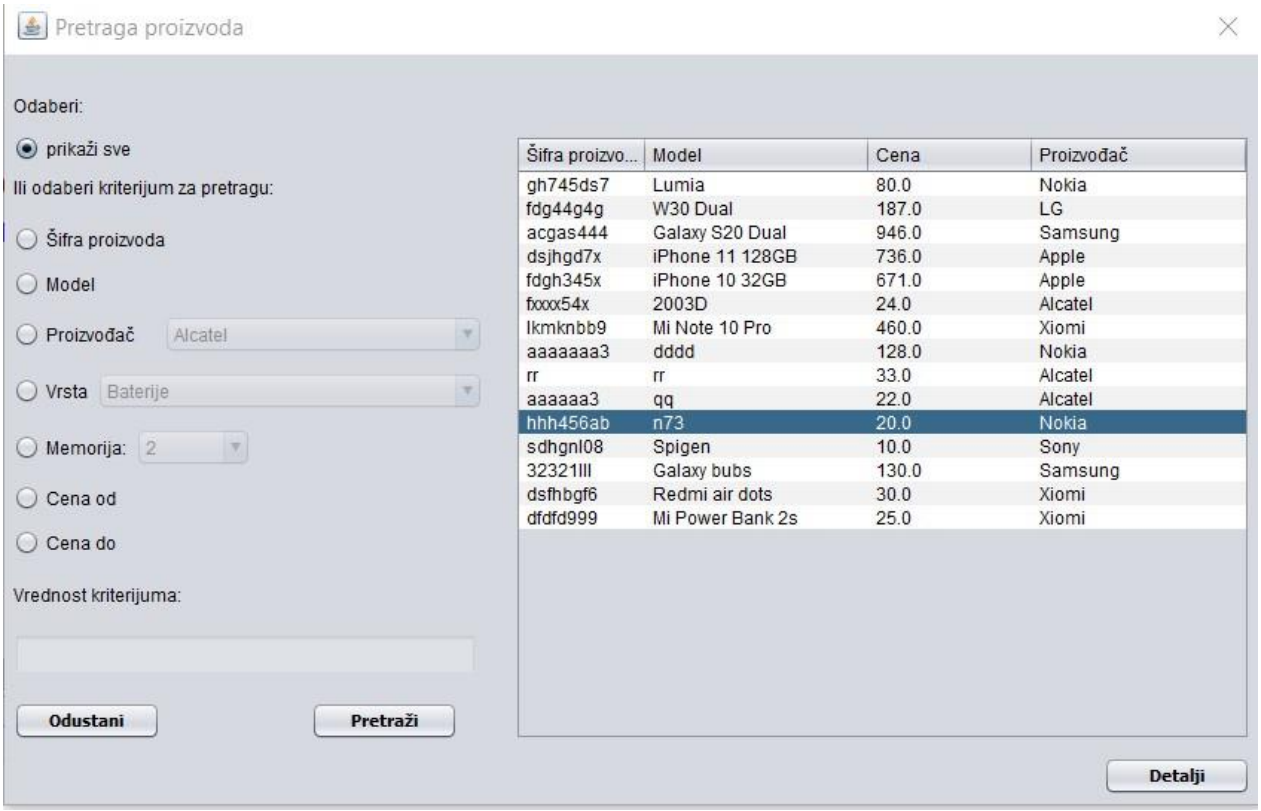
Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

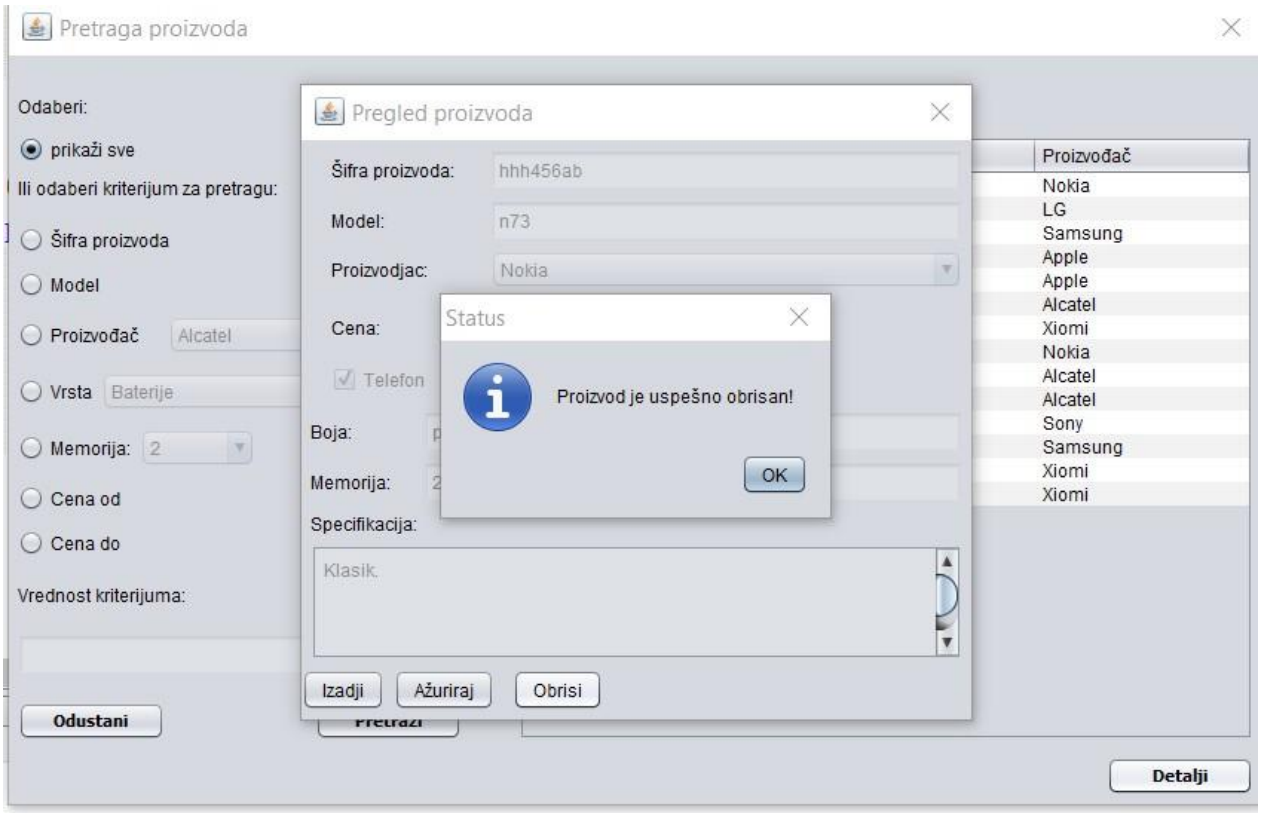
Preduslov: Sistem je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *proizvodom*. Učitana je lista proizvođača i lista vrsta

Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje *proizvode*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *proizvode* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** proizvode i poruku: ” **Sistem** je našao proizvode po zadatoj vrednosti”. (IA).
5. **Prodavac** bira *proizvod* kojeg želi da obriše. (APUSO).



6. **Prodavac** poziva **sistem** da obriše *proizvod*. (APSO)
7. **Sistem** briše *proizovd*. (SO)
8. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je obrisao *proizvod*." (IA)



Alternativna scenarija

4.1. Ukoliko **sistem** ne može da nađe *proizvode* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *proizvode* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenarija. (IA)

8.1. Ukoliko **sistem** ne može da obriše *proizvod* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da obriše *proizvod*". (IA)

3.2.1.5. SK5: Slučaj korišćenja – Unos naručioca

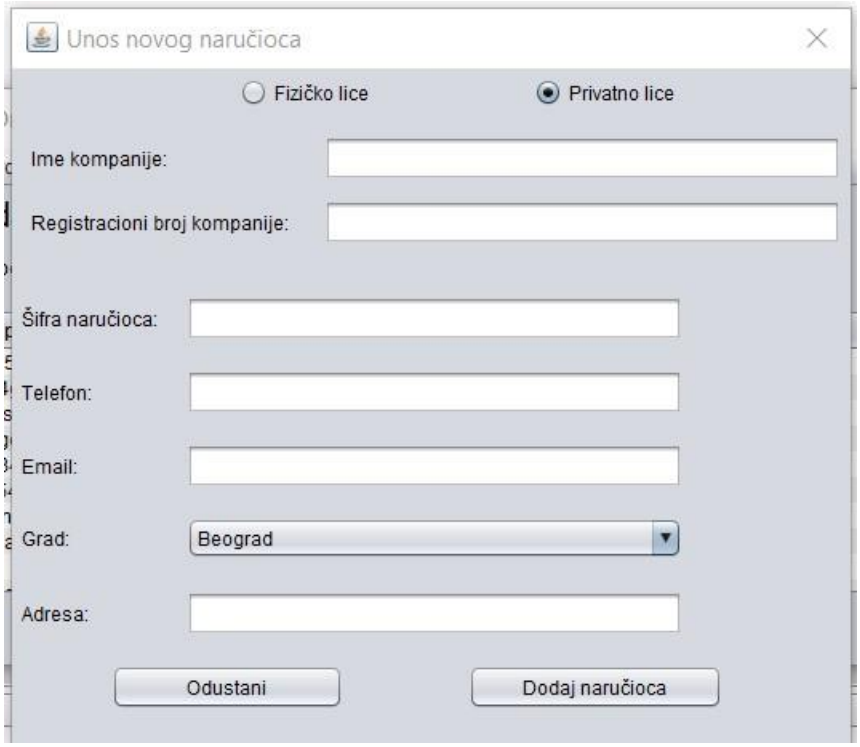
SK5: Slučaj korišćenja - Unos naručioca

Naziv SK
Unos *naručioca*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *naručiocima*. Učitana je *lista mesta*.



Osnovni scenario SK

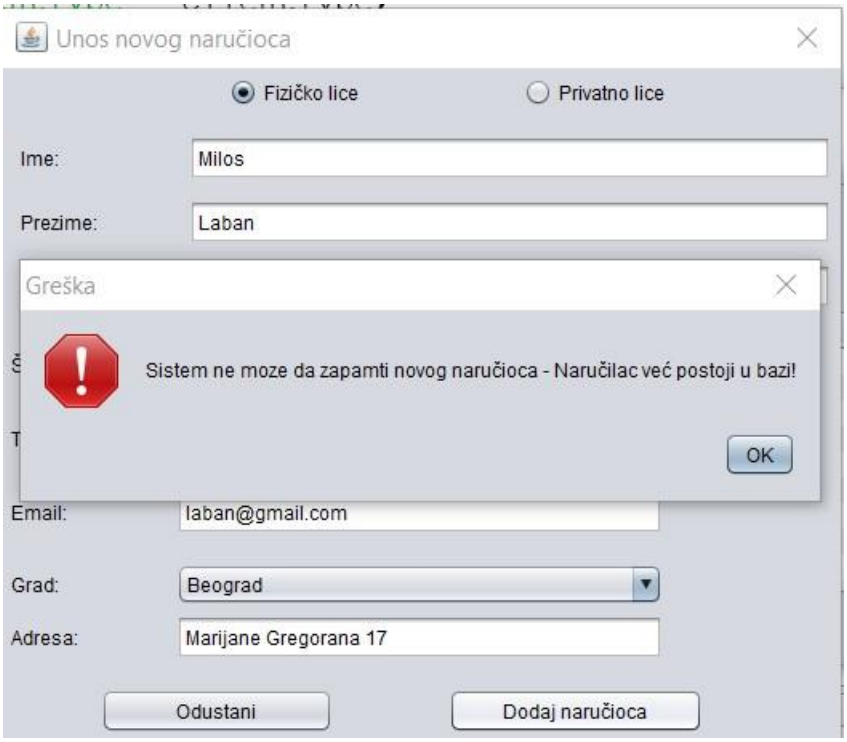
1. **Prodavac** <u>unosi</u> podatke o *naručiocu*. (APUSO)

2. **Prodavac** <u>kontroliše</u> da li je korektno uneo podatke o *naručiocu*. (ANSO)
3. **Prodavac** <u>poziva</u> **sistem** da zapamti podatke o *naručiocu*. (APSO)
4. **Sistem** <u>pamti</u> podatke o *naručiocu*. (SO)

5. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je zapamtio *naručioca*".(IA)

Alternativni scenario

5.1 Ukoliko **sistem** ne može da zapamti podatke o *naručiocu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da zapamti *naručioca*". (IA)



3.2.1.6. SK6: Slučaj korišćenja – Pretraga o naručiocu

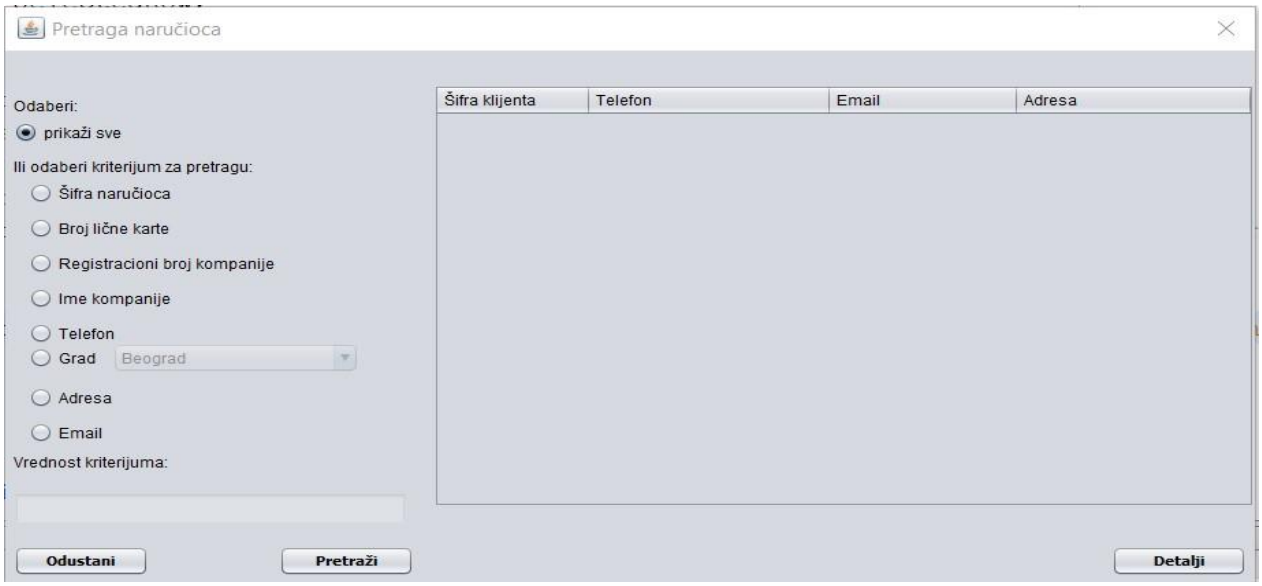
SK: Slučaj korišćenja - Pretraga naručilaca

Naziv SK
Pretraga *naručilaca*

Aktori SK
Prodavac

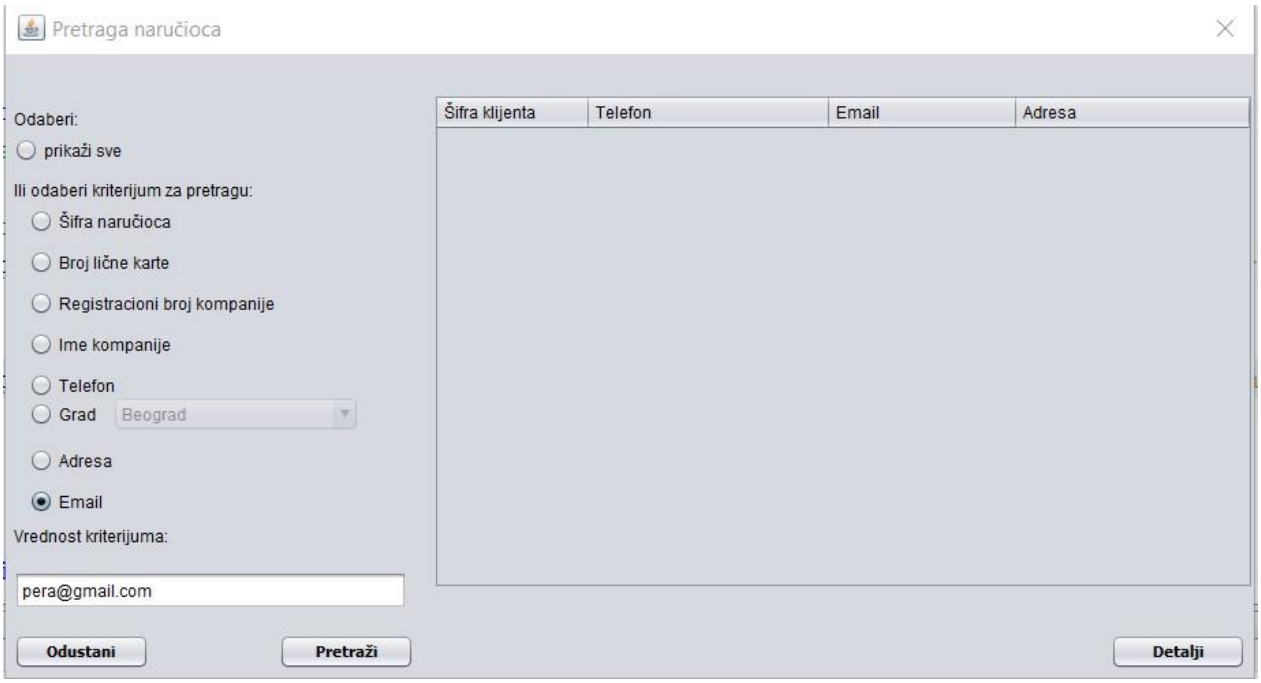
Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *naručiocima*. Učitana je *lista mesta*.

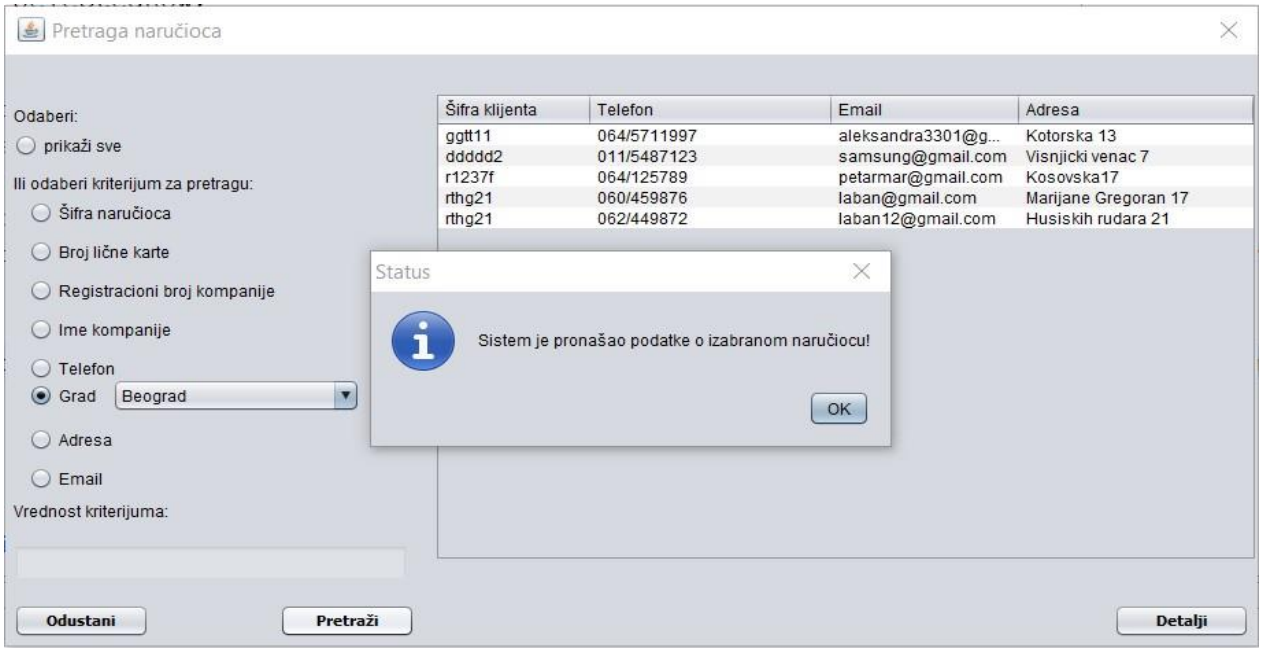


Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** <u>unosi</u> vrednost po kojoj pretražuje *naručioce*. (APUSO)

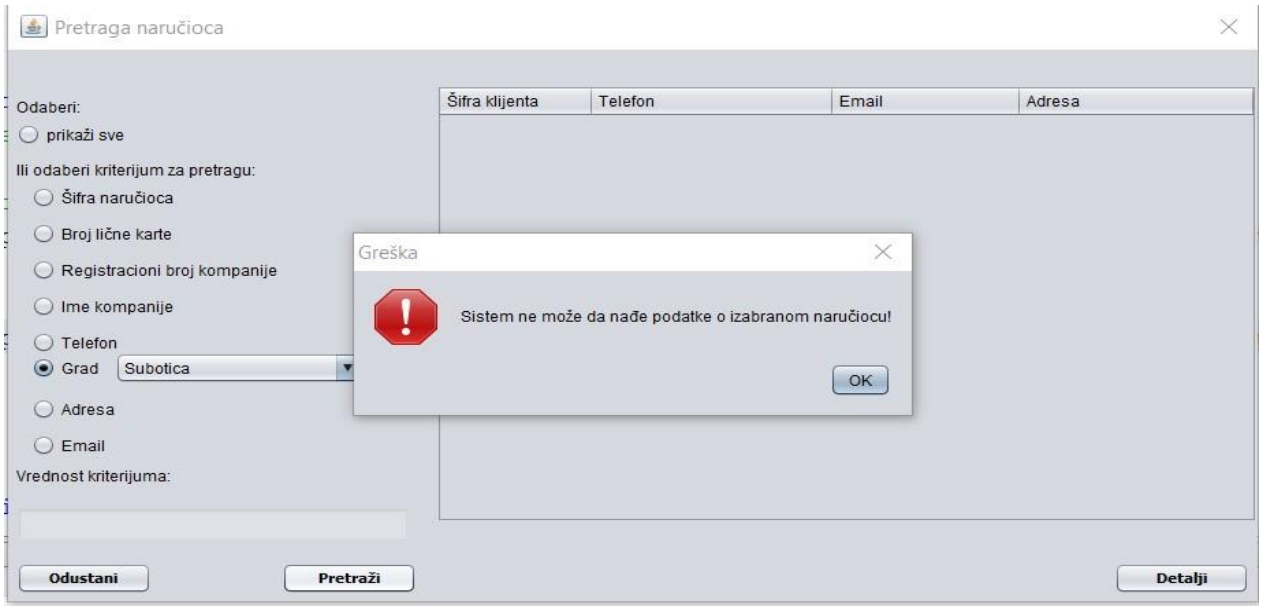


2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *naručioce* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *naručioce* i poruku: "**Sistem** je našao naručioce po zadatoj vrednosti". (IA)



Alternativna scenarija

4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *naručioce* on prikazuje prodavcu poruku: "**Sistem** ne može da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria (IA)



3.2.1.7. SK7: Slučaj korišćenja – Izmena podataka o naručilocu

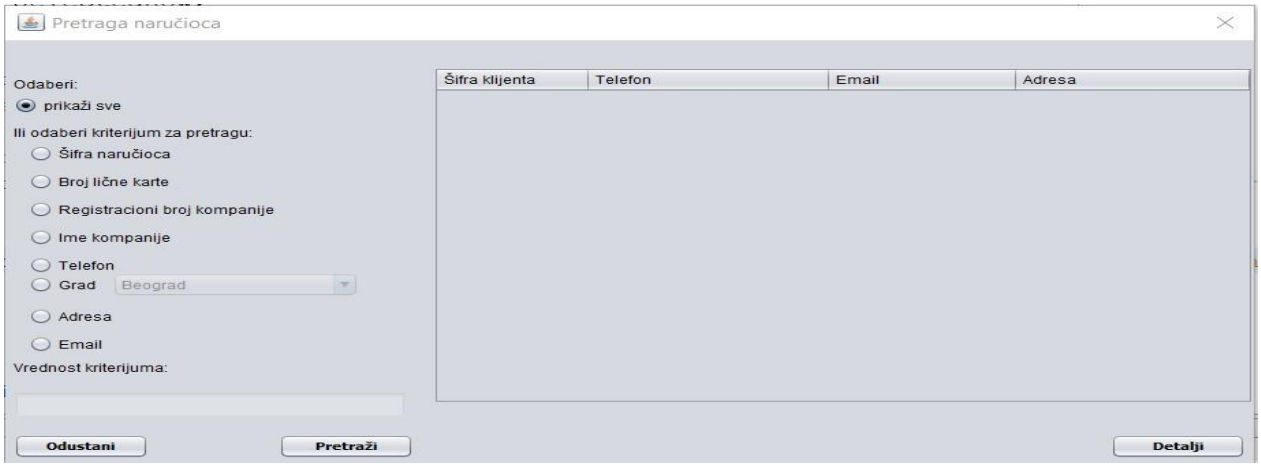
SK7: Slučaj korišćenja - Izmena podataka o naručiocu

Naziv SK
Izmena podataka o *naručiocu*

Aktori SK
Prodavac

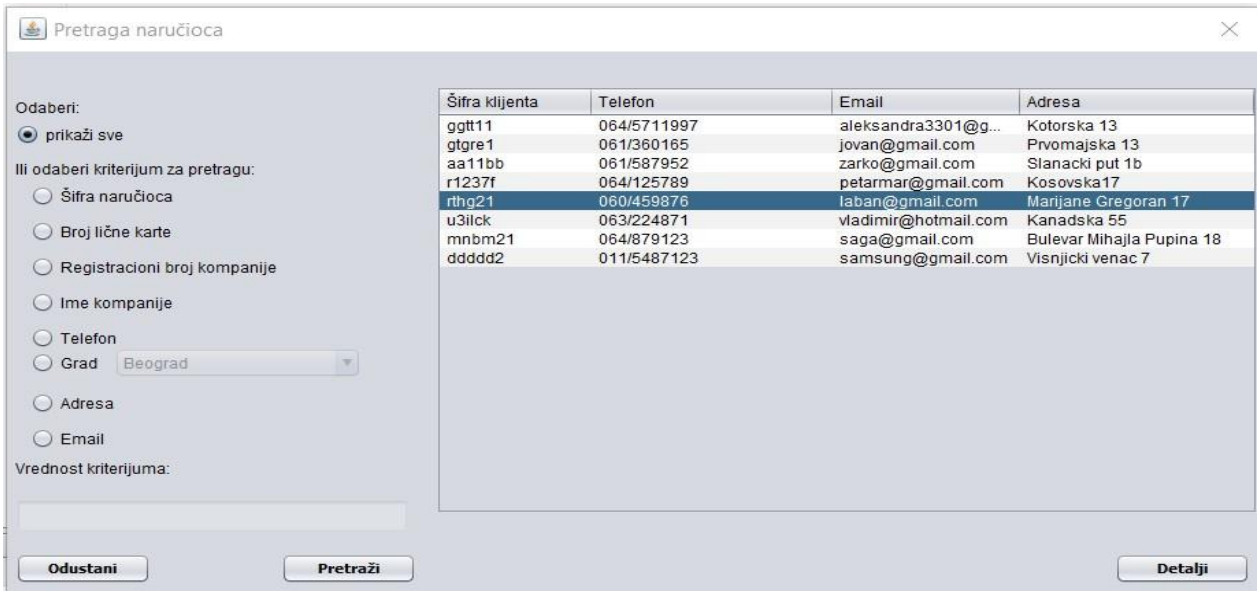
Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *naručiocima*. Učitana je *lista mesta*.

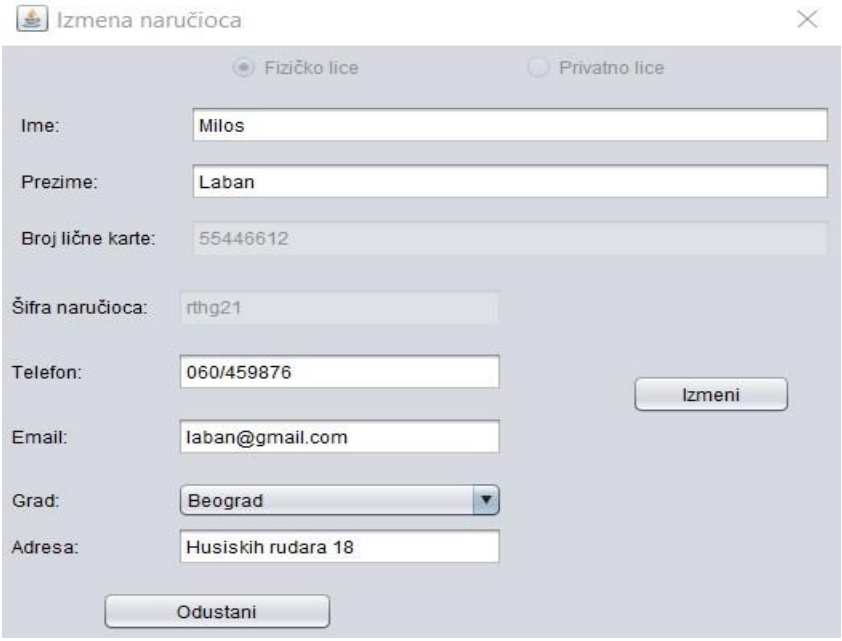


Osnovni scenario SK

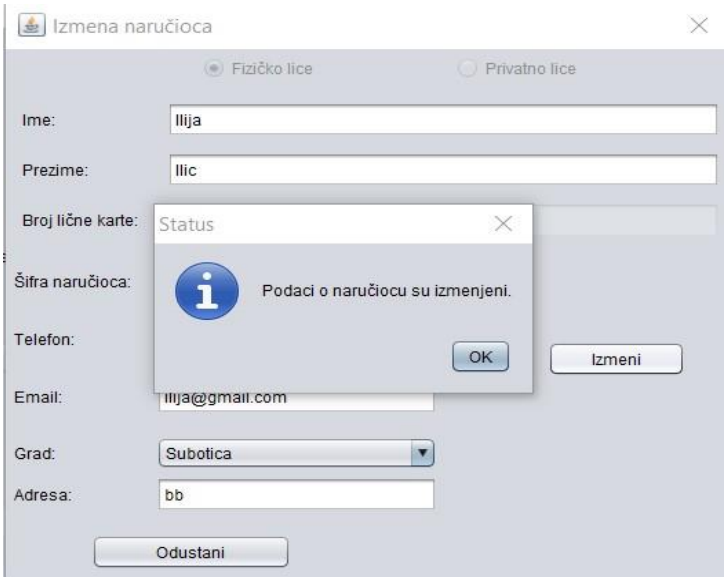
1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje *naručioce*. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *naručioce* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *naručioce* i poruku: "**Sistem** je našao *naručioce* po zadatoj vrednosti".(IA)
5. **Prodavac** bira *naručioca* kojeg želi da izmeni. (APUSO)



6. **Prodavac** unosi (menja) podatke o *naručiocu*. (APUSO)

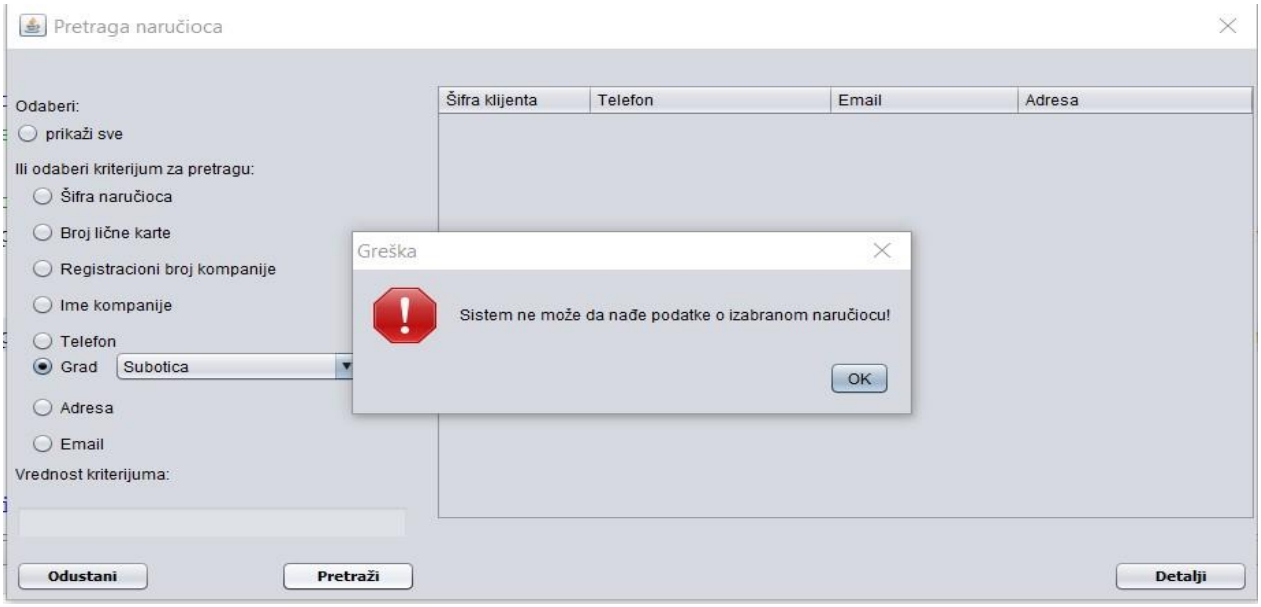


7. **Prodavac** kontroliše da li je korektno uneo podatke o *naručiocu*. (ANSO)
8 . **Prodavac** poziva **sistem** da izmeni podatke o *naručiocu*. (APSO)
9. **Sistem** pamti podatke o *naručiocu*. (SO)
10.**Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je izmenio *naručioca*." (IA)



Alternativna scenarija

4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *naručioce* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *naručioce* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



10.1 Ukoliko **sistem** ne može da izmeni podatke o *naručiocu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da izmeni *naručioca*". (IA)

3.2.1.8. SK8: Slučaj korišćenja – Unos narudžbe

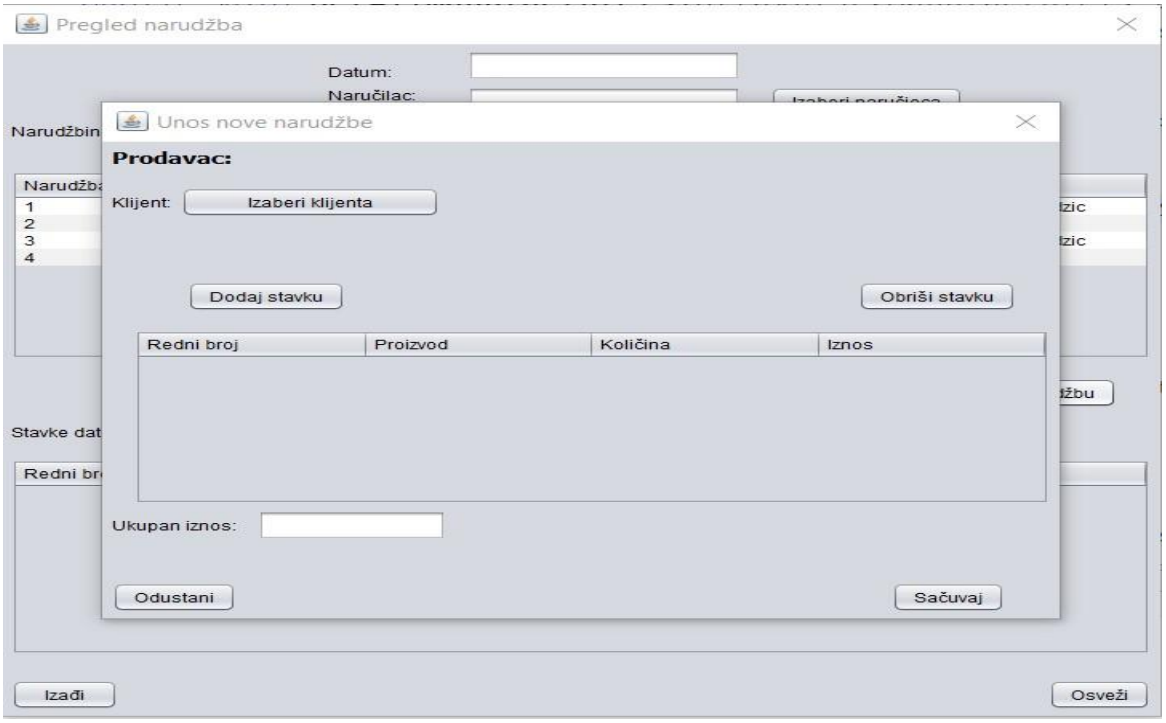
SK8: Slučaj korišćenja - Unos narudžbe

Naziv SK
Unos *nove narudžbe*

Aktori SK
Prodavac

Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *narudžbama*. Učitana je *lista proizvoda* i *lista naručilaca*.



Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi podatke *narudžbi*. (APUSO)
2. **Prodavac** kontroliše da li je korektno uneo podatke o *narudžbi*. (ANSO)
3. **Prodavac** poziva **sistem** da zapamti podatke o *narudžbi*. (APSO)
4. **Sistem** pamti podatke o *narudžbi*. (SO)
5. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je zapamtio *narudžbu*". (IA)

Alternativni scenario

5.1 Ukoliko **sistem** ne može da zapamti podatke o *novoj narudžbi* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da zapamti *narudžbu.* (IA)

3.2.1.9. SK9: Slučaj korišćenja – Pretraga narudžbi

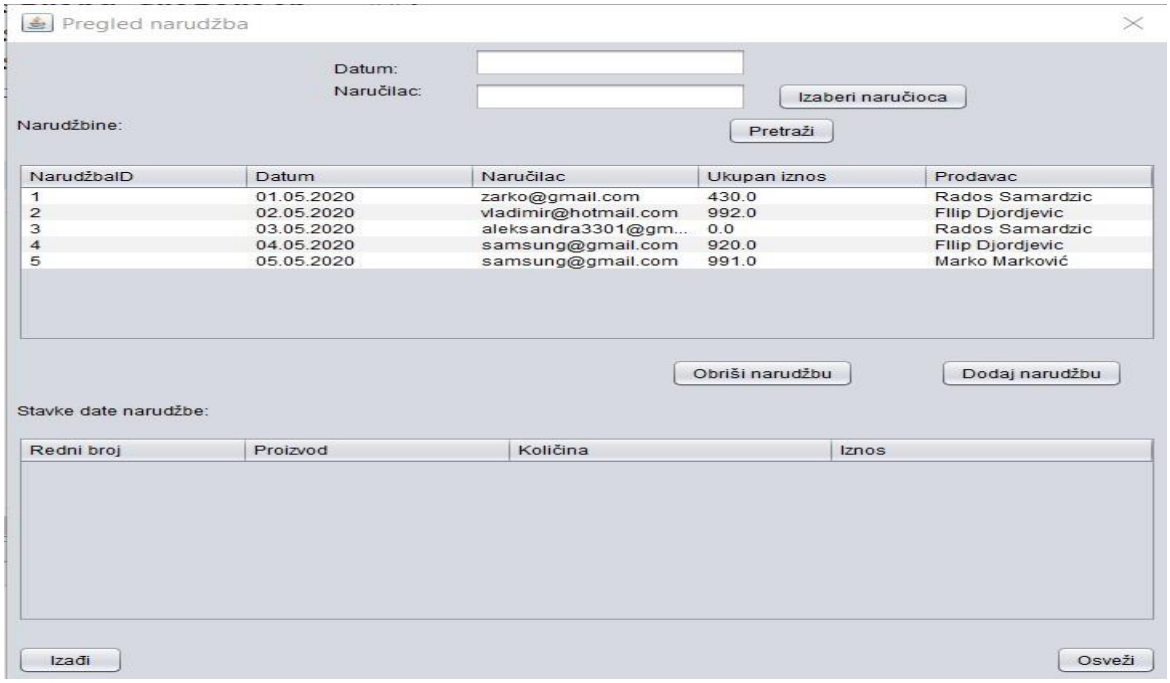
SK9: Slučaj korišćenja - Pretraga narudžbi

Naziv SK
Pretraga *narudžbi*

Aktori SK
Prodavac

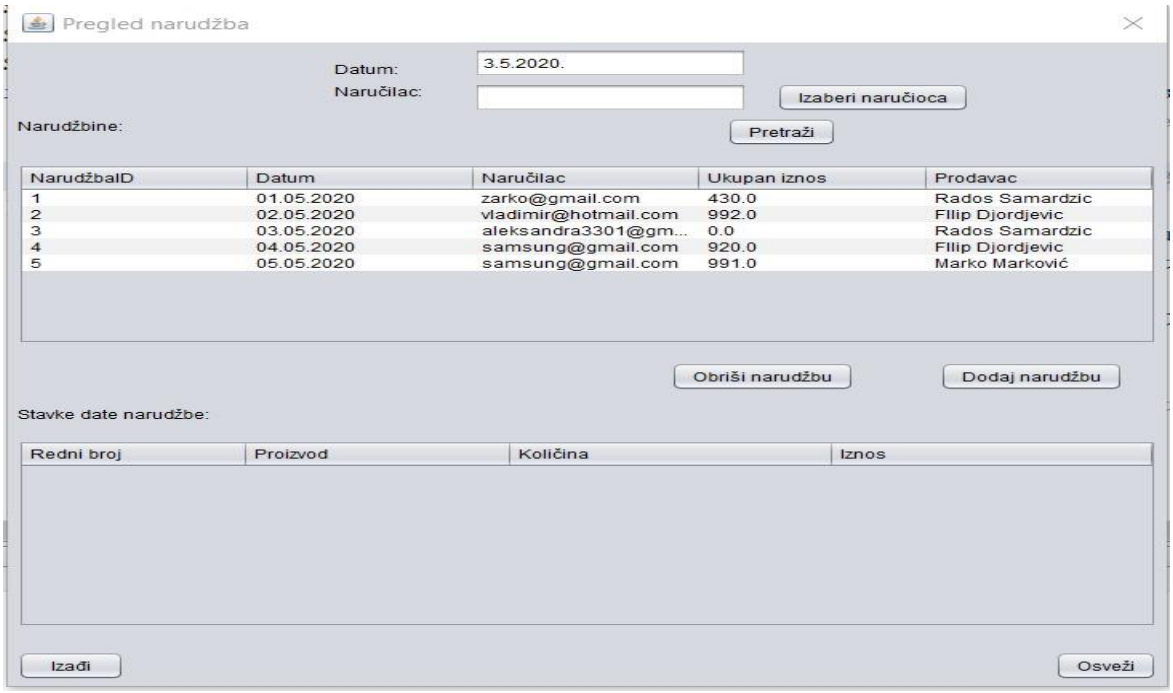
Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *narudžbama*. Učitana je *lista naručilaca*.

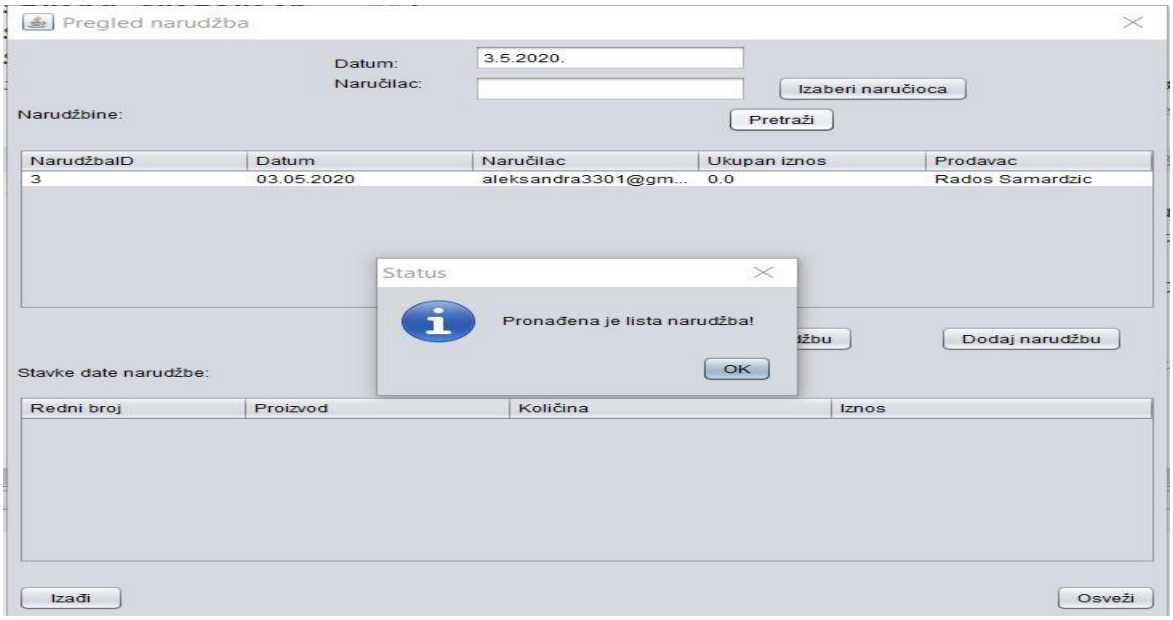


Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** <u>unosi</u> vrednost po kojoj pretražuje *narudžbe*. (APUSO)

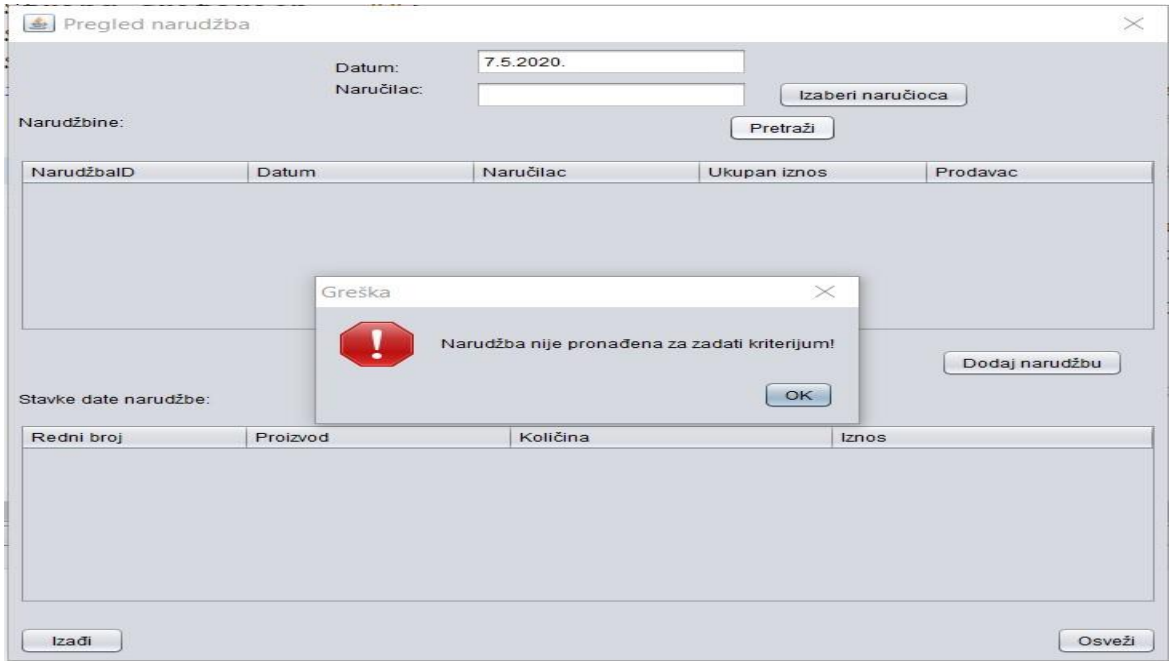


2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavacu** *narudžbe* i poruku: "**Sistem** je našao narudžbe po zadatoj vrednosti". (IA)



Alternativna scenarija

4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *narudžbe* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)



3.2.1.10. SK10: Slučaj korišćenja – Brisanje narudžbe

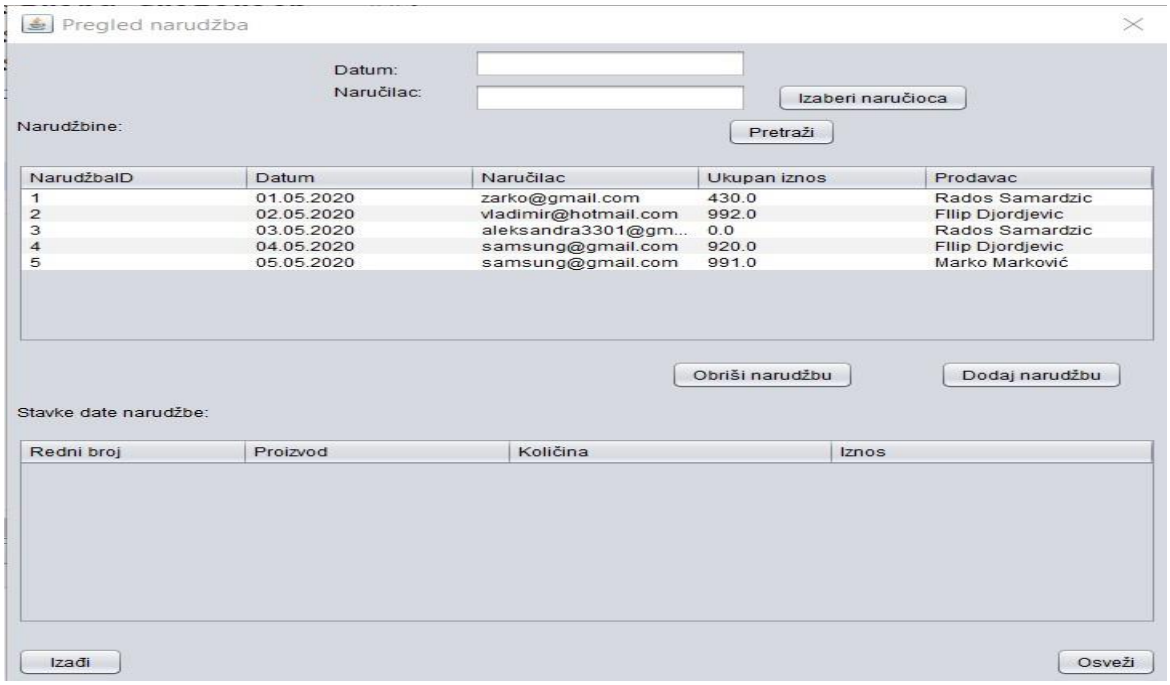
SK10: Slučaj korišćenja - Brisanje narudžbe

Naziv SK
Brisanje *narudžbe*

Aktori SK
Prodavac

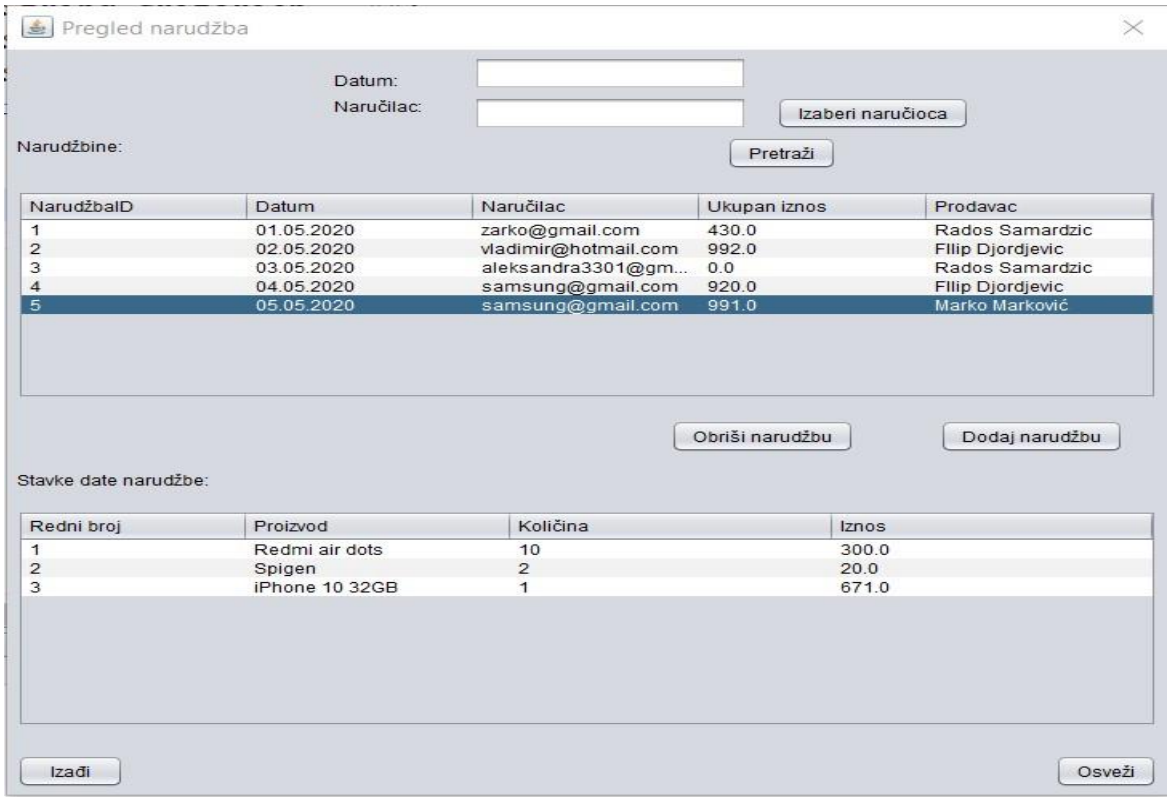
Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: **Sistem** je uključen i **prodavac** je ulogovan pod svojom šifrom. **Sistem** prikazuje formu za rad sa *narudžbama*. Učitana je *lista naručilaca*.

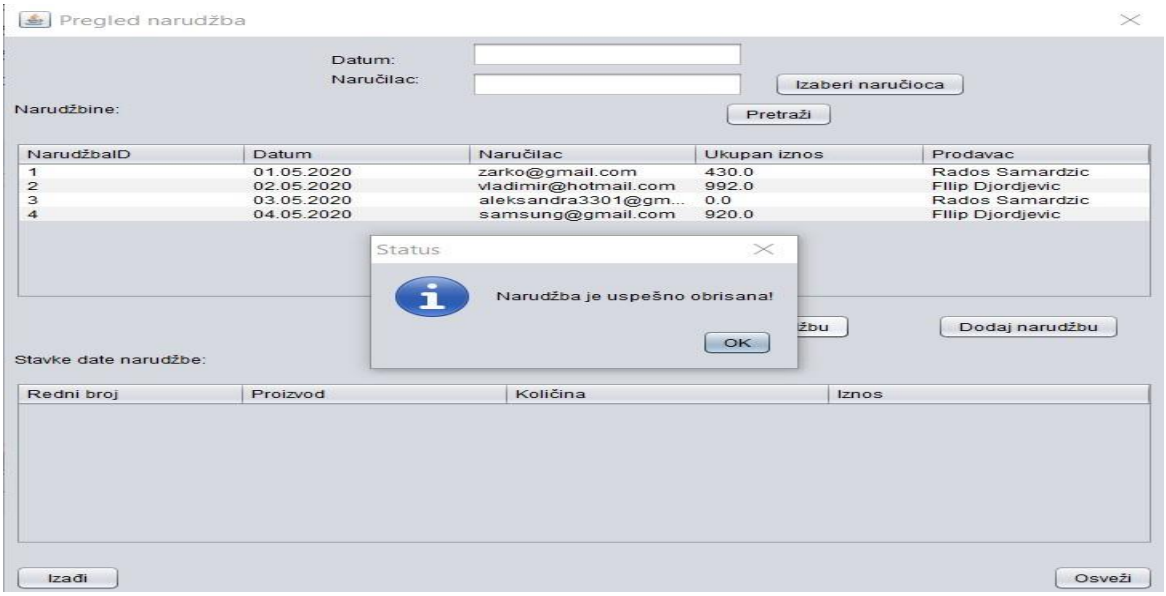


Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** unosi vrednost po kojoj pretražuje narudžbe. (APUSO)
2. **Prodavac** poziva **sistem** da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (APSO)
3. **Sistem** traži *narudžbe* po zadatoj vrednosti. (SO)
4. **Sistem** prikazuje **prodavcu** *narudžbe* i poruku: "**Sistem** je našao *narudžbe* po zadatoj vrednosti".(IA)
5. **Prodavac** bira *narudžbu* koju želi da obriše. (APUSO)



6. **Prodavac** poziva **sistem** da obriše *narudžbu*. (APSO)
7. **Sistem** briše *narudžbu*. (SO)
8. **Sistem** prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** je obrisao *narudžbu*." (IA)



Alternativna scenarija

4.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *narudžbe* on prikazuje **prodavcu** poruku: "**Sistem** ne može da nađe *narudžbe* po zadatoj vrednosti". Prekida se izvršenje scenaria. (IA)
8.1 Ukoliko **sistem** ne može da obriše *narudžbu* on prikazuje **prodavcu** poruku "**Sistem** ne može da obriše *narudžbu*". (IA)

3.2.1.11. SK11: Slučaj korišćenja – Prijavljivanje prodavca

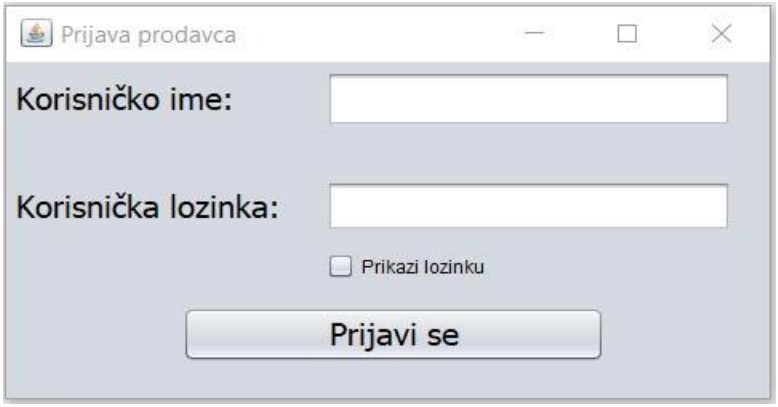
SK11: Slučaj korišćenja - Prijavljivanje prodavca

Naziv SK
Prijavljivanje *prodavca*

Aktori SK
Prodavac

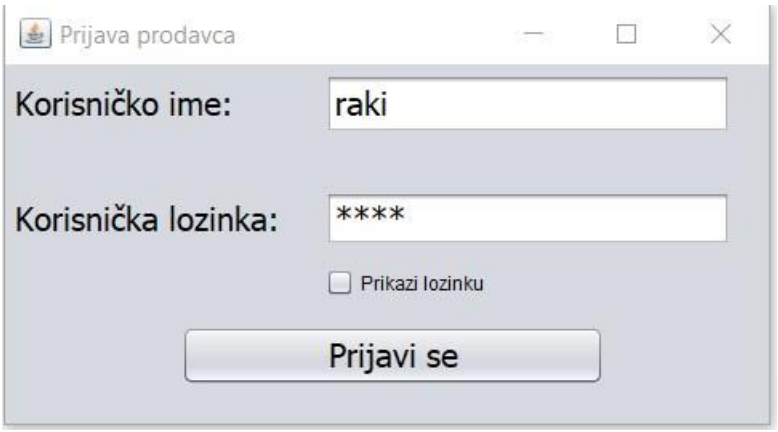
Učesnici SK
Prodavac i **sistem** (program)

Preduslov: Sistem je uključen i prikazuje formu za prijavljivanje *prodavca*.

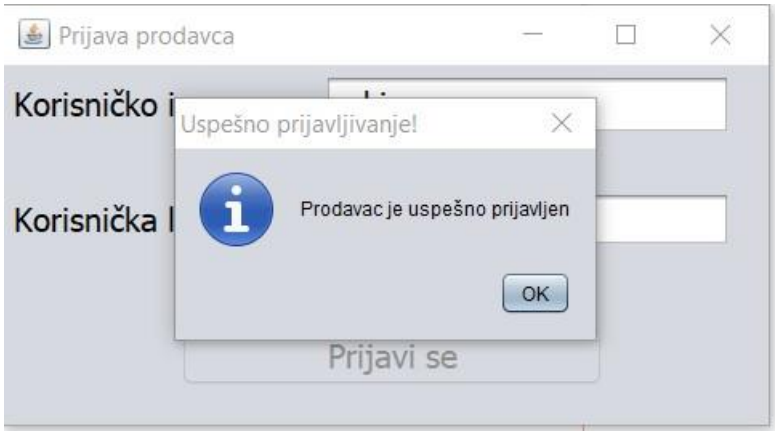


Osnovni scenario SK

1. **Prodavac** <u>unosi</u> podatke za autentifikaciju *prodavca*. (APUSO)

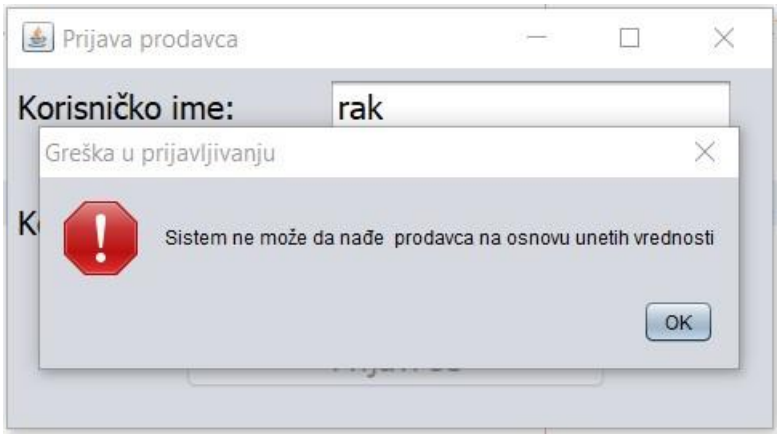


2. **Prodavac** <u>poziva</u> **sistem** da pronađe *prodavca* sa zadatim podacima. (APSO)
3. **Sistem** <u>pretražuje</u> *prodavce*. (SO)
4. **Sistem** <u>prikazuje</u> poruku da je *prodavac* uspešno prijavljen i omogućava pristup sistemu. (IA)



Alternativna scenarija

3.1 Ukoliko **sistem** ne može da nađe *prodavca* prikazuje poruku “Sistem ne može da nađe *prodavca* na osnovu unetih vrednosti”. (IA)



3.2.2 Projektovanje kontrolera korisničkog interfejsa

Контролер корисничког интерфејса је одговоран за:

- прихватање графичких објеката од екранске форме,
- конвертовање података који се налазе у графичким објектима у доменске објекте који ће бити прослеђени преко мреже до апликационог сервера
- конвертовање доменских објеката у графичке објекте и прослеђује их до екранске форме

3.3. Projektovanje aplikacione logike

Aplikacioni serveri treba da obezbede servise koji će omogućiti realizaciju aplikacione logike softverskog sistema. Projektovani aplikacioni server sadrži:

- Deo za komunikaciju sa klijentom
- Kontroler aplikacione logike
- Deo za komunikaciju sa skladištem podataka (broker baze podataka)
- Deo koji sadrži poslovnu logiku

3.3.1 Komunikacija sa klijentima

Deo za komunikaciju podiže serverski soket koji dalje osluškuje mrežu. Kada klijent uspostavi konekciju, server generiše nit koja će biti odgovorna za dvosmernu vezu sa klijentom.

Klijent šalje zahtev za izvršenje neke od sistemskih operacija, odgovarajuća nit (dodeljena klijentu) prihvata zahtev i prosleđuje ga do kontrolera aplikacione logike. Nakon izvršenja sistemske operacije, kontroler vraća rezultat “niti klijenta”. Rezultat se zatim prosleđuje klijentu.

Komunikacija između klijenta i servera se obavlja razmenom objekta klase “ClientRequest” i klase “ServerResponse” koje pripadaju paketu transfer.

```
public class ServerResponse implements Serializable{
	private int operation;
	private Object data;
	private boolean successful;
	private Exception error;


	public ServerResponse() {
	}

	public ServerResponse(int operation, Object data, boolean
	successful, Exception error) {
		this.operation = operation;
		this.data = data;
		this.successful = successful;
		this.error = error;
	}

	/**
	 * @return the operation
	 */
	public int getOperation() {
	    return operation;
	}

	/**
	 * @param operation the operation to set
	 */
	public void setOperation(int operation) {
	    this.operation = operation;
	}

	/**
	 * @return the data
	 */
	public Object getData() {
	    return data;
	}

	/**
	 * @param data the data to set
	 */
	public void setData(Object data) {
	    this.data = data;
	}

	/**
	 * @return the successful
	 */
	public boolean isSuccessful() {
	    return successful;
```

```
    }

    /**
     * @param successful the successful to set
     */
    public void setSuccessful(boolean successful) {
        this.successful = successful;
    }

    /**
     * @return the error
     */
    public Exception getError() {
        return error;
    }

    /**
     * @param error the error to set
     */
    public void setError(Exception error) {
        this.error = error;
    }
}


public class ClientRequest implements Serializable{
    private int operation;
    private Object parameter;

    public ClientRequest() {
    }

    public ClientRequest(int operation, Object parameter) {
       this.operation = operation;
       this.parameter = parameter;
    }

    /**
    * @return the operation
    */
    public int getOperation() {
       return operation;
    }

    /**
    * @param operation the operation to set
    */
    public void setOperation(int operation) {
       this.operation = operation;
    }

    /**
    * @return the parameter
    */
    public Object getParameter() {
```

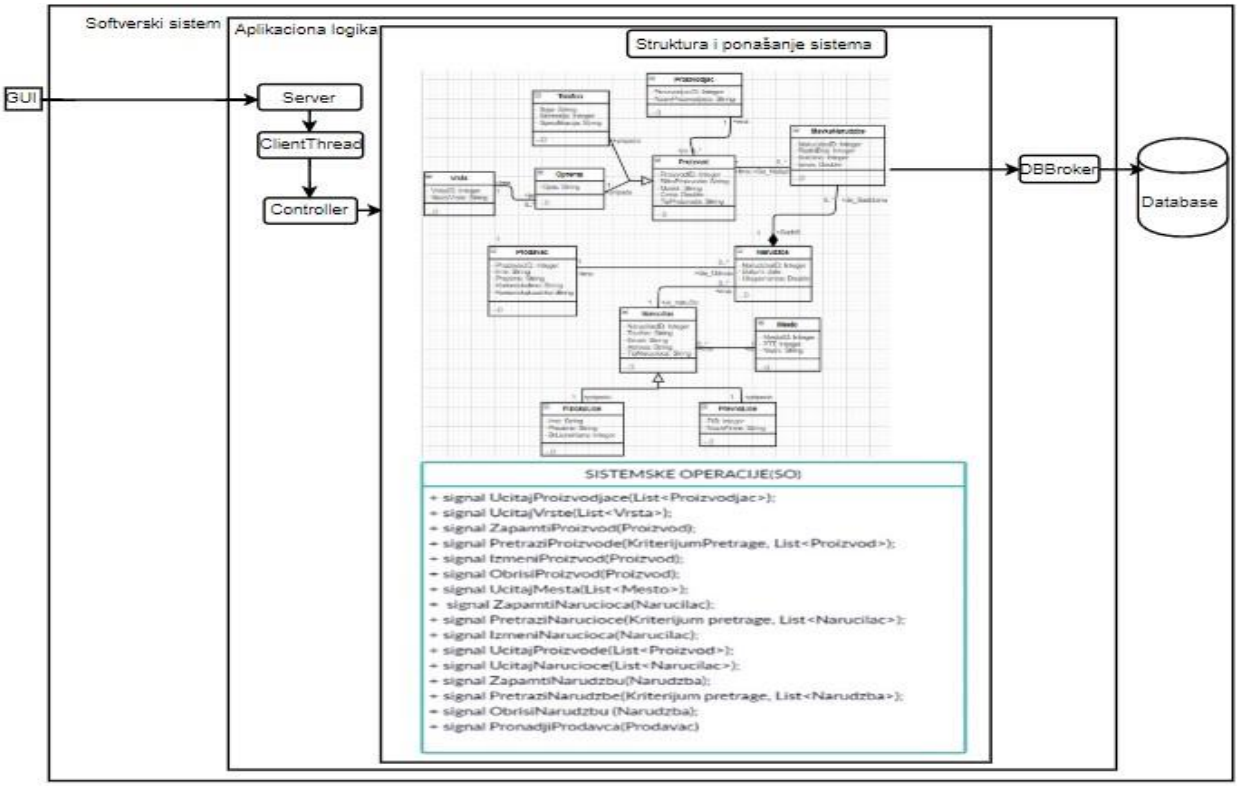
```
        return parameter;
    }

    /**
    * @param parameter the parameter to set
    */
    public void setParameter(Object parameter) {
        this.parameter = parameter;
    }
}
```

3.3.2. Projektovanje kontrolera aplikacione logike

Kontroler aplikacione logike prihvata zahteve za izvršenje sistemskih operacija i iste prosleđuje do konkretne sistemske operacije. Nakon izvršenja sistemske operacije, kontroler prihvata odgovor i vraća nazad pozivaocu (niti klijenta).

Preko klase "Controler" prihvataju se zahtevi od niti klijenta za izvršenje sistemskih operacija, koji se zatim prosleđuju do odgovarajućih klasa koje su odgovorne za izvšenje sistemskih operacija.

Kako je u fazama prikupljanja zahteva i analize data specifikacija strukture i ponašanja softverskog sistema, odnosno specifikacija poslovne logike softverskog sistema, sledeća slika daje opis sistema nakon faze projektovanja komunikacije sa klijentima i kontrolera aplikacione logike:



Slika 5:Arhitektura softverskog sistema nakon projektovanja kontrolera aplikacione logike

Klasa Controller prima zahteve od niti klijenta za izvršavanje sistemskih operacija, koji se zatim prosleđuju klasama odgovornim za izvršenje sistemskih operacija. Za svaku sistemsku operaciju prave se softverske klase koje treba da realizuju sistemsku operaciju. Sve klase za realizaciju SO, nasleđuju AbstractGenericOperation. Njena metoda templateExecute(GeneralDomainObject gdo) odrađuje konekciju na bazu, commit i rollback konekcije. Ostale klase implementiraju validate(GeneralDomainObject gdo) i execute(GeneralDomainObject gdo).

Opšta sistemska operacija je predstavljena klasom **AbstractGenericOperation**:

```
public abstract class AbstractGenericOperation {

    protected IDBBroker dBBroker;

    public AbstractGenericOperation() {
        dBBroker = new DBBroker();
    }

    public final void templateExecute(GeneralDomainObject gdo) throws Exception {
        try {
            validate(gdo);
            startTransaction();
            execute(gdo);
            commitTransaction();
        } catch (Exception ex) {
            rollbackTransaction();
            throw ex;
        }
    }

    protected abstract void validate(GeneralDomainObject gdo) throws Exception;;
    protected abstract void execute(GeneralDomainObject gdo) throws Exception;;

    private void commitTransaction() throws Exception {
        DatabaseConnection.getInstance().commit();
    }

    private void startTransaction() throws Exception {
        DatabaseConnection.getInstance().getConnection().setAutoCommit(false);
    }

    private void rollbackTransaction() throws Exception {
        DatabaseConnection.getInstance().rollback();
    }
}
```

3.3.3. Projektovanje poslovne logike

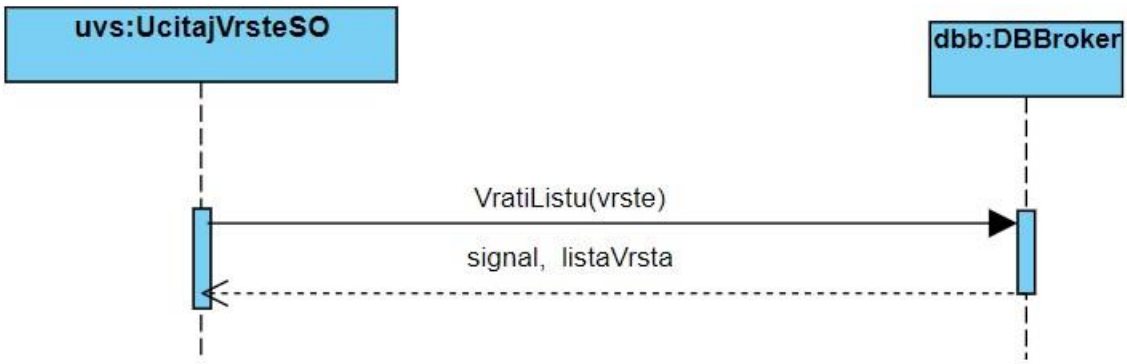
Projektovanje ponašanja softverskog sistema – sistemske operacije. Za svaku sistemsku operaciju treba napraviti konceptualna rešenja koja su direktno povezana sa logikom problema.
Za svaki od ugovora projektuje se konceptualno rešenje.

Ugovor UG1: UcitajProizvodjace

Operacija: **UcitajProizvodjace**(*List*<Proizvodjac>)
Veza sa SK: SK1, SK2, SK3, SK4
Preduslovi: -
Postuslovi: -

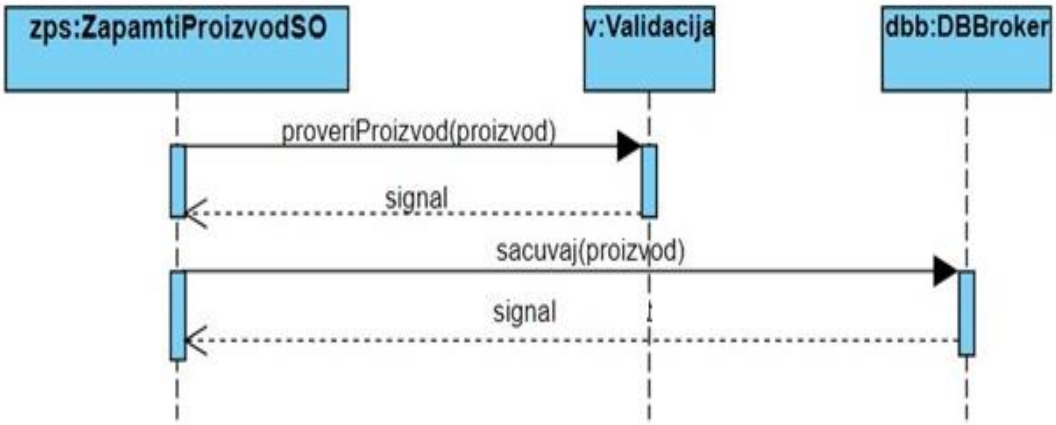
Ugovor UG2: UcitajVrste

Operacija: **UcitajVrste**(*List*<Vrsta>)
Veza sa SK: SK1, SK2, SK3, SK4
Preduslovi: -
Postuslovi: -



Ugovor UG3: ZapamtiProizvod

Operacija: **ZapamtiProizvod**(*Proizvod*):signal;
Veza sa SK: SK1
Preduslovi: *Zadovoljena su strukturna i prosta vrednosna ograničenja nad objektom proizvod.*
Postuslovi: *Proizvod je zapamćen.*

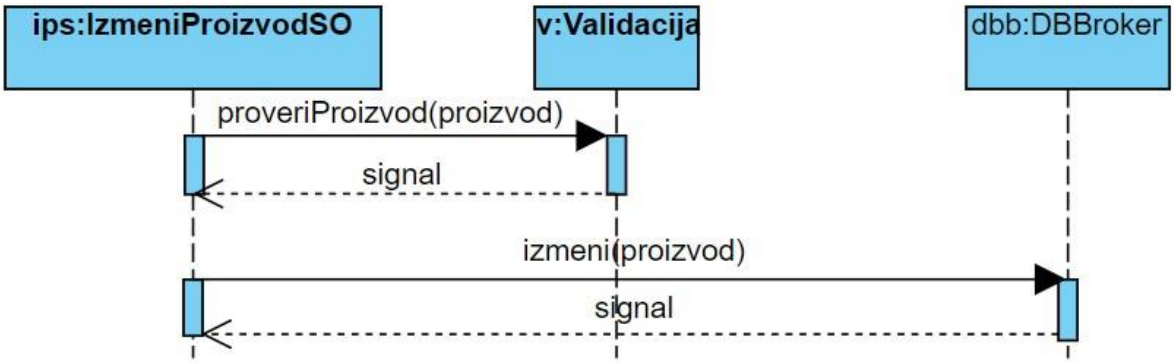


Ugovor UG4: PretraziProizvode

Operacija: **PretraziProizvode**(*KriterijumPretrage*, *List<Proizvod>*):signal;
Veza sa SK: SK2,SK4
Preduslovi: -
Postuslovi: -

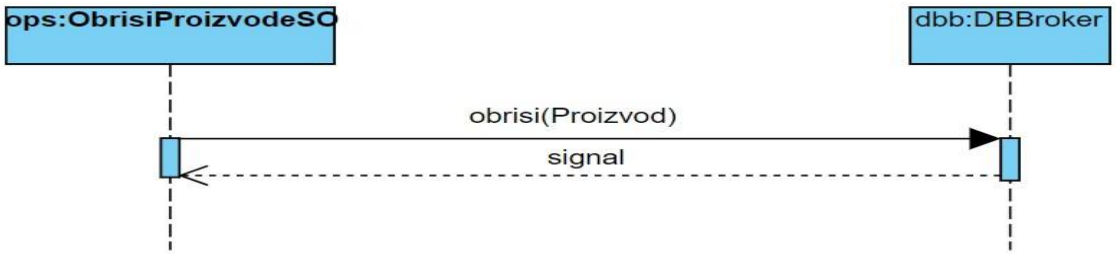
Ugovor UG5: IzmeniProizvod

Operacija: **IzmeniProizvod** (Proizvod):signal;
Veza sa SK: SK3
Preduslovi: *Vrednosna i strukturna ograničenja nad objektom Proizvod moraju biti zadovoljena.*
Postuslovi: *Podaci o proizvodu su izmenjeni.*



Ugovor UG6: ObrisiProizvod

Operacija: **ObrisiProizvod**(*Proizvod*):signal;
Veza sa SK: SK4
Preduslovi: *Ako je proizvod obrisan ne može se izvršiti sistemska operacija. Strukturna ograničenja nad objektom Proizvod moraju biti zadovoljena.*
Postuslovi: *Proizvod je obrisan.*

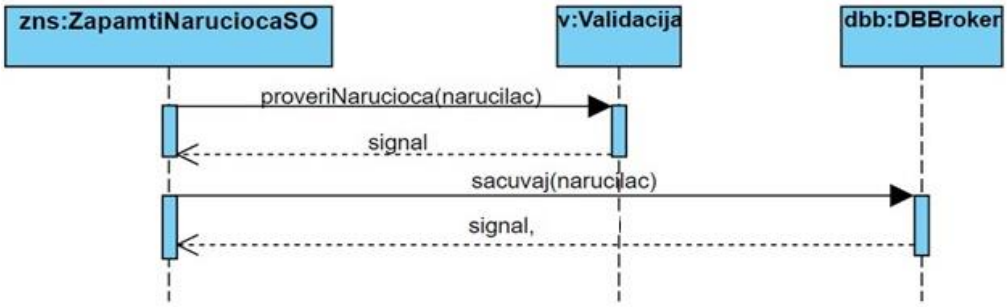


Ugovor UG7: UcitajMesta

Operacija: **UcitajMesta** (*List<Mesto>*)
Veza sa SK: SK5, SK6, SK7, SK7
Preduslovi: -
Postuslovi: -

Ugovor UG8: ZapamtiNarucioca

Operacija: **ZapamtiNarucioca** (Narucilac):signal;
Veza sa SK: SK5
Preduslovi: *Podaci o naručiocu su pravilno popunjeni. Zadovoljena su strukturna i prosta vrednosna ograničenja nad objektom Narucilac.*
Postuslovi: *Naručilac je zapamćen.*

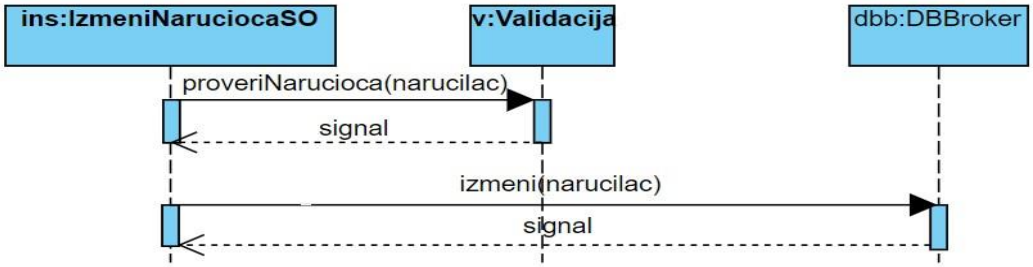


Ugovor UG9: PretraziNarucioce

Operacija: **PretraziNarucioce** (*KriterijumPretrage, List<Narucilac>*):signal;
Veza sa SK: SK6, SK7
Preduslovi: -
Postuslovi: -

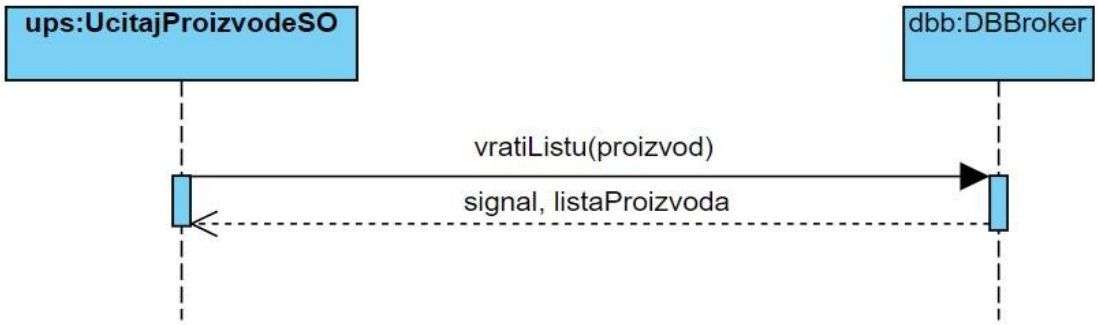
Ugovor UG10: IzmeniNarucioca

Operacija: **IzmeniNarucioca** (Narucilac):signal;
Veza sa SK: SK7
Preduslovi: *Vrednosna i strukturna ograničenja nad objektom Narucilac moraju biti zadovoljena.*
Postuslovi: *Podaci o naručiocu su izmenjeni.*



Ugovor UG11: UcitajProizvode

Operacija: **UcitajProizvode** (*List<Proizvod>*)
Veza sa SK: SK8
Preduslovi: -
Postuslovi: -

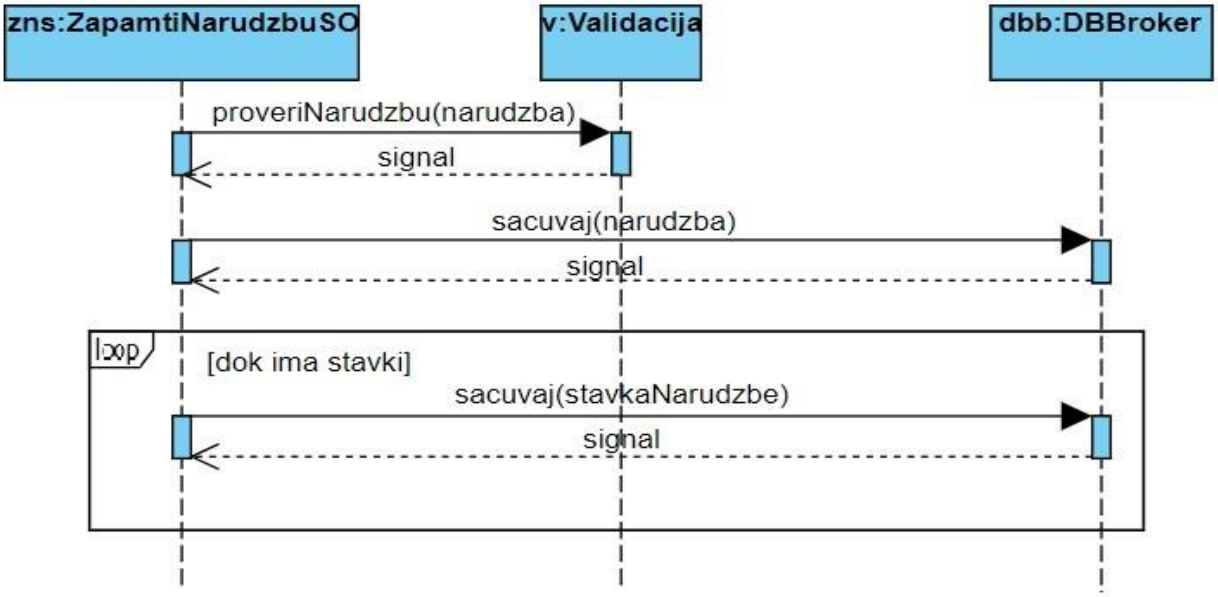


Ugovor UG12: UcitajNarucioce

Operacija: **UcitajNarucioce** (KriterijumPretrage, List<Narucilac>):signal;
Veza sa SK: SK8, SK9, SK10
Preduslovi: -
Postuslovi: -

Ugovor UG13: ZapamtiNarudzbu

Operacija: **ZapamtiNarudzbu** (Narudzba):signal;
Veza sa SK: SK8
Preduslovi: *Podaci o narudžbi su pravilno popunjeni. Zadovoljena su strukturna i prosta vrednosna ograničenja nad objektom Narudzba.*
Postuslovi: *Podaci o narudžbi su zapamćeni.*



Ugovor UG14: PretraziNarudzbe

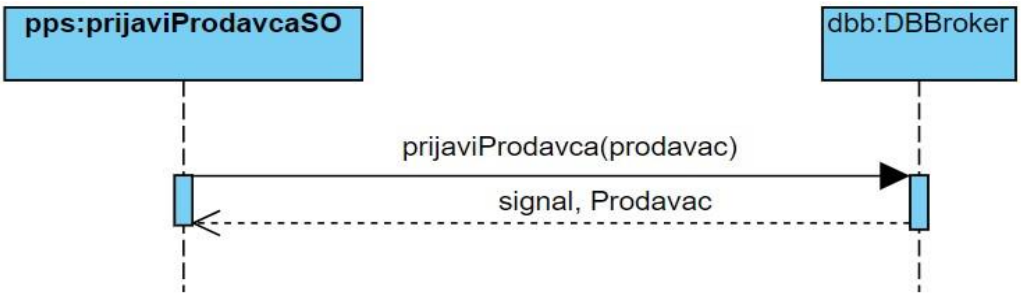
Operacija: **PretraziNarudzbe** (KriterijumPretrage, List<Narudzba>):signal;
Veza sa SK: SK9, SK10
Preduslovi: -
Postuslovi: -

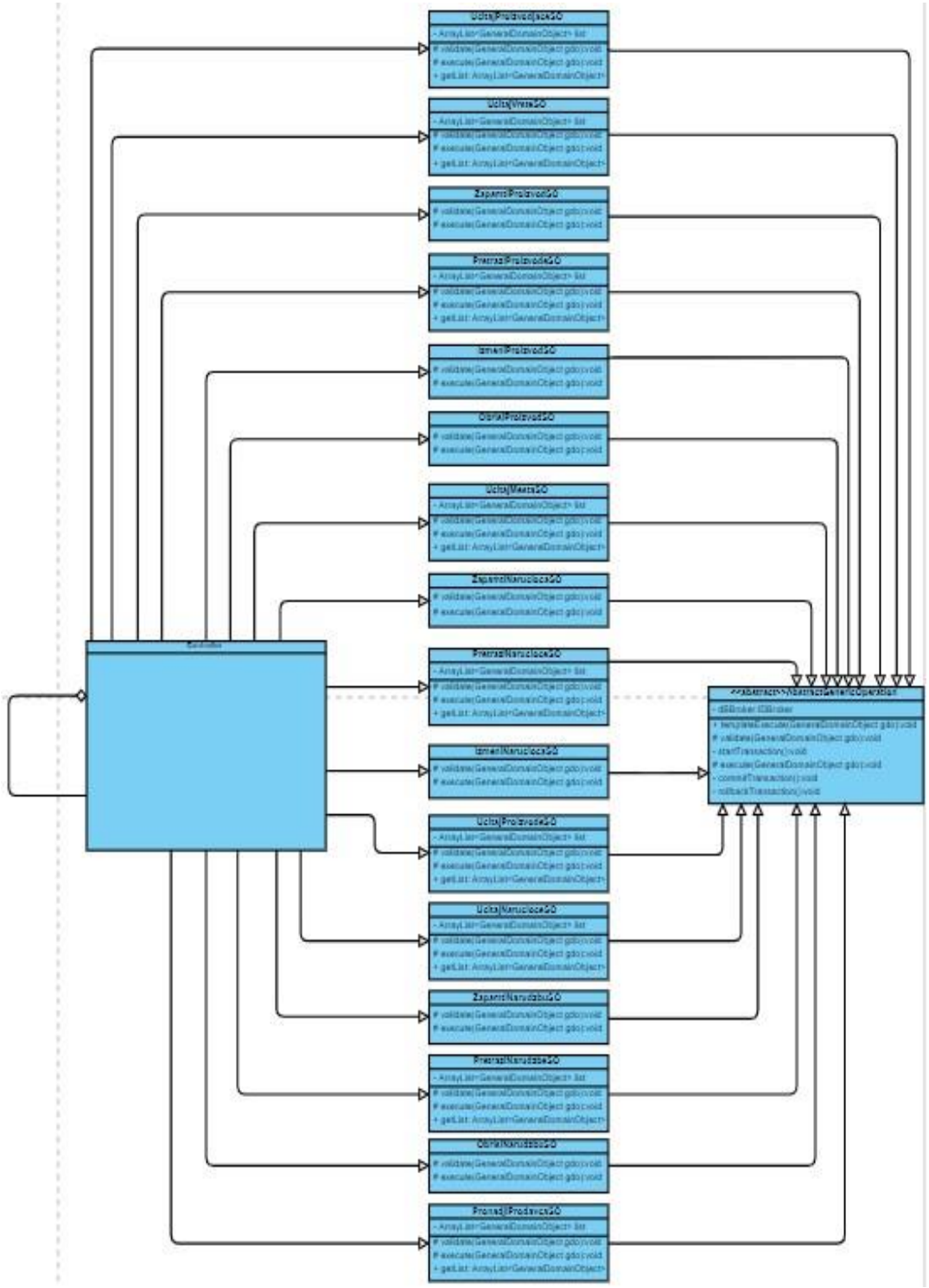
Ugovor UG15: ObrisiNarudzbu

Operacija: **ObrisiNarudzbu** (Narudzba):signal;
Veza sa SK: SK10
Preduslovi: *Strukturna ograničenja nad objektom Narudzba moraju biti zadovoljena.*
Postuslovi: *Narudžba je obrisana.*

Ugovor UG16: PronadjiProdavca

Operacija: **PronadjiProdavca** (Prodavac):signal;
Veza sa SK: SK11
Preduslovi: -
Postuslovi: -


pps:prijaviProdavcaSO
dbb:DBBroker
prijaviProdavca(prodavac)
signal, Prodavac



Slika 6: Dijagram klasa koji pokazuje vezu između kontrolera aplikacione logike i klasa odgovornih za izvršenje sistemskih operacija koje nasleđuju klasu AbstractGenericOperation

3.3.4. Projektovanje strukture softverskog sistema

Na osnovu konceptualnih klasa prave se softverske klase strukture. Svaka klasa ima privatna polja atributa, getere i setere za te atribute, besparametarski konsturktor kao i parametarski konsturktor. Domenske klase implementiraju interfejs GeneralDomainObject kako bi omogućile lakše implementiranje metoda DBBroker-a. Na taj način DatabaseBroker prima interfejs umesto samih klasa i olakšava kreiranje generičkih upita.

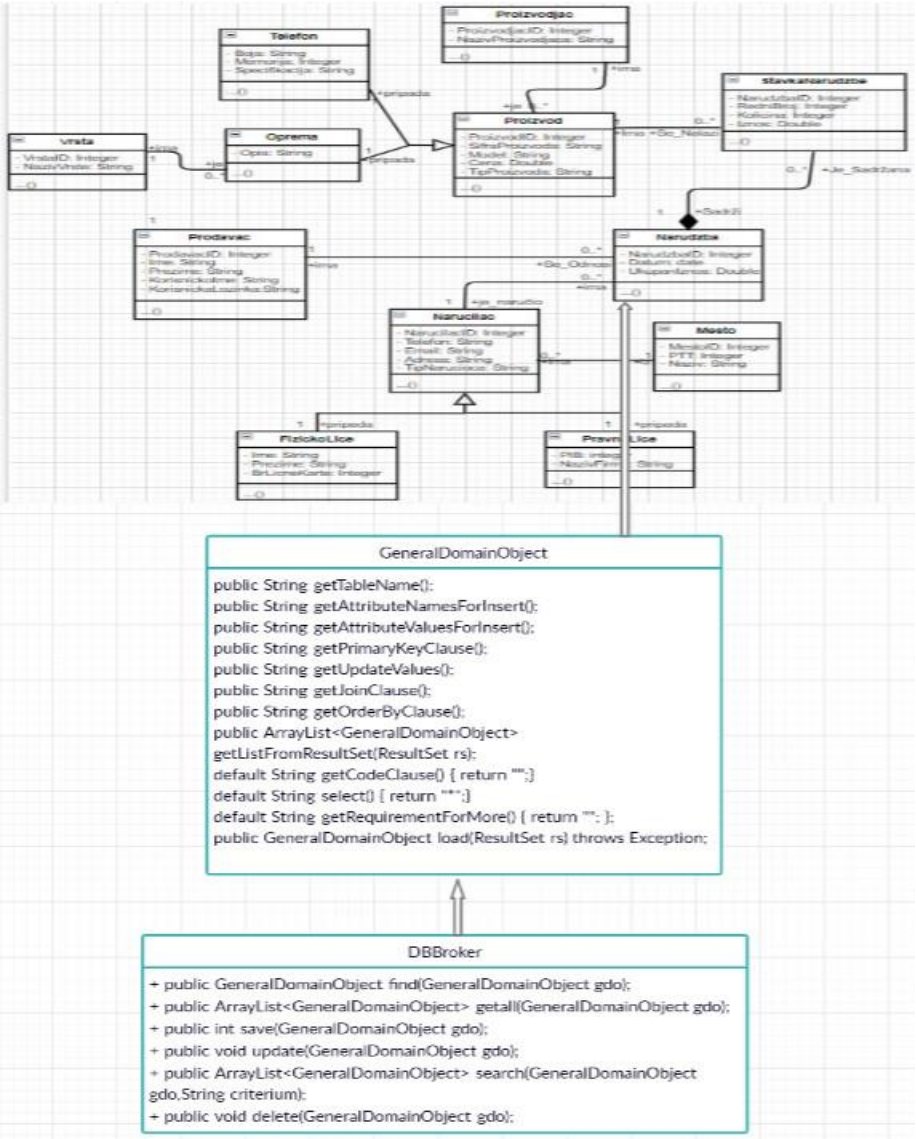
Interfejs GeneralDomainObject:

```
public interface GeneralDomainObject extends Serializable{
    public String getTableName();
    public String getAttributeNamesForInsert();
    public String getAttributeValuesForInsert();
    public String getPrimaryKeyClause();
    public String getUpdateValues();
    public String getJoinClause();
    public String getOrderByClause();
    public ArrayList<GeneralDomainObject> getListFromResultSet(ResultSet rs);
    default String getCodeClause() { return "";}
    default String select() { return "*";}
    default String getRequirementForMore() { return ""; };
    public GeneralDomainObject load(ResultSet rs) throws Exception;
}
```

3.3.5. Projektovanje brokera baze podataka

Klasa DBBroker predstavlja perzistentni okvir koji posreduje u svim operacijama nad bazom podataka i realizuje sledeće metode:

- public GeneralDomainObject find(GeneralDomainObject gdo) throws Exception
- public ArrayList<GeneralDomainObject> getall(GeneralDomainObject gdo) throw.s Exception;
- public int save(GeneralDomainObject gdo) throws Exception;
- public void update(GeneralDomainObject gdo) throws Exception;
- public ArrayList<GeneralDomainObject> search(GeneralDomainObject gdo,String criterium) throws Exception;
- public void delete(GeneralDomainObject gdo) throws Exception;



Slika 7 – Povezanost klasa GeneralDomainObject i DBBroker

3.4 Projektovanje skladišta podataka

Na osnovu softverskih klasa strukture projektovane su tabele (skladišta podataka) relacionog sistema za upravljanje bazom podataka. U ovom radu korišćen je SQLyog Community 64.

Tabela type:

Column Name	Data Type
typeID	int
name	varchar

Tabela mobile:

Column Name	Data Type
productID	int
memory	int
specification	varchar
color	varchar

Tabela accessories:

Column Name	Data Type
productID	int
description	varchar
typeID	int

Tabela manufacturer:

Column Name	Data Type
manufacturerID	int
name	varchar

Tabela product:

Column Name	Data Type
productID	int
productCode	varchar
model	varchar
price	double
manufacturerID	int
productType	enum

Tabela orderItem:

Column Name	Data Type
orderID	int
serialNumber	int
productID	int
quantity	int
price	double

Tabela order:

Column Name	Data Type
orderID	int
date	datetime
clientID	int
totalPrice	double
sellerID	int

Tabela seller:

Column Name	Data Type
sellerID	int
name	varchar
surname	varchar
username	varchar
password	varchar

Tabela client:

Column Name	Data Type	Length
clientID	int	11
clientCode	varchar	255
telephone	varchar	255
email	varchar	255
adress	varchar	255
cityID	int	11
clientType	enum	'indiv

Tabela individual:

Column Name	Data Type
clientID	int
name	varchar
surname	varchar
idNumber	int

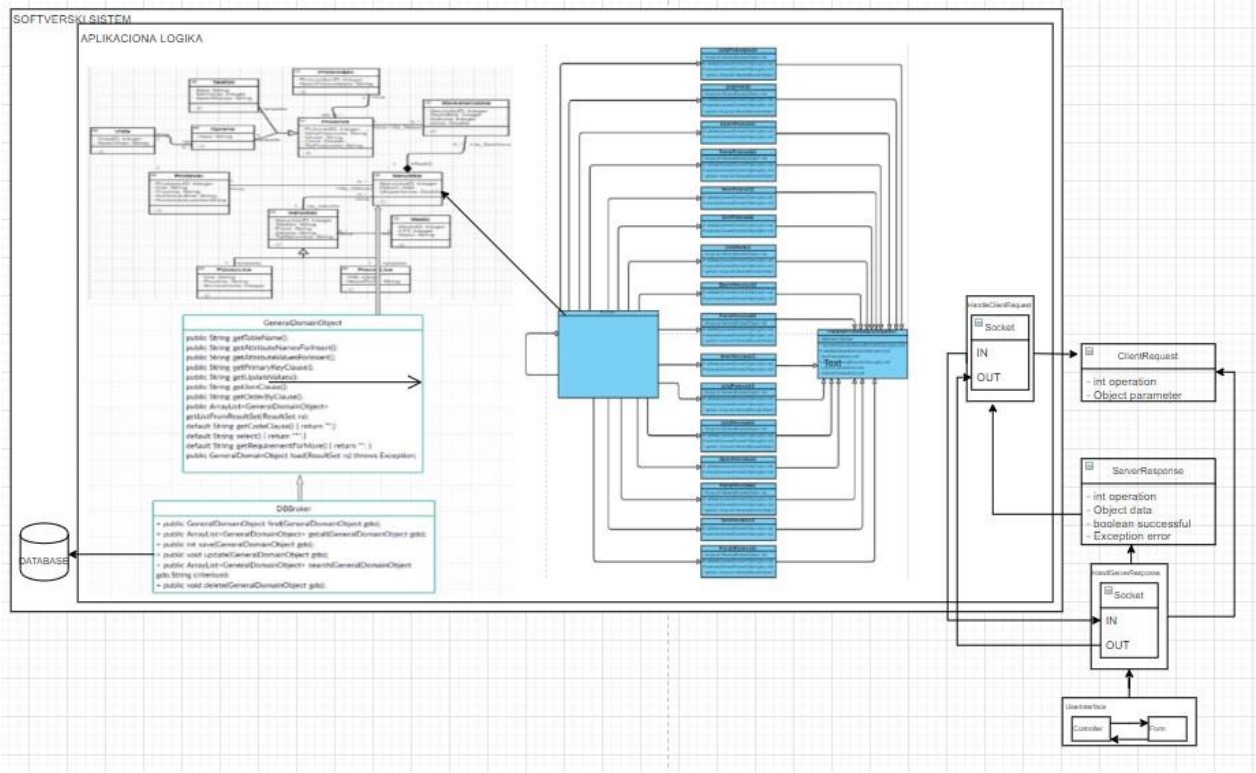
Tabela legalEntity:

Column Name	Data Type	Length
clientID	int	11
companyRegistrati	varchar	255
companyName	varchar	255

Tabela city:

Column Name	Data Type
cityID	int
zipcode	int
name	varchar

Nakon projektovanja tabela iz baze podataka dobijama kompletnu sliku arhitekture softverskog sistema.



Slika 8 – Arhitektura softverskog sistema

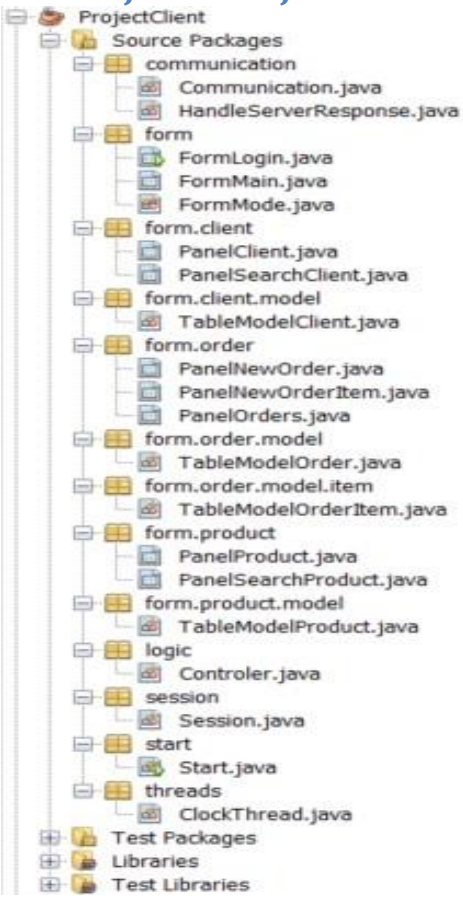
4. Implementacija

Softverski sistem kreiran kao ovaj projekat je razvijen u programskom jeziku Java i projektovan je kao klijent-server aplikacija. Kao razvojno okruženje korišćen je Netbeans IDE 8.1., a kao sistem za upravljanje bazom podataka korišćen je MySQL.

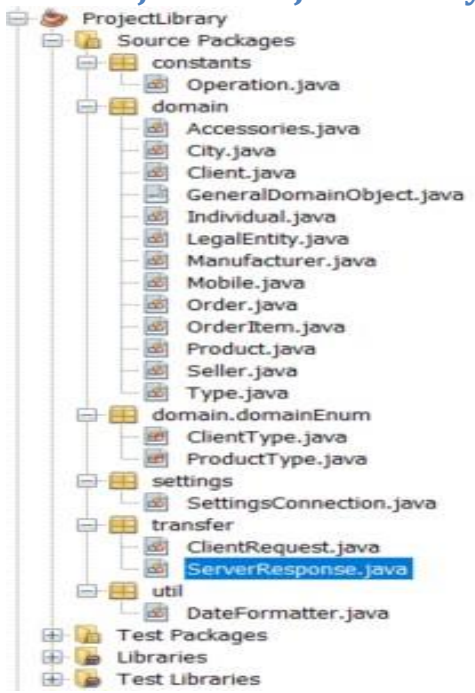
Čitav sistem je realizovan kao tri projekta: ProjectClient, ProjectServer i ProjectLibrary.

Na osnovu arhitekture softverskog sistema dobijene su sledeće softverske klase:

4.1 Projekat ProjectClient:



4.2. Projekat ProjectLibrary:



4.3. Projekat ProjectServer:

5. Testiranje

Svaki od implementiranih slučajeva korišćenja je testiran. Prilikom testiranja svakog slučaja korišćenja, pored unetih pravilnih podataka, unošeni su i nepravilni podaci da bi se utvrdilo kakav će rezultat izvršenja biti.
Na osnovu izvršenih testiranja otklonjeni su uočeni nedostaci.

6. Literatura

Dr Siniša Vlajić, Projektovanje softvera, Beograd, 2015